UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS II

PROYECTO: "LÍNEA PRIMARIA LIMBANI - HUANCASAYANI"

DISTRITO DE LIMBANI - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO

EXPEDIENTE DEL PROYECTO ACADÉMICO

Estudiante:	Aquiles Taylor Ramos Yapo
Código:	227368
Curso:	Instalaciones Eléctricas II
Ubicación:	Limbani - Huancasayani, Sandia, Puno
Sistema:	Aislado, trifásico, 60 Hz
Documento:	Memoria, cálculos, metrados y planos
Fecha:	19 de octubre de 2026

PUNO – PERÚ
2026

CONTENIDO

1 MEMORIA DESCRIPTIVA . . . 2
1.1 Objeto del proyecto . . . 2
1.2 Configuración del sistema . . . 2
1.3 Ficha del emplazamiento . . . 2
1.4 Procedencia y condiciones del diseño . . . 3
2 DEMANDA Y BALANCE DE POTENCIA . . . 4
2.1 Proyección de usuarios . . . 4
2.2 Demanda doméstica y complementaria . . . 4
2.3 Balance con la fuente aislada . . . 5
2.4 Crecimiento de demanda . . . 5
3 CÁLCULOS ELÉCTRICOS . . . 6
3.1 Conductor y longitud eléctrica . . . 6
3.2 Resistencia y reactancia . . . 6
3.3 Modelo de transformación . . . 7
3.4 Flujo de potencia con T1, línea y T2 . . . 7
3.5 Comparación de tensiones . . . 8
4 CORTOCIRCUITO Y PROTECCIONES . . . 9
4.1 Corrientes trifásicas de referencia . . . 9
4.2 Esquema funcional de protección . . . 9
4.3 Puesta a tierra y neutro . . . 10
5 CÁLCULOS MECÁNICOS . . . 11
5.1 Estados de carga y datos de conductor . . . 11
5.2 Catenaria con desnivel y viento . . . 12
5.3 Ejemplo desarrollado: vano V001 . . . 12
5.4 Momentos y capacidad tipo de postes . . . 13
5.5 Retenidas y anclajes . . . 14
5.6 Flecha y separación al terreno . . . 14
6 METRADOS DESARROLLADOS . . . 15
6.1 Criterio de medición . . . 15
6.2 Conteo de postes y armados . . . 15
6.3 Conductor: tendido, puentes y reserva . . . 16
6.4 Planilla de medición por vano . . . 16
6.5 Planilla de cantidades por apoyo . . . 19
6.6 Alcance de partidas de montaje . . . 22
7 PRESUPUESTO REFERENCIAL . . . 23
7.1 Base económica . . . 23
7.2 Desarrollo de costos . . . 23
8 ESPECIFICACIONES Y EJECUCIÓN . . . 25
8.1 Equipos y materiales . . . 25
8.2 Montaje y control de calidad . . . 25
8.3 Referencias normativas y documentales . . . 25
9 RESULTADOS DEL DISEÑO . . . 27
ÍNDICE DE PLANOS Y ARMADOS . . . 28

CAPÍTULO 1

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Objeto del proyecto

El proyecto desarrolla una línea primaria trifásica para transportar energía desde la transformación de salida de la minicentral de Limbani hasta la subestación de llegada en Huancasayani, provincia de Sandia, Puno. El sistema opera de forma aislada. El diseño de las redes secundarias y acometidas de usuarios queda fuera de este expediente.

El alcance académico comprende el corredor georreferenciado, la demanda de transporte, el conductor, la transformación, el comportamiento eléctrico y mecánico, las cantidades de suministro y montaje, el presupuesto referencial y las láminas de planta, perfil y esquemas. Las cantidades y resultados de las hojas de cálculo se incorporan en los capítulos correspondientes.

1.2 Configuración del sistema

$$\text{MCH} \longrightarrow T_1 \longrightarrow \text{LP} \longrightarrow T_2 \longrightarrow \text{Huancasayani} \tag{1.1}$$

La línea se representa por un eje en planta, correspondiente a una terna de tres conductores AAAC de 50 mm^2. El caso de compatibilidad se calcula a 10 kV y se contrasta con 20, 22 y 22.9 kV. Los transformadores de salida y llegada se modelan con 250 kVA netos disponibles en el emplazamiento. La relación física y las prestaciones reales de los equipos no se infieren a partir del caso numérico.

1.3 Ficha del emplazamiento

Parámetro	Definición
Departamento / provincia / distrito	Puno / Sandia / Limbani
Sistema de referencia	WGS 84 / UTM zona 19 Sur, EPSG:32719
Inicio del corredor	$E = 425\,715.000$ m; $N = 8\,436\,650.000$ m
Final del corredor	$E = 423\,945.208$ m; $N = 8\,430\,951.878$ m
Longitud horizontal	6 696.369 m

Parámetro	Definición
Número de apoyos / vanos	111 / 110
Modo de operación	Sistema aislado, sin interconexión inicial con el SEIN

1.4 Procedencia y condiciones del diseño

Las coordenadas y el perfil proceden del corredor de gabinete, cartografía pública, catastro aportado y elevaciones DEM de aproximadamente 30 m. No constituyen un levantamiento topográfico de campo. Los emplazamientos de T1 y T2 son posiciones académicas del corredor; no se atribuye titularidad ni servidumbre aprobada a esos puntos.

Las cargas de usuarios son proyecciones y asignaciones de diseño. Los datos de conductor, transformadores, generador y capacidad transversal de postes son datos tipo. La verificación resistente presentada cubre la flexión idealizada; no acredita capacidad axial, interacción N–M, geotecnia ni rigidez y pretensión reales de las retenidas. El anclaje R02-P019-2 presenta interferencia en la cartografía de referencia. Esta condición y las cargas ascendentes se identifican en las láminas y en la interpretación mecánica.

La potencia nominal de referencia de 200 kW se utiliza para evaluar balances, sin convertirla en potencia firme de estiaje. El expediente corresponde al diseño académico de la línea primaria y conserva independencia respecto del dimensionamiento del curso de Centrales Hidroeléctricas.

CAPÍTULO 2

DEMANDA Y BALANCE DE POTENCIA

2.1 Proyección de usuarios

La base corresponde a las viviendas ocupadas del Directorio INEI 2017, tomo 4, páginas 1713–1714, para los tres registros de Huancasayani empleados en el ámbito de estudio. Se aplica crecimiento geométrico de 1 % anual hasta 2026, con redondeo superior por localidad:

$$N_i = \left\lceil V_{i,2017}(1+r)^{2026-2017} \right\rceil, \qquad r = 0.01. \tag{2.1}$$

La vivienda proyectada representa un usuario potencial del escenario. No se suma la población distrital de Limbani a los registros de Huancasayani.

Localidad	Viviendas 2017	Usuarios 2026	kW por usuario	Simult.	Demanda kW
Huancasayani Centro	95	104	0.6	0.80	49.920
Huancasayani Bellavista	140	154	0.6	0.80	73.920
Huancasayani Lince	86	95	0.4	0.80	30.400

2.2 Demanda doméstica y complementaria

$$\begin{aligned} P_{\text{dom}} &= \sum_i N_i\, p_i\, f_s \\ &= 104(0.6)(0.8) + 154(0.6)(0.8) + 95(0.4)(0.8) \\ &= 154.240 \text{ kW}. \end{aligned} \tag{2.2}$$

$$P_{\text{AP}} = 60(0.0541) = 3.246 \text{ kW}. \tag{2.3}$$

Los servicios se asignan en 3 kW para salud, 3 kW para educación y comunicaciones, 3 kW para agua/bombeo, 4 kW para comercio/talleres y 1 kW para servicios comunales. Son cargas académicas, con suma de 14 kW.

$$\boxed{P_D = 154.240 + 3.246 + 14.000 = 171.486 \text{ kW}} \tag{2.4}$$

$$Q_D = P_D \tan(\arccos 0.9) = 83.054 \text{ kvar}, \tag{2.5}$$

$$S_D = \frac{P_D}{0.9} = 190.540 \text{ kVA}. \tag{2.6}$$

2.3 Balance con la fuente aislada

La potencia de generación requerida incluye la pérdida en la línea, ambos transformadores y 5 kW de auxiliares. Para el caso desarrollado se obtiene:

$$P_{G,\mathrm{req}} = P_D + \Delta P_{T1} + \Delta P_{\mathrm{LP}} + \Delta P_{T2} + 2P_0 + P_{\mathrm{aux}} = 183.326\ \mathrm{kW}. \tag{2.7}$$

En esta expresión ΔP_{T1} y ΔP_{T2} representan exclusivamente pérdidas de cobre. Los consumos en vacío $2P_0$ se contabilizan una sola vez en los nodos del modelo.

Oferta nominal kW	Reserva Limbani kW	Necesidad total kW	Margen kW
150	0	183.326	-33.326
150	25	208.326	-58.326
150	50	233.326	-83.326
200	0	183.326	16.674
200	25	208.326	-8.326
200	50	233.326	-33.326

Con 200 kW y sin reserva simultánea para Limbani, el margen nominal es 16.674 kW. Al reservar 25 kW para Limbani, el balance arroja un déficit de 8.326 kW. Por ello la operación compartida se rige por el balance de potencia disponible y la gestión de carga; el valor nominal de 200 kW no garantiza el abastecimiento permanente de ambas demandas.

$$P_{G,\mathrm{req}}(P_H) + P_{\mathrm{Limbani}} \leq P_{\mathrm{disponible}}. \tag{2.8}$$

2.4 Crecimiento de demanda

Se aplica $P_{D,t} = P_{D,2026}(1.01)^{t-2026}$ al perfil de estudio. La transformación se contrasta con la potencia aparente de fuente, además de la potencia activa.

Año	Carga kW	Generación kW	Fuente kVA	BT V
2026	171.486	183.326	212.481	371.067
2036	189.427	202.694	235.941	367.794
2046	209.246	224.306	262.424	364.068

CAPÍTULO 3

CÁLCULOS ELÉCTRICOS

3.1 Conductor y longitud eléctrica

Se adopta conductor AAAC 6201-T81 de sección nominal 50 mm^2, sección real de cálculo 49.5 mm^2, diámetro 9 mm y masa 135 kg/km. La longitud por fase se obtiene de la catenaria EDS de cada vano; no se reemplaza por la proyección horizontal.

$$L_{\mathrm{XY}} = \sum_{i=1}^{110} L_i = 6\,696.369\ \mathrm{m}, \tag{3.1}$$

$$\ell = \sum_{i=1}^{110} L_{c,i} = 6\,758.120\ \mathrm{m}. \tag{3.2}$$

3.2 Resistencia y reactancia

$$\begin{aligned} R_{75} &= R_{20}[1+\alpha_R(75-20)]\frac{\ell}{1000} \\ &= 0.671[1+0.0036(55)](6.758120) \\ &= \boxed{5.432569\ \Omega/\mathrm{fase}}. \end{aligned} \tag{3.3}$$

Con separaciones horizontales de 1.2, 1.2 y 2.4 m:

$$D_m = (D_{ab}D_{bc}D_{ca})^{1/3} = 1.511905\ \mathrm{m}, \tag{3.4}$$

$$\mathrm{GMR} = 0.7788\frac{0.009}{2} = 0.0035046\ \mathrm{m}, \tag{3.5}$$

$$\begin{aligned} X &= 2\pi f(2\times10^{-4})\ln\left(\frac{D_m}{\mathrm{GMR}}\right)\frac{\ell}{1000} \\ &= \boxed{3.091467\ \Omega/\mathrm{fase}}. \end{aligned} \tag{3.6}$$

3.3 Modelo de transformación

Cada transformador se representa por impedancia serie y consumo en vacío. Se emplean $S_n = 250$ kVA, $u_k = 0.06$ pu, $P_{cu,n} = 3.1$ kW, $P_0 = 0.45$ kW y $Q_0 = 2.5$ kvar.

$$r_T = \frac{P_{cu,n}}{S_n} = 0.0124 \text{ pu}, \tag{3.7}$$

$$x_T = \sqrt{u_k^2 - r_T^2} = 0.058705 \text{ pu}, \tag{3.8}$$

$$Z_b = \frac{V_n^2}{S_n} = 400\ \Omega, \tag{3.9}$$

$$Z_T = (r_T + jx_T)Z_b = 4.960 + j23.482\ \Omega. \tag{3.10}$$

Las pérdidas y reactancias son datos tipo del modelo. La elevación efectiva de fuente $t = 1.05$ pu representa una condición equivalente de regulación, sin atribuirle una posición física de toma no documentada.

3.4 Flujo de potencia con T1, línea y T2

El modelo trifásico equilibrado se resuelve por fase mediante barrido atrás/adelante. La tensión de fuente se fija en $V_0 = 10\,000(1.05)/\sqrt{3}$ V y las cargas se representan como potencias PQ:

$$S_1 = S_2 = 450 + j2500 \text{ VA}, \tag{3.11}$$

$$S_3 = 171\,486 + j83\,054.460 \text{ VA}, \tag{3.12}$$

$$I_j^{(k)} = \sum_{m=j}^{3} \left(\frac{S_m}{3V_m^{(k)}} \right)^*, \tag{3.13}$$

$$\widehat{V}_{j+1}^{(k+1)} = \widehat{V}_j^{(k+1)} - Z_j I_j^{(k)}, \tag{3.14}$$

$$V_j^{(k+1)} = 0.7\widehat{V}_j^{(k+1)} + 0.3V_j^{(k)}. \tag{3.15}$$

La iteración se detiene con diferencia de tensión inferior a 10^{-8} V. El libro de cálculo desarrolla 60 iteraciones visibles, con partes real e imaginaria, sin referencias circulares.

Magnitud	Resultado
MT de salida de T1	10.181 kV
MT de llegada a T2	10.059 kV
BT de llegada	371.067 V
Corriente en la línea	11.356330 A
Pérdida activa de línea	2.101854 kW

Magnitud	Resultado
Generación requerida	183.326151 kW
Potencia aparente de fuente	212.480501 kVA

$$\Delta P_{\mathrm{LP}} = 3|I_2|^2 R = 2.101854\ \mathrm{kW}, \tag{3.16}$$

$$\Delta V_{\mathrm{LP}} = \frac{|V_1| - |V_2|}{|V_1|}\,100 = 1.207337\,\%, \tag{3.17}$$

$$V_{\mathrm{BT}} = \sqrt{3}|V_3|\frac{380}{10\,000} = 371.066630\ \mathrm{V}. \tag{3.18}$$

La caída anterior corresponde sólo a la línea. No debe confundirse con la regulación total generador–T1–línea–T2. Con fuente nominal equivalente sin elevación, la BT calculada es 350.291 V; la diferencia justifica analizar la regulación del conjunto.

3.5 Comparación de tensiones

Tensión nominal kV	Fuente pu	BT llegada V	Pérdida LP kW	Fuente kW
10.0	1.000	350.291	2.359	184.052
10.0	1.025	360.709	2.224	183.672
10.0	1.050	371.067	2.102	183.326
20.0	1.000	354.320	0.576	182.172
20.0	1.025	364.601	0.544	181.906
20.0	1.050	374.832	0.515	181.663
22.0	1.000	354.550	0.476	182.066
22.0	1.025	364.823	0.449	181.806
22.0	1.050	375.047	0.425	181.569
22.9	1.000	354.634	0.439	182.027
22.9	1.025	364.905	0.414	181.770
22.9	1.050	375.126	0.392	181.534

El aumento de tensión reduce la corriente y las pérdidas de la línea. No elimina el déficit de potencia activa de una fuente aislada ni demuestra compatibilidad de equipos existentes. La alternativa 22.9 kV se conserva como contraste; el caso de cálculo de este expediente permanece identificado en 10 kV.

CAPÍTULO 4

CORTOCIRCUITO Y PROTECCIONES

4.1 Corrientes trifásicas de referencia

Se representa el generador de 250 kVA por $R_a = 0.02$ pu y tres reactancias: $X''_d = 0.20$ pu, $X'_d = 0.30$ pu y $X_d = 1.80$ pu. Se calculan las impedancias de secuencia positiva referidas a MT:

$$Z_G = (R_a + jX_d)\frac{V_n^2}{S_G}, \tag{4.1}$$

$$I_{k3,\mathrm{MT}} = \frac{V_n}{\sqrt{3}\,|Z_G + Z_{T1} + Z_{\mathrm{LP}}|}, \tag{4.2}$$

$$I_{k3,\mathrm{BT}} = \frac{V_n}{\sqrt{3}\,|Z_G + Z_{T1} + Z_{\mathrm{LP}} + Z_{T2}|}\,\frac{V_n}{V_{\mathrm{BT},n}}. \tag{4.3}$$

Para el punto MT de salida se omite la impedancia de línea. La tabla distingue el instante de cortocircuito y el punto eléctrico; no utiliza un único valor de corriente para toda la instalación.

Estado	MT salida A	MT llegada A	BT llegada A
Subtransitorio	55.360	53.385	1 149.840
Transitorio	40.075	39.083	885.134
Sostenido	7.764	7.731	197.212

4.2 Esquema funcional de protección

La corriente sostenida de falla MT, aproximadamente 7.731 A en llegada, es inferior a la corriente de carga del escenario. Por ello la sobrecorriente convencional no se considera suficiente por sí sola para la fuente débil. El esquema funcional incorpora protección dependiente de tensión (51V), supervisión de tensión (27/59), frecuencia (81), falla a tierra y protección térmica, con disparo de interruptores y enclavamientos del sistema aislado.

Se prevén TC/TT compatibles con la sensibilidad requerida, pararrayos en los extremos y transformación, seccionamiento visible y enclavamiento de puesta a tierra para mantenimiento. La relación de TC/TT y las curvas de relé no se deducen de corrientes tipo ni se presentan como ajustes de un equipo instalado.

4.3 Puesta a tierra y neutro

El caso de neutro resistivo se expresa con $I_N = 5$ A y $t_N = 10$ s como base académica. La resistencia equivalente a 10 kV sería:

$$R_N = \frac{10\,000}{\sqrt{3}(5)} = 1\,154.701\ \Omega, \tag{4.4}$$

$$P_N = I_N^2 R_N = 28.868\ \text{kW}, \tag{4.5}$$

$$W_N = P_N t_N = 288.675\ \text{kJ}. \tag{4.6}$$

El uso de transformador de neutro o conexión zigzag depende del grupo de transformación real. El valor resistivo no dimensiona por sí solo el aislamiento, régimen térmico ni tensiones de paso y contacto. El presupuesto incluye los conjuntos de puesta a tierra como unidades de montaje, sin atribuir resistividad medida al terreno.

CAPÍTULO 5

CÁLCULOS MECÁNICOS

5.1 Estados de carga y datos de conductor

La carga de rotura tipo es RTS = 14 700 N, el módulo elástico $E = 62$ GPa, la sección real $A = 49.5$ mm^2 y el coeficiente térmico $\alpha = 2.3 \times 10^{-5}\ ^\circ\mathrm{C}^{-1}$. El estado inicial se define a 15 °C:

$$H_0 = 0.15(14\,700) = 2\,205\ \mathrm{N}, \tag{5.1}$$

$$q_0 = \frac{135}{1000}(9.80665) = 1.323898\ \mathrm{N/m}, \tag{5.2}$$

$$EA = 62 \times 10^{9}(49.5 \times 10^{-6}) = 3\,069\,000\ \mathrm{N}. \tag{5.3}$$

Estado	T °C	Viento m/s	Hielo mm	Fluencia
EDS	15	0.0	0	0.000000
VIENTO	5	29.0	0	0.000000
HIELO	0	0.0	6	0.000000
COMBINADO	0	14.5	3	0.000000
FRIO	-5	0.0	0	0.000000
CALOR_FINAL	75	0.0	0	0.000345

El peso adicional de hielo y la presión de viento se incorporan por estado:

$$d_h = d + 2e_h, \tag{5.4}$$

$$q_v = q_0 + \rho_h g \frac{\pi}{4}(d_h^2 - d^2), \qquad \rho_h = 913\ \mathrm{kg/m^3}, \tag{5.5}$$

$$p_v = 0.455 v^2, \qquad q_w = p_v d_h. \tag{5.6}$$

La presión anterior es la formulación de estudio usada por el modelo. El viento de 29 m/s y el hielo se asignan a los estados de carga, mientras que el frío de –5 °C y la fluencia final de 345 microdeformaciones son sensibilidades académicas. No son registros medidos en el corredor.

5.2 Catenaria con desnivel y viento

En el plano de carga resultante, con L horizontal, Δz entre amarres y $q = \sqrt{q_v^2 + q_w^2}$:

$$d_y = \Delta z \frac{q_v}{q}, \qquad d_x = \sqrt{L^2 + \Delta z^2 - d_y^2}, \tag{5.7}$$

$$a = \frac{H}{q}, \qquad u = \operatorname{asinh}\left[\frac{d_y}{2a\sinh(d_x/2a)}\right], \tag{5.8}$$

$$x_0 = \frac{d_x}{2} - au, \qquad u_0 = -\frac{x_0}{a}, \quad u_1 = \frac{d_x - x_0}{a}, \tag{5.9}$$

$$L_c = a[\sinh(u_1) - \sinh(u_0)], \tag{5.10}$$

$$T_0 = H\cosh(u_0), \qquad T_1 = H\cosh(u_1). \tag{5.11}$$

El cambio de estado conserva la longitud natural del conductor bajo la aproximación elástica de primer orden:

$$L_n = L_c - \frac{1}{EA}\int T\,ds, \tag{5.12}$$

$$\int T\,ds = H\left\{\frac{d_x}{2} + \frac{a}{4}[\sinh(2u_1) - \sinh(2u_0)]\right\}, \tag{5.13}$$

$$L_{n,2} = L_{n,1}[1 + \alpha(T_2 - T_1) + \varepsilon_c]. \tag{5.14}$$

La tracción de cada estado se resuelve por bisección. Para aisladores rígidos, cada vano conserva su propia condición geométrica; no se impone una tracción horizontal común a vanos desiguales.

5.3 Ejemplo desarrollado: vano V001

Para P001–P002, $L = 47.146597$ m y $\Delta z = 14.315387$ m. En EDS se toma $q = q_0$ y $H = H_0$:

$$a = \frac{2205}{1.32389775} = 1665.536\ \text{m}, \qquad L_c = 49.273525\ \text{m}. \tag{5.15}$$

La longitud de suministro de la terna de ese vano es $3L_c = 147.820576$ m. La diferencia frente a $3L$ procede del desnivel y de la curvatura del conductor.

Estado	H N	T0 N	T1 N	Flecha m	Separación m
EDS	2 205.0	2 295.2	2 314.1	0.174	9.688
VIENTO	3 281.3	3 291.1	3 310.0	0.122	9.719
HIELO	3 439.8	3 568.5	3 623.7	0.325	9.597
COMBINADO	3 344.7	3 436.1	3 469.6	0.205	9.669

Estado	H N	T0 N	T1 N	Flecha m	Separación m
FRIO	3 500.8	3 649.3	3 668.2	0.110	9.726
CALOR_ FINAL	363.2	371.4	390.4	1.059	9.144

5.4 Momentos y capacidad tipo de postes

Se combinan fuerzas de extremo de los vanos adyacentes con su signo y dirección. El modelo aplica factores de estudio $\gamma_T = 1.65$, $\gamma_V = 1.5$ y $\gamma_W = 2.5$. Se incluye el viento sobre el poste cónico. La capacidad tipo de flexión se expresa:

$$M_{Rd} = \phi\, k_r\, (10W)\, (h_p - e_p - e_0)/1000. \tag{5.16}$$

Con $W = 600$ daN, $\phi = 0.65$, $k_r = 2$, $h_p = 13$ m, $e_p = 1.9$ m y $e_0 = 0.15$ m:

$$M_{Rd} = 0.65(2)(6000)(10.95)/1000 = 85.410\ \mathrm{kN\,m}. \tag{5.17}$$

Poste m	Empotr. m	Brazo m	Capacidad tipo kN·m
13	1.9	10.95	85.410
15	2.1	12.75	99.450
17	2.1	14.75	115.050

$$\eta_M = \frac{M_{Ed}}{M_{Rd}}. \tag{5.18}$$

El máximo cociente de flexión del esquema con retenidas ideales es 0.598. Este resultado corresponde a la envolvente calculada y la capacidad transversal tipo; no es una verificación de carga axial ni de interacción N–M. Se mantienen 46 apoyos con reacción vertical ascendente en algún estado y 16 retenciones adicionales en el esquema académico.

5.5 Retenidas y anclajes

Las componentes horizontales longitudinales se equilibran mediante ramales ideales. Para ángulo vertical $\theta = 45^\circ$:

$$T_R = \frac{F_H}{\cos\theta}, \tag{5.19}$$

$$T_{\text{rot,adop}} = 10 \left\lceil \frac{\max(60, T_R/0.9)}{10} \right\rceil \ \text{kN}, \tag{5.20}$$

$$\eta_R = \frac{T_R}{0.9 T_{\text{rot,adop}}}. \tag{5.21}$$

La resistencia mínima de suministro se conserva en 60 kN. La coordenada geométrica de cada anclaje no equivale a capacidad geotécnica; el modelo no introduce rigidez ni pretensión de cables de retenida.

5.6 Flecha y separación al terreno

El mínimo calculado respecto al perfil DEM heredado es 7.549 m, superior al margen académico de comparación de 7.5 m. La comparación se limita al perfil disponible y no acredita un gálibo topográfico real, la envolvente lateral por viento ni la ausencia de obstáculos. Las láminas muestran las cotas de gabinete y las condiciones mecánicas que sustentan esta interpretación.

CAPÍTULO 6

METRADOS DESARROLLADOS

6.1 Criterio de medición

Se mide un poste y un armado por apoyo, una retenida por ramal de anclaje y la longitud de conductor por catenaria EDS de cada fase. El metrado distingue longitud instalada, asignación de puentes y reserva de suministro. La suma procede de los 111 apoyos y 110 vanos representados en CAD y QGIS.

6.2 Conteo de postes y armados

$$N_P = N_{13} + N_{15} + N_{17} = 72 + 30 + 9 = \boxed{111}, \tag{6.1}$$

$$\begin{aligned} N_A &= N_S + N_{\angle} + N_R + N_{R,\mathrm{ad}} + N_T \\ &= 30 + 41 + 22 + 16 + 2 = \boxed{111}, \end{aligned} \tag{6.2}$$

$$N_{\mathrm{ret}} = 30(0) + (41 + 22 + 16)(2) + 2(1) = \boxed{160}. \tag{6.3}$$

Partida	Unidad	Operación	Cantidad
Poste CAC 13 m / 600 daN	ud	Conteo por altura	72
Poste CAC 15 m / 600 daN	ud	Conteo por altura	30
Poste CAC 17 m / 600 daN	ud	Conteo por altura	9
Armado de suspensión	jgo	Conteo por función	30
Armado de ángulo	jgo	Conteo por función	41
Armado de anclaje	jgo	Conteo por función	22
Retención adicional	jgo	Conteo por función	16
Armado terminal	jgo	Conteo por función	2
Retenida con anclaje	ud	Suma de ramales	160
Transformación de salida y llegada	ud	1 + 1	2

6.3 Conductor: tendido, puentes y reserva

$$L_{\text{terna}} = 3\sum_{i=1}^{110} L_{c,i} = 20\,274.360891\ \text{m}, \tag{6.4}$$

$$L_{\text{puentes}} = 3\,N_{\text{ret}}\,l_p = 3(160)(2) = 960\ \text{m}, \tag{6.5}$$

$$\begin{aligned} L_{\text{res}} &= \lceil 0.03(L_{\text{terna}} + L_{\text{puentes}}) \rceil \\ &= \lceil 0.03(21\,234.360891) \rceil = 638\ \text{m}, \end{aligned} \tag{6.6}$$

$$\begin{aligned} L_{\text{compra}} &= \lceil L_{\text{terna}} + L_{\text{puentes}} + L_{\text{res}} \rceil \\ &= \boxed{21\,873\ \text{m}}. \end{aligned} \tag{6.7}$$

La asignación de 2 m por ramal y fase es el coeficiente geométrico adoptado para puentes y colas. El 3 % constituye una reserva adicional de suministro; ambos conceptos se separan para evitar contabilizarlos dos veces.

6.4 Planilla de medición por vano

Vano	Desde	Hasta	L XY m	Cable/fase m	Terna m
V001	P001	P002	47.147	49.274	147.821
V002	P002	P003	47.147	48.979	146.936
V003	P003	P004	75.565	75.571	226.713
V004	P004	P005	75.565	75.578	226.733
V005	P005	P006	71.025	71.414	214.241
V006	P006	P007	71.025	71.077	213.232
V007	P007	P008	57.507	57.530	172.590
V008	P008	P009	70.114	70.144	210.432
V009	P009	P010	70.114	70.401	211.204
V010	P010	P011	50.214	51.298	153.895
V011	P011	P012	60.969	61.087	183.261
V012	P012	P013	54.308	54.426	163.279
V013	P013	P014	39.661	41.356	124.067
V014	P014	P015	71.825	72.911	218.734
V015	P015	P016	71.825	72.719	218.157
V016	P016	P017	71.825	72.040	216.120
V017	P017	P018	48.166	48.225	144.674
V018	P018	P019	48.046	48.221	144.663

Vano	Desde	Hasta	L XY m	Cable/fase m	Terna m
V019	P019	P020	26.000	26.439	79.317
V020	P020	P021	26.306	26.466	79.398
V021	P021	P022	61.348	62.325	186.974
V022	P022	P023	61.348	62.010	186.031
V023	P023	P024	61.348	62.270	186.811
V024	P024	P025	73.110	73.146	219.438
V025	P025	P026	73.110	73.131	219.392
V026	P026	P027	73.110	73.434	220.302
V027	P027	P028	73.110	73.572	220.716
V028	P028	P029	59.013	59.255	177.764
V029	P029	P030	14.142	14.533	43.600
V030	P030	P031	81.902	82.312	246.937
V031	P031	P032	81.902	82.026	246.077
V032	P032	P033	73.460	73.614	220.843
V033	P033	P034	73.460	73.866	221.598
V034	P034	P035	73.460	73.466	220.398
V035	P035	P036	24.944	26.034	78.103
V036	P036	P037	20.005	23.640	70.920
V037	P037	P038	30.417	36.763	110.290
V038	P038	P039	75.725	75.745	227.236
V039	P039	P040	82.374	82.771	248.314
V040	P040	P041	82.374	85.461	256.384
V041	P041	P042	63.028	63.239	189.717
V042	P042	P043	49.879	50.249	150.746
V043	P043	P044	80.018	80.105	240.316
V044	P044	P045	80.018	80.462	241.386
V045	P045	P046	61.428	61.444	184.332
V046	P046	P047	61.428	61.448	184.343
V047	P047	P048	61.428	61.596	184.789
V048	P048	P049	38.438	39.697	119.091
V049	P049	P050	79.668	80.116	240.349
V050	P050	P051	57.855	57.858	173.574
V051	P051	P052	57.855	57.942	173.827
V052	P052	P053	82.715	85.479	256.436
V053	P053	P054	48.001	48.040	144.119
V054	P054	P055	48.001	48.020	144.059
V055	P055	P056	74.462	75.212	225.636

Vano	Desde	Hasta	L XY m	Cable/fase m	Terna m
V056	P056	P057	81.912	82.473	247.419
V057	P057	P058	47.317	47.988	143.963
V058	P058	P059	47.317	49.892	149.675
V059	P059	P060	38.400	39.744	119.232
V060	P060	P061	68.153	68.211	204.634
V061	P061	P062	68.153	69.030	207.089
V062	P062	P063	68.153	69.349	208.046
V063	P063	P064	68.153	68.281	204.843
V064	P064	P065	56.009	57.174	171.522
V065	P065	P066	69.795	70.856	212.567
V066	P066	P067	69.795	69.885	209.655
V067	P067	P068	56.885	58.102	174.305
V068	P068	P069	56.885	57.713	173.138
V069	P069	P070	68.149	68.217	204.650
V070	P070	P071	68.149	68.176	204.529
V071	P071	P072	58.678	58.685	176.055
V072	P072	P073	58.678	59.787	179.360
V073	P073	P074	71.734	72.528	217.585
V074	P074	P075	71.734	71.917	215.751
V075	P075	P076	48.477	48.604	145.812
V076	P076	P077	53.078	53.088	159.265
V077	P077	P078	53.078	53.425	160.275
V078	P078	P079	71.770	71.780	215.341
V079	P079	P080	67.990	68.088	204.263
V080	P080	P081	80.009	80.666	241.998
V081	P081	P082	80.009	80.131	240.392
V082	P082	P083	80.009	80.700	242.099
V083	P083	P084	74.263	74.744	224.231
V084	P084	P085	74.263	74.629	223.888
V085	P085	P086	74.263	75.273	225.820
V086	P086	P087	37.018	37.216	111.648
V087	P087	P088	70.695	70.728	212.185
V088	P088	P089	55.408	56.013	168.038
V089	P089	P090	55.408	56.099	168.296
V090	P090	P091	63.217	63.326	189.978
V091	P091	P092	45.089	45.292	135.876
V092	P092	P093	52.391	52.413	157.239

Vano	Desde	Hasta	L XY m	Cable/fase m	Terna m
V093	P093	P094	48.255	48.901	146.703
V094	P094	P095	49.360	49.866	149.597
V095	P095	P096	71.763	71.988	215.964
V096	P096	P097	71.763	71.798	215.395
V097	P097	P098	71.763	72.199	216.597
V098	P098	P099	71.763	72.733	218.199
V099	P099	P100	71.763	71.788	215.363
V100	P100	P101	45.536	45.718	137.153
V101	P101	P102	45.536	45.598	136.794
V102	P102	P103	47.979	48.706	146.117
V103	P103	P104	47.979	47.990	143.970
V104	P104	P105	77.615	78.012	234.036
V105	P105	P106	77.615	77.792	233.377
V106	P106	P107	58.600	58.604	175.811
V107	P107	P108	58.600	58.799	176.398
V108	P108	P109	43.960	44.144	132.431
V109	P109	P110	38.097	38.100	114.300
V110	P110	P111	19.702	19.726	59.178

6.5 Planilla de cantidades por apoyo

La columna de puentes corresponde a $3n_R(2\ \mathrm{m})$. Las funciones se expresan como S (suspensión), A (ángulo), R (anclaje), RA (retención adicional) y T (terminal).

Poste	Altura m	Función	Postes ud	Armados jgo	Retenidas ud	Puentes m
P001	13	T	1	1	1	6
P002	13	S	1	1	0	0
P003	15	R	1	1	2	12
P004	15	S	1	1	0	0
P005	15	A	1	1	2	12
P006	17	S	1	1	0	0
P007	15	A	1	1	2	12
P008	13	A	1	1	2	12
P009	13	RA	1	1	2	12
P010	13	A	1	1	2	12
P011	13	R	1	1	2	12

Poste	Altura m	Función	Postes ud	Armados jgo	Retenidas ud	Puentes m
P012	13	A	1	1	2	12
P013	13	R	1	1	2	12
P014	13	R	1	1	2	12
P015	15	S	1	1	0	0
P016	15	S	1	1	0	0
P017	13	A	1	1	2	12
P018	13	S	1	1	0	0
P019	13	A	1	1	2	12
P020	13	A	1	1	2	12
P021	13	A	1	1	2	12
P022	13	S	1	1	0	0
P023	15	S	1	1	0	0
P024	17	S	1	1	0	0
P025	17	S	1	1	0	0
P026	15	RA	1	1	2	12
P027	15	S	1	1	0	0
P028	15	A	1	1	2	12
P029	13	RA	1	1	2	12
P030	15	A	1	1	2	12
P031	17	S	1	1	0	0
P032	15	A	1	1	2	12
P033	15	S	1	1	0	0
P034	15	S	1	1	0	0
P035	13	R	1	1	2	12
P036	13	R	1	1	2	12
P037	13	R	1	1	2	12
P038	13	R	1	1	2	12
P039	17	A	1	1	2	12
P040	17	RA	1	1	2	12
P041	17	A	1	1	2	12
P042	17	A	1	1	2	12
P043	15	A	1	1	2	12
P044	15	RA	1	1	2	12
P045	13	R	1	1	2	12
P046	13	S	1	1	0	0
P047	13	RA	1	1	2	12
P048	13	R	1	1	2	12

Poste	Altura m	Función	Postes ud	Armados jgo	Retenidas ud	Puentes m
P049	13	R	1	1	2	12
P050	13	A	1	1	2	12
P051	13	RA	1	1	2	12
P052	13	R	1	1	2	12
P053	13	A	1	1	2	12
P054	13	S	1	1	0	0
P055	13	A	1	1	2	12
P056	13	R	1	1	2	12
P057	13	R	1	1	2	12
P058	13	RA	1	1	2	12
P059	13	A	1	1	2	12
P060	15	A	1	1	2	12
P061	15	S	1	1	0	0
P062	13	RA	1	1	2	12
P063	13	S	1	1	0	0
P064	13	R	1	1	2	12
P065	15	A	1	1	2	12
P066	15	S	1	1	0	0
P067	15	A	1	1	2	12
P068	15	S	1	1	0	0
P069	13	A	1	1	2	12
P070	13	RA	1	1	2	12
P071	13	A	1	1	2	12
P072	13	RA	1	1	2	12
P073	15	A	1	1	2	12
P074	17	S	1	1	0	0
P075	15	A	1	1	2	12
P076	13	A	1	1	2	12
P077	13	RA	1	1	2	12
P078	13	A	1	1	2	12
P079	13	A	1	1	2	12
P080	13	A	1	1	2	12
P081	13	S	1	1	0	0
P082	13	RA	1	1	2	12
P083	13	A	1	1	2	12
P084	13	S	1	1	0	0
P085	13	RA	1	1	2	12

Poste	Altura m	Función	Postes ud	Armados jgo	Retenidas ud	Puentes m
P086	13	A	1	1	2	12
P087	13	A	1	1	2	12
P088	13	R	1	1	2	12
P089	13	S	1	1	0	0
P090	15	A	1	1	2	12
P091	15	R	1	1	2	12
P092	13	R	1	1	2	12
P093	13	R	1	1	2	12
P094	13	R	1	1	2	12
P095	13	A	1	1	2	12
P096	15	S	1	1	0	0
P097	15	S	1	1	0	0
P098	13	RA	1	1	2	12
P099	15	S	1	1	0	0
P100	15	A	1	1	2	12
P101	13	S	1	1	0	0
P102	13	A	1	1	2	12
P103	13	S	1	1	0	0
P104	13	A	1	1	2	12
P105	13	S	1	1	0	0
P106	13	A	1	1	2	12
P107	13	RA	1	1	2	12
P108	13	R	1	1	2	12
P109	13	R	1	1	2	12
P110	13	A	1	1	2	12
P111	13	T	1	1	1	6

6.6 Alcance de partidas de montaje

Los postes instalados y las retenidas con anclaje se valoran como conjuntos de montaje en el presupuesto referencial. No se convierte una geometría esquemática de cimentación en volumen civil certificado. Por ello el metrado cuantifica unidades electromecánicas y longitudes de conductor, mientras el precio de los conjuntos incluye la cimentación tipo de su hipótesis económica.

CAPÍTULO 7

PRESUPUESTO REFERENCIAL

7.1 Base económica

El presupuesto se expresa en soles, con precios estimados de octubre de 2026. No son ofertas comerciales ni cotizaciones locales. Se utilizan las cantidades del metrado desarrollado y precios por conjunto, identificando el alcance para evitar dobles conteos.

El poste instalado incluye izado y cimentación tipo dentro de la estimación económica. Los precios de 15 y 17 m se escalan por longitud respecto de la referencia de 13 m. Armados y retenidas se consideran por conjunto de montaje. Transporte y logística se incorporan mediante un factor global, sin volver a valorar el mismo concepto en las partidas unitarias.

7.2 Desarrollo de costos

$$C_i = Q_i\, PU_i, \qquad C_D = \sum_i C_i, \tag{7.1}$$

$$C_L = 0.12 C_D, \qquad C_I = 0.08 C_D, \tag{7.2}$$

$$C_C = 0.20(C_D + C_L + C_I), \tag{7.3}$$

$$C_{\text{total}} = C_D + C_L + C_I + C_C. \tag{7.4}$$

Ítem	Partida	Un.	Cantidad	PU S/	Parcial S/
01.01	Conductor AAAC 50 mm^2	m	21 873.000	5.80	126 863.40
01.02	Poste CAC 13 m instalado	ud	72.000	3 800.00	273 600.00
01.03	Poste CAC 15 m instalado	ud	30.000	4 384.62	131 538.60
01.04	Poste CAC 17 m instalado	ud	9.000	4 969.23	44 723.07
02.01	Armado de suspensión	jgo	30.000	1 200.00	36 000.00
02.02	Armado de ángulo	jgo	41.000	1 800.00	73 800.00
02.03	Armado de anclaje y retención adicional	jgo	38.000	2 800.00	106 400.00
02.04	Armado terminal	jgo	2.000	2 800.00	5 600.00
03.01	Retenida y anclaje por ramal	ud	160.000	2 600.00	416 000.00
03.02	Puesta a tierra de apoyo	ud	111.000	1 200.00	133 200.00
04.01	Transformador 250 kVA netos en sitio	ud	2.000	105 000.00	210 000.00
04.02	Celda de protección y maniobra	ud	2.000	55 000.00	110 000.00
04.03	Conjunto neutro artificial / NGR	jgo	1.000	60 000.00	60 000.00
04.04	Malla de tierra de subestación	ud	2.000	25 000.00	50 000.00
	COSTO DIRECTO				1 777 725.07
	Logística y transporte				213 327.01
	Ingeniería y supervisión				142 218.01
	Contingencia académica				426 654.02
	TOTAL REFERENCIAL				2 559 924.11

$$\boxed{C_{\text{total}} = \text{S/ } 2\,559\,924.11}. \tag{7.5}$$

El total es referencial académico, con IGV sin desagregación. No se utiliza para justificar rentabilidad ni comprometer una contratación. La contingencia es una reserva de estimación, distinta de la reserva física del conductor.

CAPÍTULO 8

ESPECIFICACIONES Y EJECUCIÓN

8.1 Equipos y materiales

El conductor es AAAC 6201-T81 de 50 mm^2 nominales. Los postes se agrupan en 13, 15 y 17 m con capacidad transversal tipo de 600 daN para la verificación presentada. Las retenidas se especifican con resistencia mínima de rotura de 60 kN. Aisladores, crucetas, grapas y pernos corresponden a la función de paso, ángulo, retención o terminal indicada por apoyo.

Los transformadores se modelan con 250 kVA netos en sitio, considerando la altitud como condición de prestación. La maniobra y protección se organizan en los extremos de línea y transformación. La tensión de aislamiento y relación física de equipos dependen de la alternativa nominal; los cálculos no equiparan una relación de 22 kV con otra de 22.9 kV.

8.2 Montaje y control de calidad

La ejecución física comprende replanteo, liberación de accesos y servidumbres, cimentaciones, izado, instalación de armados, tendido por poleas, regulación de flechas, continuidad eléctrica, puesta a tierra y pruebas de maniobra/protección. La tabla de catenaria es una base de cálculo a temperaturas y cargas definidas; no sustituye la tabla de tendido asociada al material efectivamente suministrado.

Los controles comprenden certificados de conductor y herrajes, identificación de postes, integridad de aisladores, torque de conexiones, continuidad de tierras, relación y polaridad de TC/TT, aislamiento, relación de transformación y pruebas funcionales de disparo e interbloqueos. El sistema aislado exige comprobar la respuesta de frecuencia y tensión frente a escalones de carga y pérdida de generación.

8.3 Referencias normativas y documentales

Se distingue el marco de instalaciones de suministro de las instalaciones interiores. El CNE Suministro sustenta los criterios de línea y la interfaz de equipos; el CNE Utilización corresponde a instalaciones interiores y servicios auxiliares dentro de su ámbito. El RNE y las disposiciones de seguridad y servidumbres se consideran según la naturaleza de la obra.

Las referencias documentales utilizadas en el desarrollo son:

1. MINEM, Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011, RM 214-2011-MEM/DM. Copia pública consultada en la base de diseño.
2. MINEM, RD 018-2003-EM/DGE, Bases para el diseño de líneas y redes primarias para electrificación rural.
3. MINEM, RD 024-2003-EM/DGE, Especificaciones técnicas de soportes normalizados para líneas y redes primarias. Las láminas adjuntas son referencias documentales vectorizadas.
4. INEI, Directorio Nacional de Centros Poblados 2017, tomo 4, registros del ámbito de Huancasayani.
5. Datos de cartografía OSM, catastro aportado y DEM público empleados en el corredor de gabinete.

La referencia de armados no acredita automáticamente una adaptación a poste CAC ni una lista de fabricación. Las hojas conservan su título y lista de componentes, y se separan de las láminas propias de la línea.

CAPÍTULO 9

RESULTADOS DEL DISEÑO

La línea primaria académica se desarrolla sobre un corredor horizontal de 6.696 km, con 111 apoyos y 110 vanos. La terna AAAC 50 mm^2 demanda 20 274.361 m de tendido, 960 m de puentes/colas y 638 m de reserva; la cantidad de suministro redondeada es 21 873 m. Los apoyos se distribuyen en 72 de 13 m, 30 de 15 m y 9 de 17 m, con 111 armados y 160 ramales de retenida.

La demanda máxima del escenario es 171.486 kW y 190.540 kVA. Con el caso de 10 kV y fuente equivalente a 1.05 pu, la corriente de línea es 11.356 A, la pérdida activa es 2.102 kW y la BT de llegada es 371.067 V. El balance requiere 183.326 kW en generación y 212.481 kVA de fuente. Los resultados incorporan ambos transformadores y auxiliares.

La oferta nominal de 200 kW deja 16.674 kW de margen sin reserva simultánea para Limbani. Con reserva de 25 kW, el déficit es 8.326 kW; la operación aislada debe limitar la carga atendida a la potencia efectivamente disponible. Las alternativas de mayor tensión reducen pérdidas, sin resolver por sí solas la limitación de generación.

El esquema mecánico arroja un cociente máximo de flexión tipo de 0.598 e identifica 46 apoyos con carga ascendente. Se incorporan 16 retenciones adicionales al esquema de estudio. La separación mínima de 7.549 m se refiere al perfil DEM empleado, con las condiciones de interpretación definidas en la memoria.

La entrega reúne en un único expediente la memoria, las ecuaciones, los metrados, el presupuesto referencial y los anexos gráficos. Los libros de cálculo desarrollan las cantidades y verificaciones con fórmulas editables y mantienen sus resúmenes en PDF. Los resultados corresponden a las bases académicas explícitas del documento.

ÍNDICE DE PLANOS Y ARMADOS

Anexo A. Láminas de la línea primaria

Las láminas se incorporan inmediatamente después de la memoria. El código impreso identifica la misma presentación en el CAD editable.

Código	Lámina
LP-01	Planta general del corredor
LP-02	Unifilar y delimitación eléctrica
LP-03	Tensiones y pérdidas: comparación
LP-04	Protección, neutro y puesta a tierra
LP-05	Planta y perfil P001–P017
LP-06	Planta y perfil P017–P033
LP-07	Planta y perfil P033–P049
LP-08	Planta y perfil P049–P065
LP-09	Planta y perfil P065–P081
LP-10	Planta y perfil P081–P097
LP-11	Planta y perfil P097–P111
LP-12	Planilla de apoyos 1–24
LP-13	Planilla de apoyos 25–48
LP-14	Planilla de apoyos 49–72
LP-15	Planilla de apoyos 73–96
LP-16	Planilla de apoyos 97–111
LP-17	Armados: funciones y esfuerzos
LP-18	Esquemas de cimentación y puesta a tierra
LP-19	Cruces cartográficos

Anexo B. Referencias documentales DGE

Las hojas siguientes conservan las vistas y listas de componentes de su referencia. No constituyen una adaptación constructiva aprobada al corredor ni piezas paramétricas de fabricación.

Lámina DGE	Descripción
004	SOPORTE SUSPENSION 0º - 5º, TRIFASICO NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO

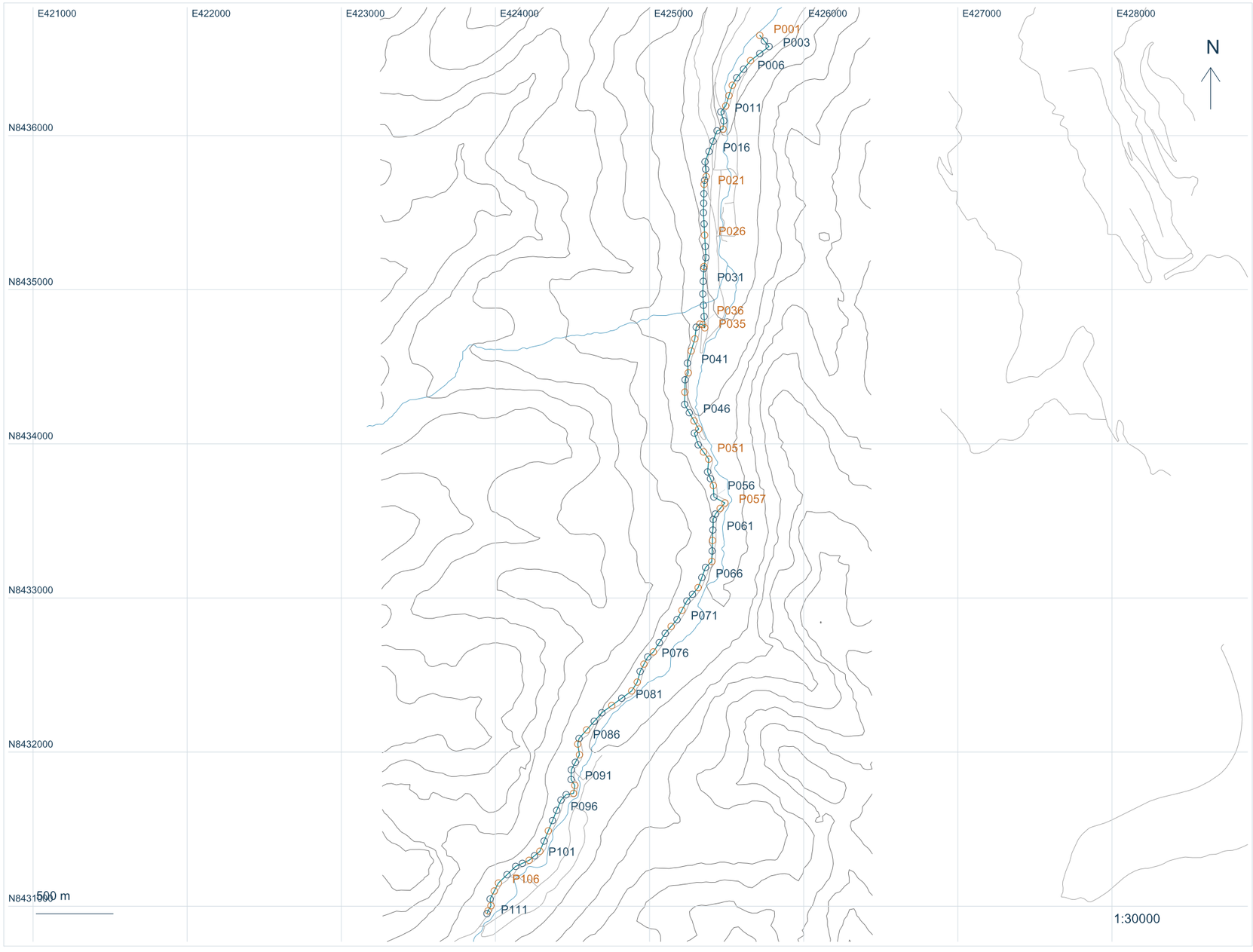
Lámina DGE	Descripción
008	SOPORTE DE ANGULO 5º - 30º, TRIFÁSICO NEUTRO CORRIDO /SIN NEUTRO
012	SOPORTE DE ANGULO 30º - 60º, TRIFASICO NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
016	SOPORTE DE ANGULO 60º - 90º, TRIFASICO NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
020	SOPORTE DE RETENCION O ANCLAJE TRIFASICO NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
026	SOPORTE TERMINAL HORIZONTAL, TRIFASICO NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
065	AISLADORES DE PORCELANA
065-A	AISLADORES POLIMERICOS
065-B	AISLADORES TIPO SUSPENSION POLIMERICO
066	ESPIGAS PARA AISLADOR TIPO PIN ESPIGAS PARA CABEZA DE POSTE
066-A	ESPIGAS PARA AISLADOR TIPO PIN ESPIGAS PARA CRUCETA
067	ENSAMBLE DE CADENA DE AISLADORES
068	ACCESORIOS DE CONDUCTORES
069	ACCESORIOS DE AISLADORES
071	ACCESORIOS METALICOS PARA POSTES Y CRUCETAS
071-A	ACCESORIOS METALICOS PARA POSTES Y CRUCETAS
071-B	ACCESORIOS METALICOS PARA POSTES Y CRUCETAS
073-A	INSTALACION DE CRUCETAS
074	RETENIDA INCLINADA AISLADA / SIN AISLAR
076	ELEMENTOS DE RETENIDA
076-A	ELEMENTOS DE RETENIDA
077	DETALLES DE PUESTA A TIERRA ZONAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS
078-A	MATERIALES PARA PUESTA A TIERRA

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-01

LP-R02 | 18/10/2026

Planta general del corredor de la línea



Un eje representa la terna: 3 x AAAC 50 mm². Longitud horizontal 6696.369 m.

111 apoyos y 110 vanos. Geometría del corredor de gabinete, con perfil DEM público de aproximadamente 30 m.

Círculo naranja: apoyo con carga ascendente en algún estado. No implica aprobación de resistencia ni cimentación.

T1 y T2: posiciones académicas. Tensión de cálculo 10 kV y contraste 22.9 kV. Sin placas ni predios verificados.

R02-P019-2: interferencia cartográfica del anclaje ideal. La cota y posición no equivalen a replanteo de campo.

Cartografía OSM y catastro aportado. No certifica gálibos, cauces, predios ni servidumbres.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

PROYECTO ACADÉMICO · SISTEMA AISLADO · GEOMETRÍA DE GABINETE

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

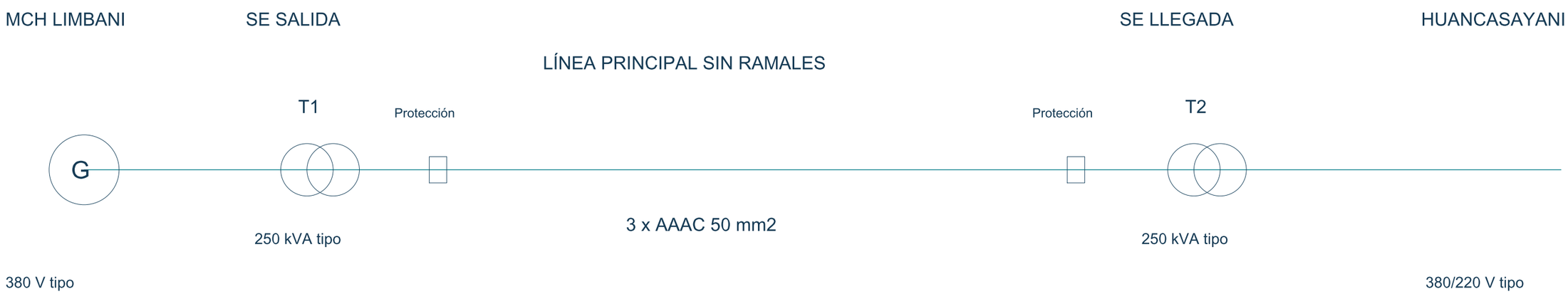
Escala al imprimir A3: según barra

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-02

LP-R02 | 18/10/2026

Unifilar funcional y alternativas de tensión



Escenario de compatibilidad: T1 0.38/10 kV y T2 10/0.38 kV, ambas relaciones sin placa verificada.

Alternativa rural nueva a estudiar: T1 0.38/22.9 kV y T2 22.9/0.38 kV. Requiere oferta y selección integral de equipos.

380 V,250 kVA y potencia200 kW son hipótesis del modelo; no datos confirmados de la instalación. La oferta150 kW se contrasta como sensibilidad.

Si los devanadosMT son delta, la puesta a tierra del neutroMT exige transformador de puesta a tierra compatible; NGR no puede conectarse a un neutro inexistente.

Esquema funcional. Datos tipo de equipos; la memoria distingue impedancias de estudio y prestaciones reales.

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-03

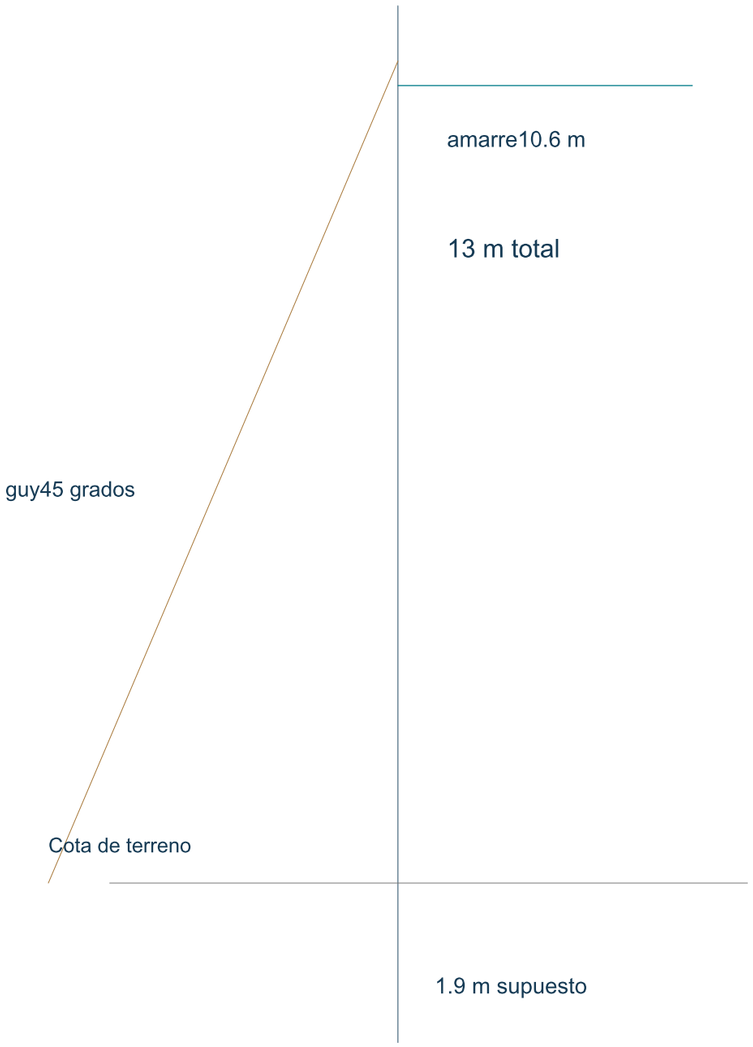
LP-R02 | 18/10/2026

Tensión y pérdidas: separar la línea de la transformación

kV nominal	Fuente pu	MT salida kV	MT llegada kV	BT llegada V	P línea kW	P gener. kW
10	1.000	9.660	9.530	350.3	2.359	184.05
10	1.025	9.921	9.795	360.7	2.224	183.67
10	1.050	10.181	10.059	371.1	2.102	183.33
20	1.000	19.329	19.265	354.3	0.576	182.17
20	1.025	19.850	19.788	364.6	0.544	181.91
20	1.050	20.370	20.309	374.8	0.515	181.66
22	1.000	21.263	21.204	354.5	0.476	182.07
22	1.025	21.836	21.779	364.8	0.449	181.81
22	1.050	22.407	22.352	375.0	0.425	181.57
22.9	1.000	22.133	22.076	354.6	0.439	182.03
22.9	1.025	22.729	22.675	364.9	0.414	181.77
22.9	1.050	23.324	23.271	375.1	0.392	181.53

La fuente1.05 pu representa elevación efectiva ideal de estudio. No es una orden de cambio de tap. Sin elevación, el caso10 kV presentaBT inferior al objetivo académico±5%. VerificarAVR, tomas, máximos en vacío y pérdidas reales.

Poste, retenida y capacidad: esquema de cálculo



La designación400 daN es carga transversal equivalente. No representa peso vertical disponible.

M trabajo =4000N x10.95 m =43.80 kN m. Con rotura2 yphi0.65, M resistente tipo56.94 kN m. Para600 daN:85.41 kN m.

Peso de terna85 m, sin hielo:34.425 kg. TracciónEDS de tres fases en terminal:6615N antes de factores.

Por apoyo: sumar vectores de extremos de vanos. No sumar todos los desniveles como pesos positivos.

Apoyos con carga ascendente: 46. Retenciones adicionales: 16.

Retenida ideal: Tg=Fh/cos45. La comprobación real exige pretensión, rigidez, grapas, varilla, bloque y terreno.

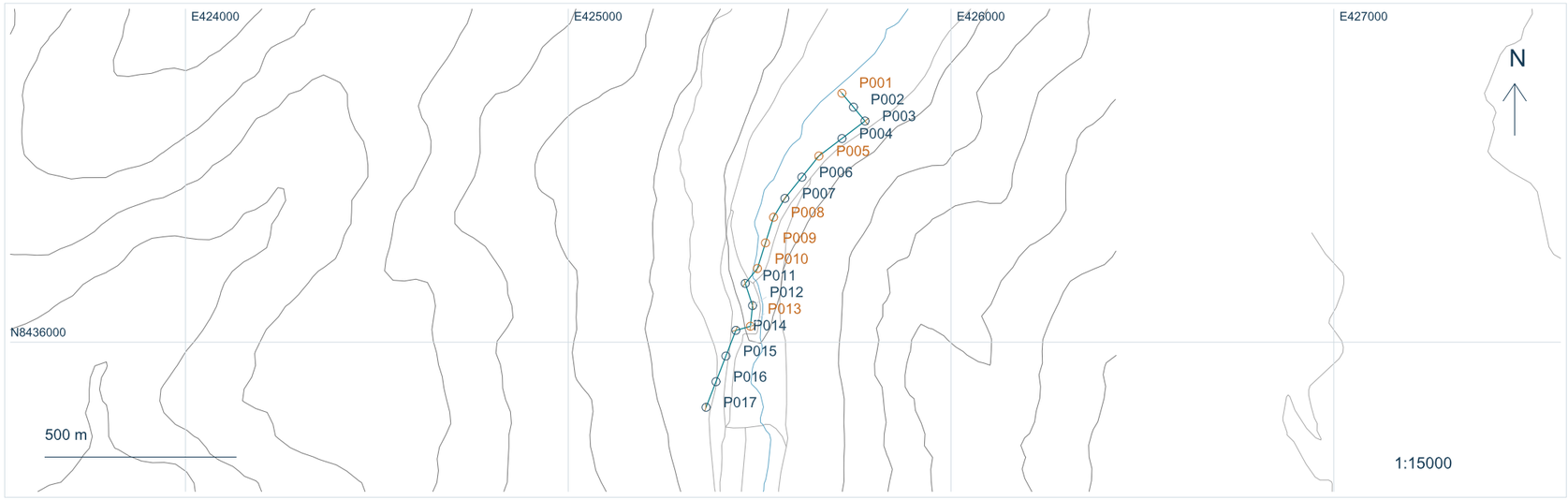
No se acota un bloque de cimentación definitivo sin geotecnia. No se certifica capacidad axial por tener600 daN transversal.

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

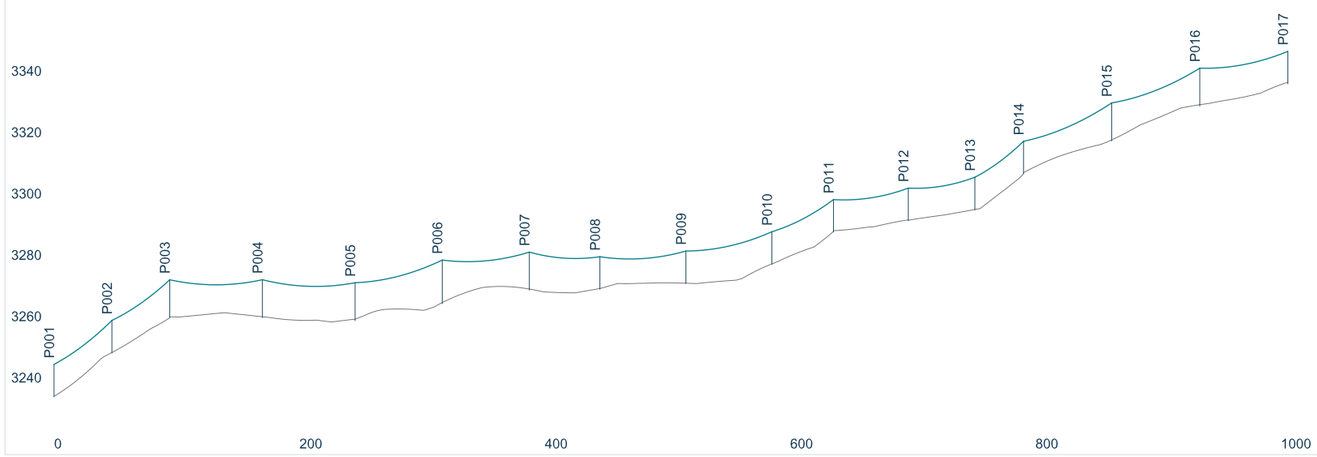
LP-05

LP-R02 | 18/10/2026

Planta y perfil de gabinete: P001 – P017



H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain



Progresiva 0.0–1005.8 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones geométricas ideales.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces fuera del levantamiento de gabinete.

Vanos de esta lámina:

V001: L47.1 m, f1.06 m

V002: L47.1 m, f1.05 m

V003: L75.6 m, f1.65 m

V004: L75.6 m, f1.66 m

V005: L71.0 m, f1.56 m

V006: L71.0 m, f1.54 m

V007: L57.5 m, f1.22 m

V008: L70.1 m, f1.52 m

V009: L70.1 m, f1.53 m

V010: L50.2 m, f1.09 m

V011: L61.0 m, f1.31 m

V012: L54.3 m, f1.15 m

V013: L39.7 m, f0.88 m

V014: L71.8 m, f1.60 m

V015: L71.8 m, f1.60 m

V016: L71.8 m, f1.57 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

PROYECTO ACADÉMICO · SISTEMA AISLADO · GEOMETRÍA DE GABINETE

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

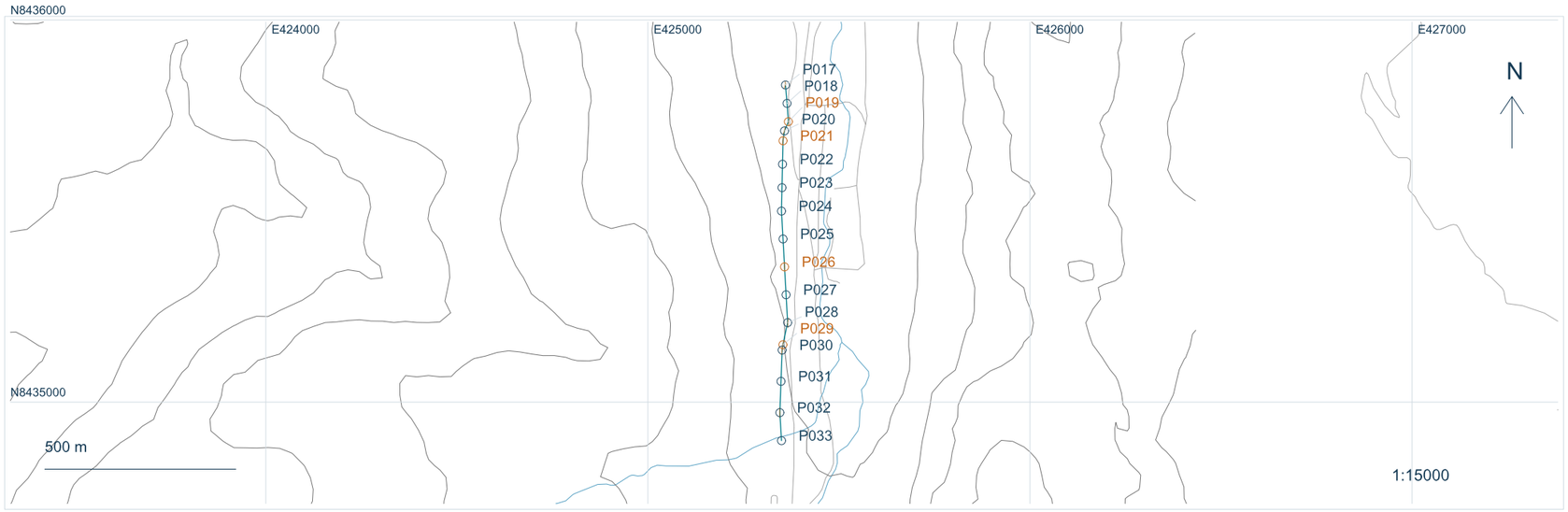
Escala al imprimir A3: S/E

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

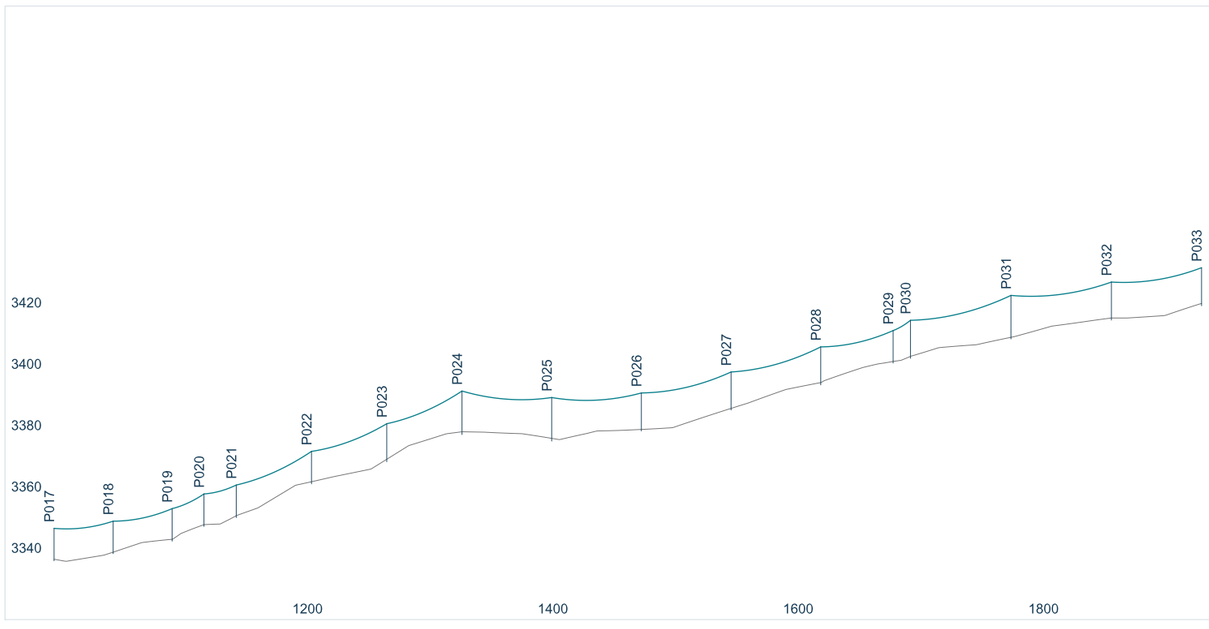
LP-06

LP-R02 | 18/10/2026

Planta y perfil de gabinete: P017 – P033



H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain



Progresiva 1005.8–1941.3 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones geométricas ideales.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces fuera del levantamiento de gabinete.

Vanos de esta lámina:

V017: L48.2 m, f1.01 m

V018: L48.0 m, f1.01 m

V019: L26.0 m, f0.54 m

V020: L26.3 m, f0.54 m

V021: L61.3 m, f1.35 m

V022: L61.3 m, f1.33 m

V023: L61.3 m, f1.34 m

V024: L73.1 m, f1.60 m

V025: L73.1 m, f1.59 m

V026: L73.1 m, f1.61 m

V027: L73.1 m, f1.61 m

V028: L59.0 m, f1.26 m

V029: L14.1 m, f0.29 m

V030: L81.9 m, f1.83 m

V031: L81.9 m, f1.82 m

V032: L73.5 m, f1.61 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

PROYECTO ACADÉMICO · SISTEMA AISLADO · GEOMETRÍA DE GABINETE

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

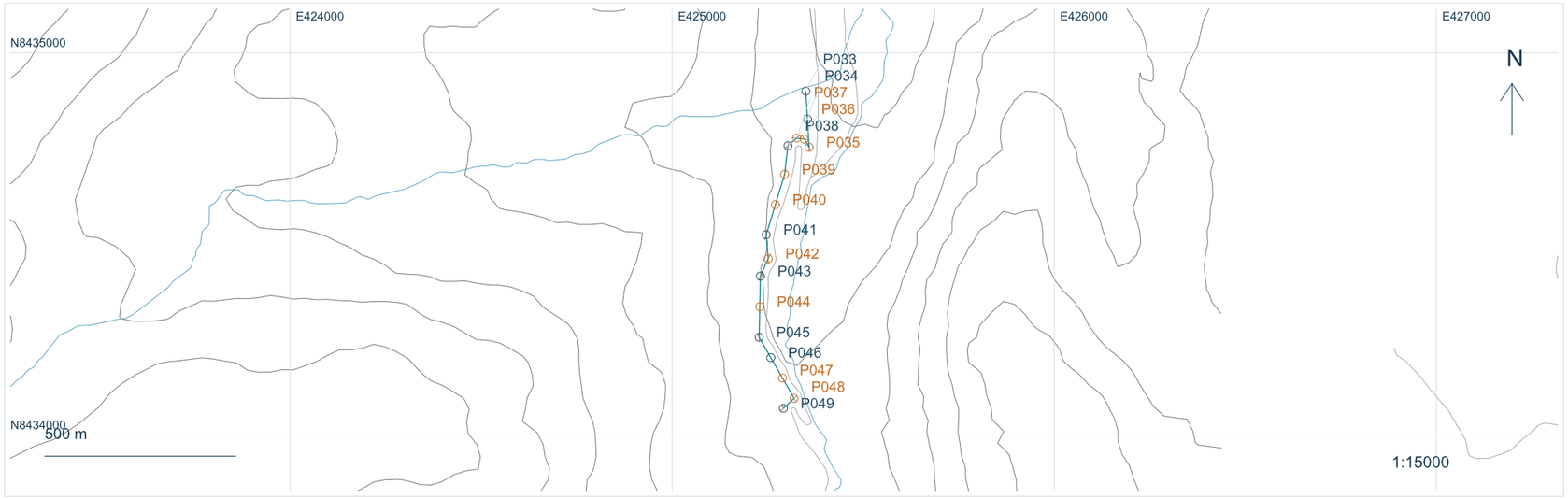
Escala al imprimir A3: S/E

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

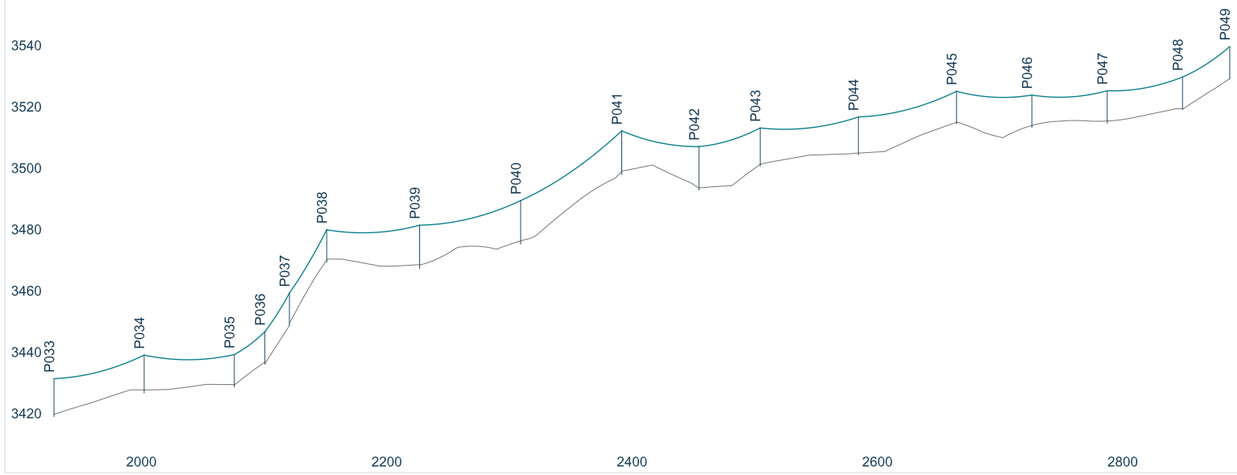
LP-07

LP-R02 | 18/10/2026

Planta y perfil de gabinete: P033 – P049



H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain



Progresiva 1941.3–2899.7 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones geométricas ideales.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces fuera del levantamiento de gabinete.

Vanos de esta lámina:

V033: L73.5 m, f1.62 m

V034: L73.5 m, f1.60 m

V035: L24.9 m, f0.54 m

V036: L20.0 m, f0.52 m

V037: L30.4 m, f0.84 m

V038: L75.7 m, f1.66 m

V039: L82.4 m, f1.84 m

V040: L82.4 m, f1.94 m

V041: L63.0 m, f1.36 m

V042: L49.9 m, f1.06 m

V043: L80.0 m, f1.77 m

V044: L80.0 m, f1.78 m

V045: L61.4 m, f1.31 m

V046: L61.4 m, f1.31 m

V047: L61.4 m, f1.32 m

V048: L38.4 m, f0.83 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

PROYECTO ACADÉMICO · SISTEMA AISLADO · GEOMETRÍA DE GABINETE

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

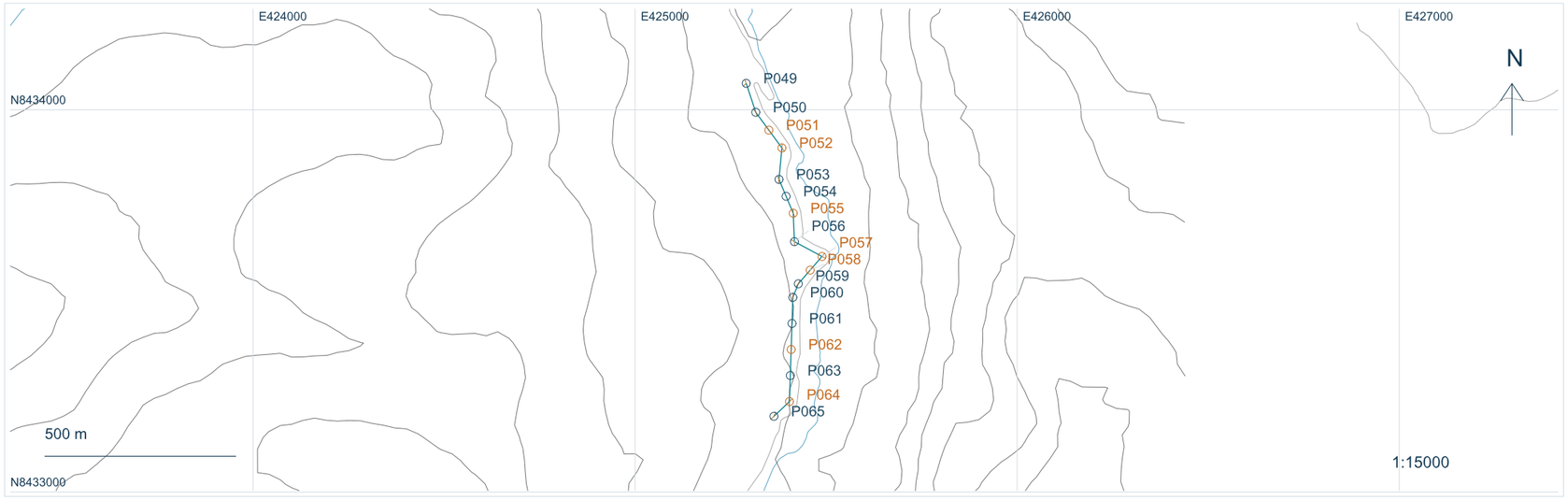
Escala al imprimir A3: S/E

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

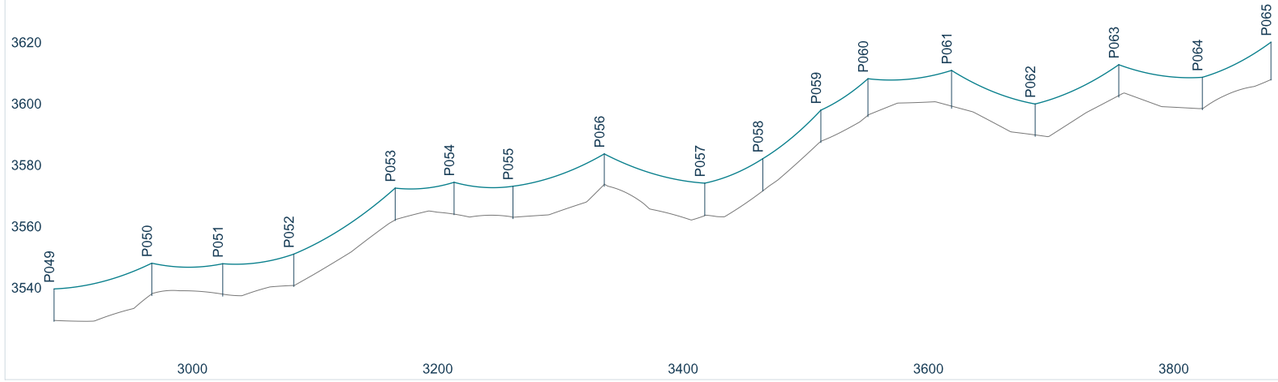
LP-08

LP-R02 | 18/10/2026

Planta y perfil de gabinete: P049 – P065



H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain



Progresiva 2899.7–3891.8 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones geométricas ideales.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces fuera del levantamiento de gabinete.

Vanos de esta lámina:

V049: L79.7 m, f1.77 m

V050: L57.9 m, f1.23 m

V051: L57.9 m, f1.23 m

V052: L82.7 m, f1.94 m

V053: L48.0 m, f1.00 m

V054: L48.0 m, f1.00 m

V055: L74.5 m, f1.65 m

V056: L81.9 m, f1.83 m

V057: L47.3 m, f1.01 m

V058: L47.3 m, f1.08 m

V059: L38.4 m, f0.84 m

V060: L68.2 m, f1.48 m

V061: L68.2 m, f1.51 m

V062: L68.2 m, f1.52 m

V063: L68.2 m, f1.48 m

V064: L56.0 m, f1.23 m

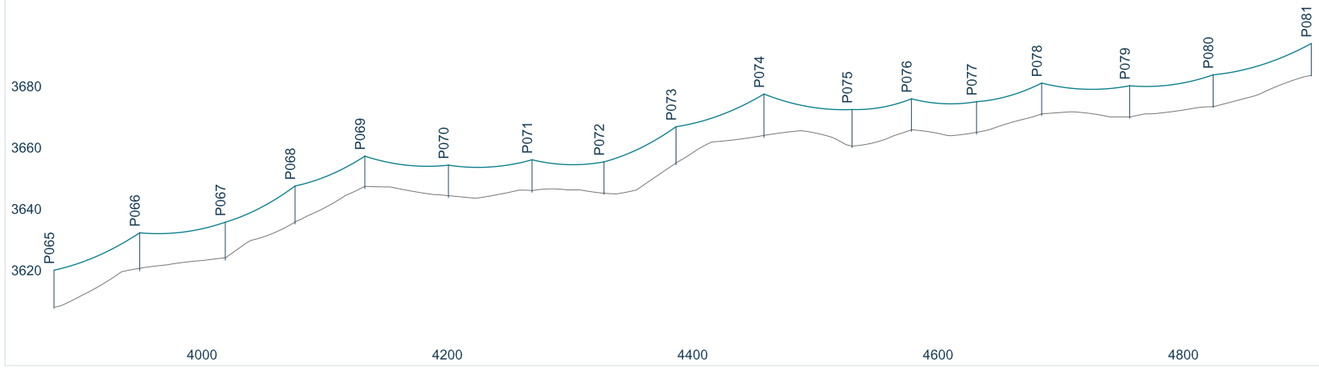
LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-09

LP-R02 | 18/10/2026

Planta y perfil de gabinete: P065 – P081

H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain



Progresiva 3891.8–4916.7 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones geométricas ideales.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces fuera del levantamiento de gabinete.

Vanos de esta lámina:

V065: L69.8 m, f1.55 m

V066: L69.8 m, f1.52 m

V067: L56.9 m, f1.25 m

V068: L56.9 m, f1.24 m

V069: L68.1 m, f1.48 m

V070: L68.1 m, f1.47 m

V071: L58.7 m, f1.25 m

V072: L58.7 m, f1.29 m

V073: L71.7 m, f1.59 m

V074: L71.7 m, f1.57 m

V075: L48.5 m, f1.02 m

V076: L53.1 m, f1.12 m

V077: L53.1 m, f1.13 m

V078: L71.8 m, f1.56 m

V079: L68.0 m, f1.47 m

V080: L80.0 m, f1.79 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

PROYECTO ACADÉMICO · SISTEMA AISLADO · GEOMETRÍA DE GABINETE

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

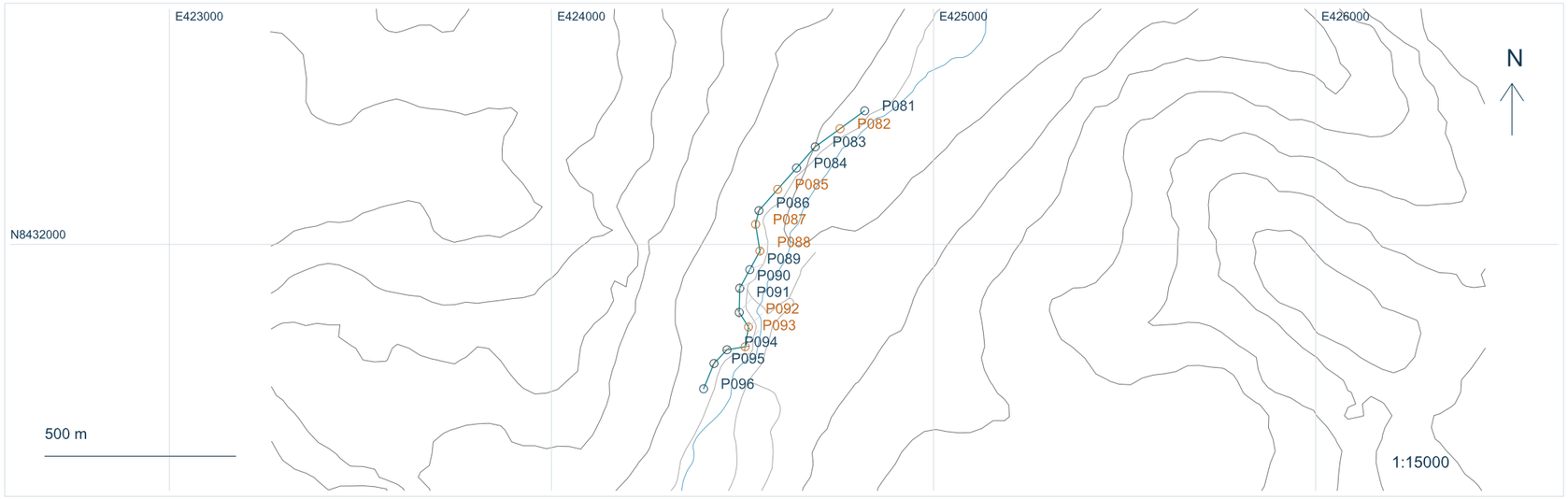
Escala al imprimir A3: S/E

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

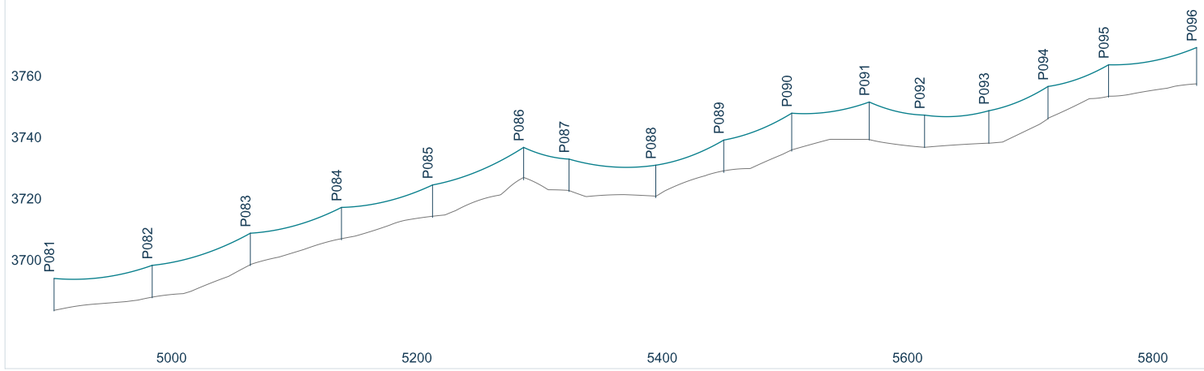
LP-10

LP-R02 | 18/10/2026

Planta y perfil de gabinete: P081 – P096



H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain



Progresiva 4916.7–5848.1 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones geométricas ideales.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces fuera del levantamiento de gabinete.

Vanos de esta lámina:

V081: L80.0 m, f1.77 m

V082: L80.0 m, f1.79 m

V083: L74.3 m, f1.64 m

V084: L74.3 m, f1.64 m

V085: L74.3 m, f1.66 m

V086: L37.0 m, f0.77 m

V087: L70.7 m, f1.54 m

V088: L55.4 m, f1.19 m

V089: L55.4 m, f1.20 m

V090: L63.2 m, f1.36 m

V091: L45.1 m, f0.94 m

V092: L52.4 m, f1.10 m

V093: L48.3 m, f1.03 m

V094: L49.4 m, f1.05 m

V095: L71.8 m, f1.57 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

PROYECTO ACADÉMICO · SISTEMA AISLADO · GEOMETRÍA DE GABINETE

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

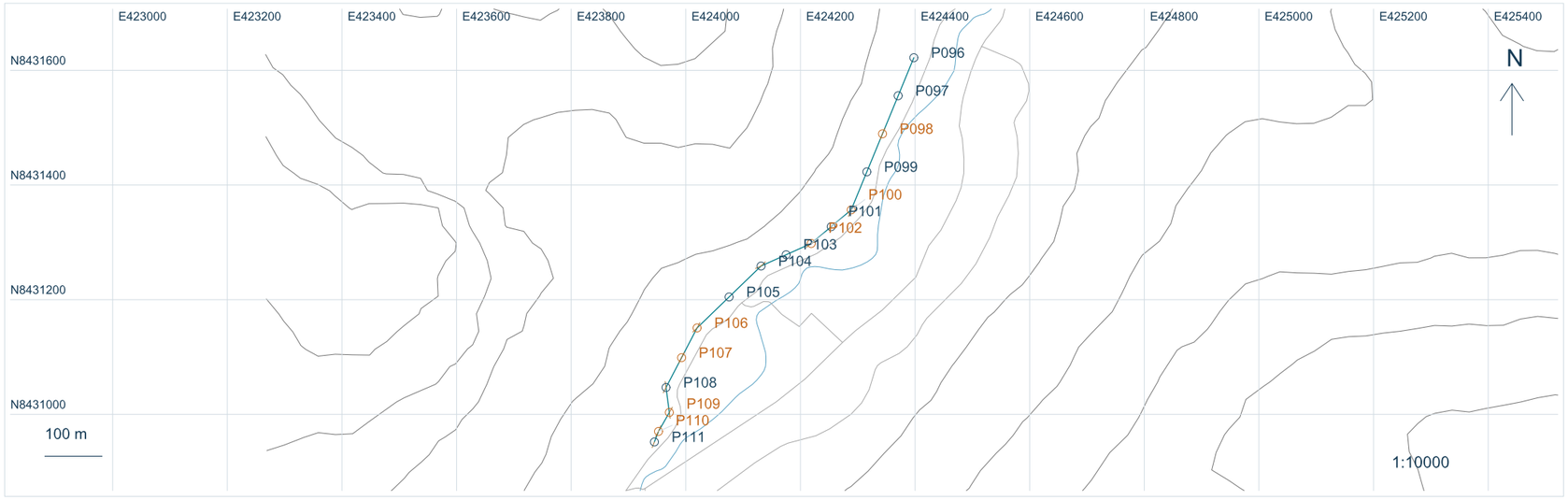
Escala al imprimir A3: S/E

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

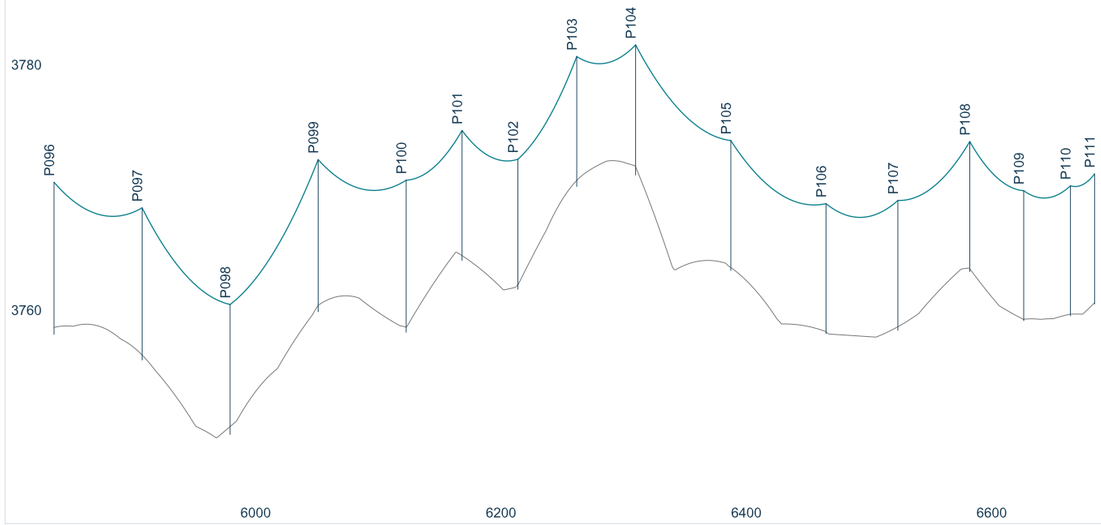
LP-11

LP-R02 | 18/10/2026

Planta y perfil de gabinete: P096 – P111



H 1:5000 | V 1:500 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain



Progresiva 5848.1–6696.4 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones geométricas ideales.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces fuera del levantamiento de gabinete.

Vanos de esta lámina:

V096: L71.8 m, f1.56 m

V097: L71.8 m, f1.58 m

V098: L71.8 m, f1.60 m

V099: L71.8 m, f1.56 m

V100: L45.5 m, f0.95 m

V101: L45.5 m, f0.95 m

V102: L48.0 m, f1.03 m

V103: L48.0 m, f1.00 m

V104: L77.6 m, f1.72 m

V105: L77.6 m, f1.71 m

V106: L58.6 m, f1.25 m

V107: L58.6 m, f1.25 m

V108: L44.0 m, f0.92 m

V109: L38.1 m, f0.78 m

V110: L19.7 m, f0.39 m

LP-R02 | 18/10/2026

Planilla de apoyos del corredor 1–24

ID	Prog.m	Este m	Norte m	Poste m	Amarre m	Vmin kN	D/C tipo	Ret. ud	Acción
P001	0.0	425715.0	8436650.0	13	10.6	-4.66	0.241	1	REV
P002	47.1	425745.2	8436613.8	13	10.6	0.78	0.319	0	CAMPO
P003	94.3	425775.3	8436577.5	15	12.4	1.33	0.311	2	REV
P004	169.9	425715.1	8436531.9	15	12.4	0.94	0.430	0	CAMPO
P005	245.4	425654.9	8436486.2	15	12.4	-1.12	0.422	2	REV
P006	316.4	425610.4	8436430.8	17	14.2	1.06	0.444	0	CAMPO
P007	387.5	425566.0	8436375.4	15	12.4	0.99	0.394	2	CAMPO
P008	445.0	425536.4	8436326.1	13	10.6	-0.08	0.362	2	REV
P009	515.1	425515.3	8436259.2	13	10.6	-0.22	0.387	2	REV
P010	585.2	425494.3	8436192.4	13	10.6	-1.28	0.350	2	REV
P011	635.4	425462.5	8436153.5	13	10.6	1.05	0.300	2	CAMPO
P012	696.4	425481.5	8436095.5	13	10.6	0.69	0.338	2	CAMPO
P013	750.7	425476.1	8436041.5	13	10.6	-3.27	0.269	2	REV
P014	790.4	425437.9	8436030.8	13	10.6	0.78	0.311	2	CAMPO
P015	862.2	425412.0	8435963.8	15	12.4	0.93	0.421	0	CAMPO
P016	934.0	425386.0	8435896.9	15	12.4	1.10	0.420	0	CAMPO
P017	1005.8	425360.1	8435829.9	13	10.6	0.92	0.345	2	CAMPO
P018	1054.0	425364.1	8435781.9	13	10.6	0.10	0.336	0	CAMPO
P019	1102.0	425367.6	8435734.0	13	10.6	-1.10	0.276	2	REV
P020	1128.0	425357.6	8435710.0	13	10.6	0.68	0.246	2	CAMPO
P021	1154.4	425353.6	8435684.0	13	10.6	-0.58	0.304	2	REV
P022	1215.7	425352.3	8435622.6	13	10.6	0.89	0.362	0	CAMPO
P023	1277.0	425351.0	8435561.3	15	12.4	0.36	0.389	0	CAMPO
P024	1338.4	425349.6	8435500.0	17	14.2	1.34	0.598	0	CAMPO

D/C: flexión con capacidad tipo. Vmin negativa: carga ascendente. No incluye verificación axial ni geotecnia.

LP-R02 | 18/10/2026

Planilla de apoyos del corredor 25–48

ID	Prog.m	Este m	Norte m	Poste m	Amarre m	Vmin kN	D/C tipo	Ret. ud	Acción
P025	1411.5	425353.6	8435427.0	17	14.2	0.04	0.451	0	CAMPO
P026	1484.6	425357.6	8435354.0	15	12.4	-0.37	0.424	2	REV
P027	1557.7	425361.6	8435281.0	15	12.4	0.57	0.425	0	CAMPO
P028	1630.8	425365.6	8435208.0	15	12.4	0.95	0.398	2	CAMPO
P029	1689.8	425353.4	8435150.2	13	10.6	-1.95	0.280	2	REV
P030	1704.0	425351.4	8435136.2	15	12.4	0.57	0.344	2	CAMPO
P031	1785.9	425348.4	8435054.4	17	14.2	1.08	0.481	0	CAMPO
P032	1867.8	425345.4	8434972.5	15	12.4	0.72	0.439	2	CAMPO
P033	1941.3	425349.7	8434899.2	15	12.4	0.19	0.426	0	CAMPO
P034	2014.7	425354.0	8434825.9	15	12.4	1.17	0.426	0	CAMPO
P035	2088.2	425358.3	8434752.5	13	10.6	-4.45	0.314	2	REV
P036	2113.1	425345.5	8434774.0	13	10.6	-4.74	0.227	2	REV
P037	2133.1	425325.7	8434776.5	13	10.6	-0.37	0.243	2	REV
P038	2163.5	425302.8	8434756.4	13	10.6	1.47	0.322	2	CAMPO
P039	2239.3	425294.0	8434681.2	17	14.2	-0.45	0.469	2	REV
P040	2321.6	425269.9	8434602.4	17	14.2	-2.15	0.487	2	REV
P041	2404.0	425245.9	8434523.6	17	14.2	1.91	0.445	2	CAMPO
P042	2467.0	425251.2	8434460.8	17	14.2	-2.75	0.386	2	REV
P043	2516.9	425230.7	8434415.4	15	12.4	0.94	0.390	2	CAMPO
P044	2596.9	425229.0	8434335.4	15	12.4	-0.11	0.447	2	REV
P045	2677.0	425227.4	8434255.4	13	10.6	1.23	0.374	2	CAMPO
P046	2738.4	425257.9	8434202.1	13	10.6	0.08	0.359	0	CAMPO
P047	2799.8	425288.5	8434148.7	13	10.6	-0.06	0.360	2	REV
P048	2861.2	425319.0	8434095.4	13	10.6	-2.49	0.269	2	REV

D/C: flexión con capacidad tipo. Vmin negativa: carga ascendente. No incluye verificación axial ni geotecnia.

LP-R02 | 18/10/2026

Planilla de apoyos del corredor 49–72

ID	Prog.m	Este m	Norte m	Poste m	Amarre m	Vmin kN	D/C tipo	Ret. ud	Acción
P049	2899.7	425290.8	8434069.3	13	10.6	0.88	0.308	2	CAMPO
P050	2979.3	425315.8	8433993.6	13	10.6	1.18	0.378	2	CAMPO
P051	3037.2	425350.1	8433947.0	13	10.6	-0.20	0.346	2	REV
P052	3095.1	425384.3	8433900.4	13	10.6	-2.82	0.364	2	REV
P053	3177.8	425376.6	8433818.0	13	10.6	1.55	0.364	2	CAMPO
P054	3225.8	425395.3	8433773.8	13	10.6	0.86	0.315	0	CAMPO
P055	3273.8	425413.9	8433729.5	13	10.6	-2.08	0.353	2	REV
P056	3348.2	425417.1	8433655.1	13	10.6	1.67	0.353	2	CAMPO
P057	3430.1	425489.3	8433616.4	13	10.6	-4.09	0.302	2	REV
P058	3477.5	425458.3	8433580.6	13	10.6	-2.08	0.319	2	REV
P059	3524.8	425427.2	8433544.9	13	10.6	0.92	0.302	2	CAMPO
P060	3563.2	425412.9	8433509.3	15	12.4	1.07	0.356	2	CAMPO
P061	3631.3	425410.7	8433441.2	15	12.4	1.37	0.410	0	CAMPO
P062	3699.5	425408.5	8433373.1	13	10.6	-5.12	0.384	2	REV
P063	3767.6	425406.3	8433304.9	13	10.6	1.50	0.383	0	CAMPO
P064	3835.8	425404.1	8433236.8	13	10.6	-3.77	0.333	2	REV
P065	3891.8	425363.5	8433198.3	15	12.4	0.81	0.384	2	CAMPO
P066	3961.6	425339.4	8433132.7	15	12.4	1.20	0.414	0	CAMPO
P067	4031.4	425315.3	8433067.2	15	12.4	-1.92	0.389	2	REV
P068	4088.3	425278.6	8433023.8	15	12.4	0.87	0.374	0	CAMPO
P069	4145.2	425241.9	8432980.3	13	10.6	1.31	0.362	2	CAMPO
P070	4213.3	425210.0	8432920.0	13	10.6	-0.33	0.381	2	REV
P071	4281.5	425178.1	8432859.8	13	10.6	0.92	0.363	2	CAMPO
P072	4340.1	425140.0	8432815.2	13	10.6	-2.78	0.352	2	REV

D/C: flexión con capacidad tipo. Vmin negativa: carga ascendente. No incluye verificación axial ni geotecnia.

LP-R02 | 18/10/2026

Planilla de apoyos del corredor 73–96

ID	Prog.m	Este m	Norte m	Poste m	Amarre m	Vmin kN	D/C tipo	Ret. ud	Acción
P073	4398.8	425101.8	8432770.7	15	12.4	0.88	0.399	2	CAMPO
P074	4470.5	425063.3	8432710.2	17	14.2	1.47	0.449	0	CAMPO
P075	4542.3	425024.8	8432649.6	15	12.4	-1.66	0.378	2	REV
P076	4590.8	424988.4	8432617.6	13	10.6	0.93	0.318	2	CAMPO
P077	4643.8	424963.7	8432570.6	13	10.6	-1.54	0.333	2	REV
P078	4696.9	424939.0	8432523.6	13	10.6	1.09	0.360	2	CAMPO
P079	4768.7	424920.4	8432454.3	13	10.6	-0.25	0.380	2	REV
P080	4836.7	424884.2	8432396.7	13	10.6	-0.47	0.392	2	REV
P081	4916.7	424819.6	8432349.6	13	10.6	1.15	0.418	0	CAMPO
P082	4996.7	424754.9	8432302.5	13	10.6	-0.41	0.418	2	REV
P083	5076.7	424690.2	8432255.4	13	10.6	0.99	0.408	2	CAMPO
P084	5151.0	424641.1	8432199.7	13	10.6	0.94	0.401	0	CAMPO
P085	5225.2	424591.9	8432144.1	13	10.6	-0.23	0.402	2	REV
P086	5299.5	424542.8	8432088.4	13	10.6	1.39	0.334	2	CAMPO
P087	5336.5	424534.0	8432052.4	13	10.6	-0.57	0.329	2	REV
P088	5407.2	424545.3	8431982.6	13	10.6	-2.23	0.343	2	REV
P089	5462.6	424518.9	8431933.9	13	10.6	0.61	0.342	0	CAMPO
P090	5518.0	424492.6	8431885.2	15	12.4	1.00	0.371	2	CAMPO
P091	5581.2	424491.2	8431822.0	15	12.4	1.08	0.349	2	CAMPO
P092	5626.3	424515.4	8431783.9	13	10.6	-1.40	0.298	2	REV
P093	5678.7	424506.8	8431732.2	13	10.6	-1.64	0.270	2	REV
P094	5727.0	424459.2	8431724.2	13	10.6	0.78	0.305	2	CAMPO
P095	5776.3	424425.2	8431688.4	13	10.6	0.88	0.351	2	CAMPO
P096	5848.1	424397.9	8431622.1	15	12.4	1.17	0.418	0	CAMPO

D/C: flexión con capacidad tipo. Vmin negativa: carga ascendente. No incluye verificación axial ni geotecnia.

LP-R02 | 18/10/2026

Planilla de apoyos del corredor 97–111

ID	Prog.m	Este m	Norte m	Poste m	Amarre m	Vmin kN	D/C tipo	Ret. ud	Acción
P097	5919.9	424370.6	8431555.7	15	12.4	1.10	0.418	0	CAMPO
P098	5991.6	424343.2	8431489.3	13	10.6	-3.82	0.392	2	REV
P099	6063.4	424315.9	8431423.0	15	12.4	1.39	0.419	0	CAMPO
P100	6135.1	424288.6	8431356.6	15	12.4	-1.17	0.368	2	REV
P101	6180.7	424253.7	8431327.3	13	10.6	0.97	0.308	0	CAMPO
P102	6226.2	424218.8	8431298.1	13	10.6	-3.23	0.311	2	REV
P103	6274.2	424175.1	8431278.4	13	10.6	1.03	0.317	0	CAMPO
P104	6322.2	424131.3	8431258.7	13	10.6	1.15	0.357	2	CAMPO
P105	6399.8	424075.5	8431204.7	13	10.6	0.33	0.412	0	CAMPO
P106	6477.4	424019.7	8431150.8	13	10.6	-0.36	0.373	2	REV
P107	6536.0	423992.6	8431098.8	13	10.6	-0.55	0.350	2	REV
P108	6594.6	423965.5	8431046.9	13	10.6	1.10	0.313	2	CAMPO
P109	6638.6	423971.3	8431003.3	13	10.6	-1.09	0.280	2	REV
P110	6676.7	423952.4	8430970.2	13	10.6	-0.07	0.255	2	REV
P111	6696.4	423945.2	8430951.9	13	10.6	0.55	0.194	1	CAMPO

D/C: flexión con capacidad tipo. Vmin negativa: carga ascendente. No incluye verificación axial ni geotecnia.

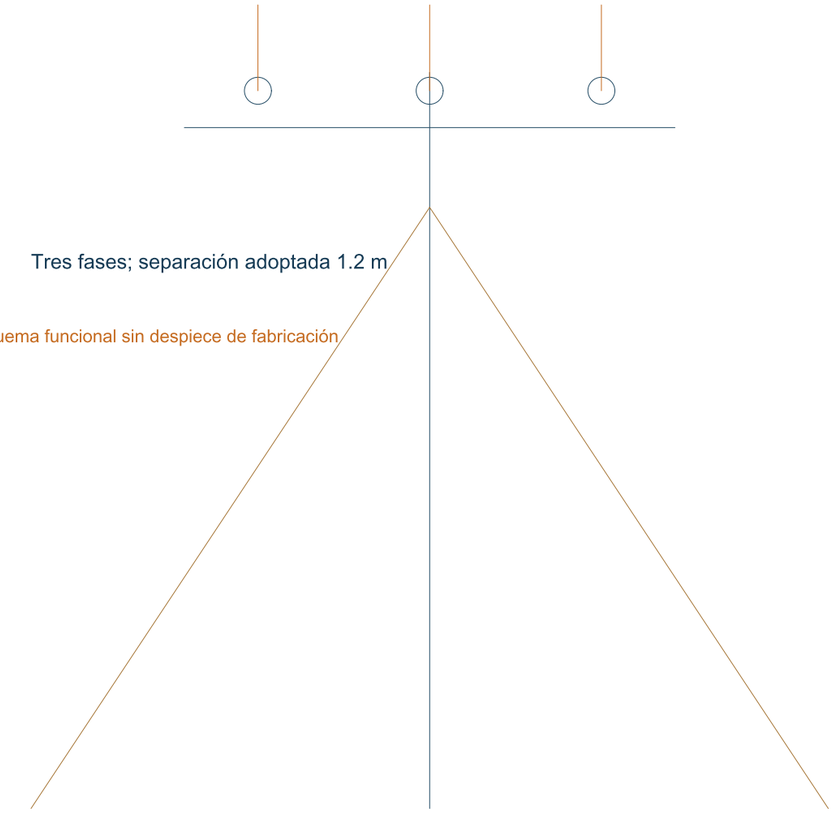
Armados: funciones y esfuerzos que debe verificar el fabricante

SOPORTE RÍGIDO DE PASO

Tres fases; separación adoptada 1.2 m

Esquema funcional sin despiece de fabricación

RETENCIÓN POR RAMALES

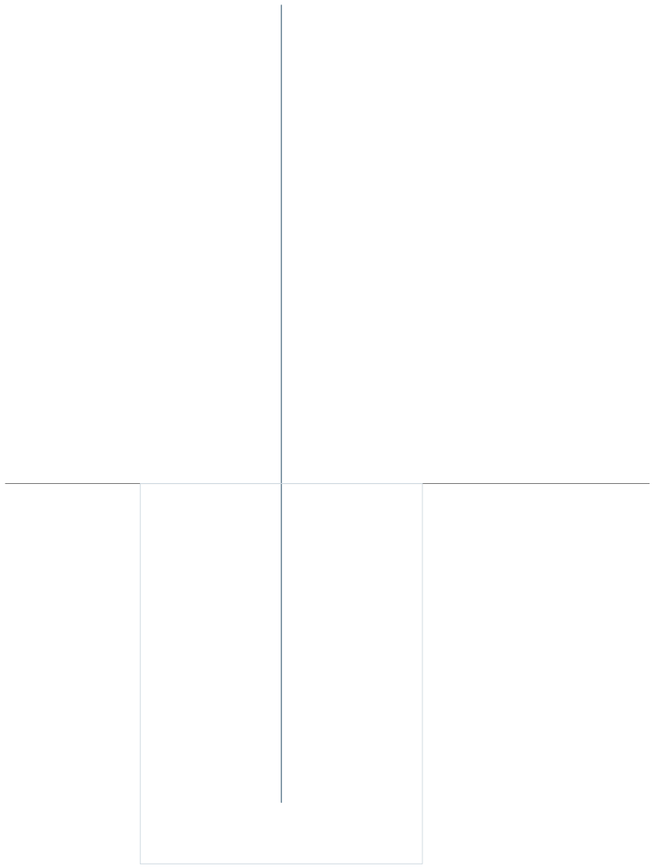


Tres fases; separación adoptada 1.2 m

Esquema funcional sin despiece de fabricación

Paso: verificar grapa/PIN frente a fuerzas ascendentes y longitudinales por vanos desiguales. Retención: verificar dos ramales, puentes, aisladores, crucetas y pernos. No asignar una capacidad de hoja de madera aCAC sin comprobar fijación y sección.

Cimentación y puesta a tierra: esquemas y base de cálculo



Esquema conceptual de cimentación y puesta a tierra, sin escala. El metrado contabiliza conjuntos de montaje; la cimentación tipo está incluida en el precio de poste instalado.

Base geométrica de excavación: Vexc = pi Dexc² h / 4. El volumen neto de concreto descuenta el volumen exterior desplazado por el poste. No se atribuye capacidad geotécnica al esquema.

La resistencia del anclaje depende del tiro, geometría, arrancamiento, vuelco, deslizamiento, varilla, placa y suelo. Las coordenadas de retenida son geométricas ideales.

La verificación de puesta a tierra depende de resistividad, corriente y tiempo de falla, tensiones de paso, contacto y transferencia. No se deduce resistencia por un número fijo de varillas.

La capacidad transversal tipo del poste no constituye comprobación axial ni interacción N-M. Estas verificaciones quedan fuera del modelo de flexión presentado.

Dexc: diámetro de excavación

h = empotramiento de estudio

Cruces cartográficos y verificaciones de campo

ID	Tipo	Vano	Este m	Norte m	Progresiva m
CR001	VIA	V010	425470.82	8436163.62	622.33
CR002	CAUCE	V010	425481.07	8436176.16	606.13
CR003	VIA	V014	425422.38	8435990.74	833.33
CR004	VIA	V015	425387.76	8435901.30	929.24
CR005	CAUCE	V032	425349.06	8434909.40	1931.04

Cruces detectados enR01 por intersección con geometríaOSM; no equivalen a permisos ni a inventario exhaustivo de obstáculos.

En vía: levantar calzada, bordes, circulación y obstáculos; aplicar elgálibo correspondiente bajo temperatura ybalanceo. En cauce: levantar crecida, faja, talud, socavación yaccesos.

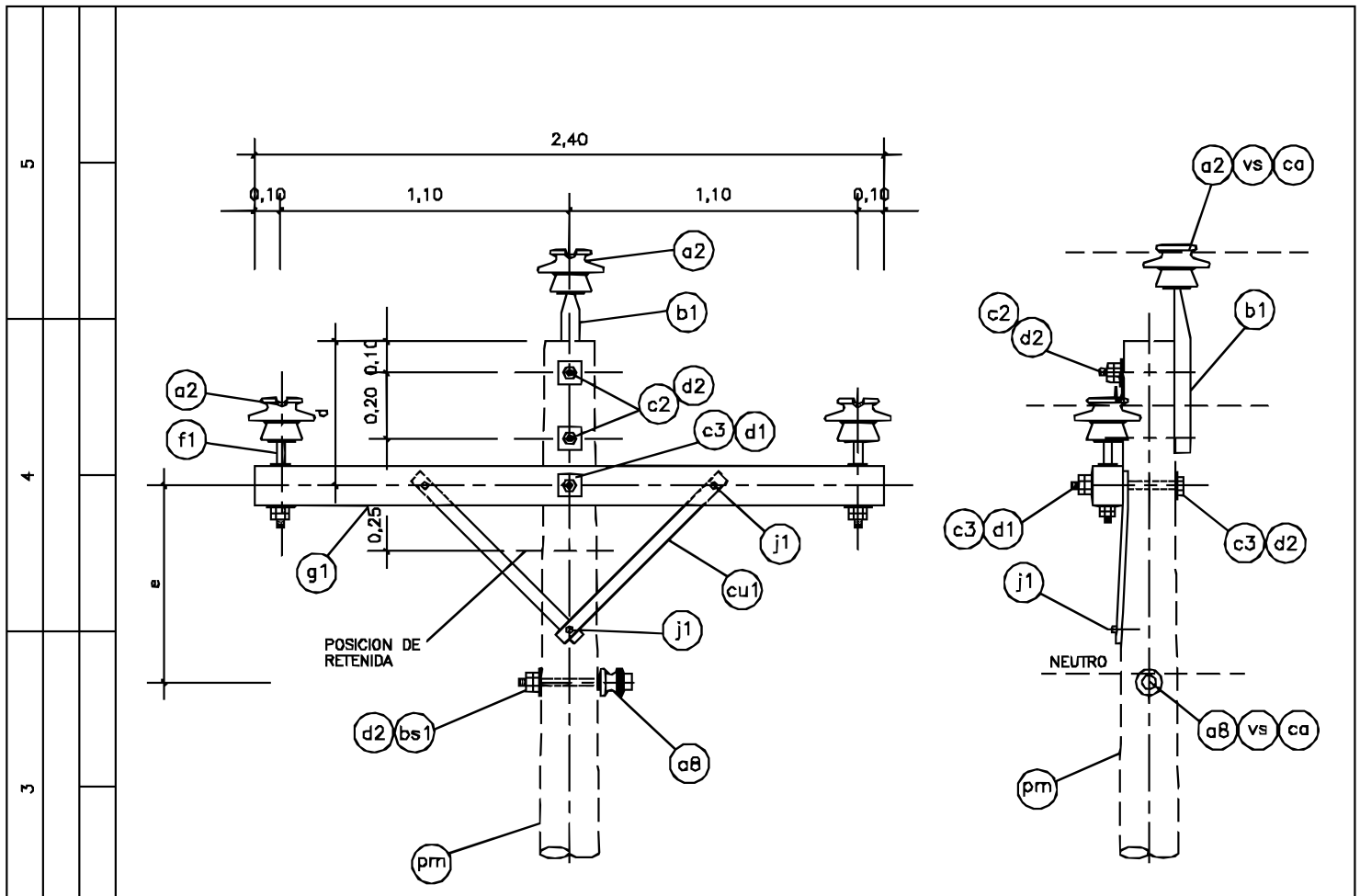
Verificar cruces y predios de los160anclajes ideales de esta revisión; no trasladar las comprobaciones cartográficas de128anclajes deR01 a losanclajes nuevos.

Si se desplaza un poste o anclaje, actualizar geometría, cálculo de fuerzas, perfiles, metrados yestas láminas desde una misma revisión.

DGE | MT | LÁMINA 004

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 004 / DGE_MT_004



VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

ARMADO	d(m)	e
PS1–3N	0,45	0,60
PS1–3NL	1,00	1,00
PS1–3	0,45	–
PS1–3L	1,00	–

	ITEM REA	DESCRIPCION	PS1-3N PS1-3NL	PS1-3 PS1-3L
	ca	ALAMBRE DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO.	9,5m	7,5m
	vs	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE, SEGUN REQUERIMIENTO	4	3
	c3	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mm ø x 356mm LONG.; 152mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	1
	f1	ESPIGA PARA CRUCETA, SEGUN REQUERIMIENTO	2	2
	i1	PERNO COCHE DE A°G°, 13mm ø x 152 mm LONG., 76mm MAQDO., CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA	2	2
	j1	TIRAFONDO DE A°G°, 13 mm ø x 102 mm LONG.	1	1
	cu1	BRAZO SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A°G° DE 38 x 38 x 5mm SECCION 710 mm LONG.	2	2
	g1	CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90x115mm SECCION, 2,40 m LONG.	1	1
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	1	–
	d1	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G°, 57x57x5mm, 18 mm ø DE AGUJERO	1	1
	bs1	PERNO SIMPLE BORDE DE A°G°, 16mm ø x 425mm LONG., 152mm MAQDO., CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	–
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5mm, 18 mm ø DE AGUJERO	4	3
	c2	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16 mm ø x 305 mm LONG.; 152 mm MAQUINADO CON TUERCA Y CONTRATUERCA	2	2
	b1	ESPIGA PARA CABEZA DE POSTE, SEGUN REQUERIMIENTO	1	1
	a2	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN, CLASE ANSI, SEGUN REQUERIMIENTO	3	3
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE SUSPENSION 0° – 5°, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
PS1–3N/PS1–3NL/PS1–3/PS1–3L

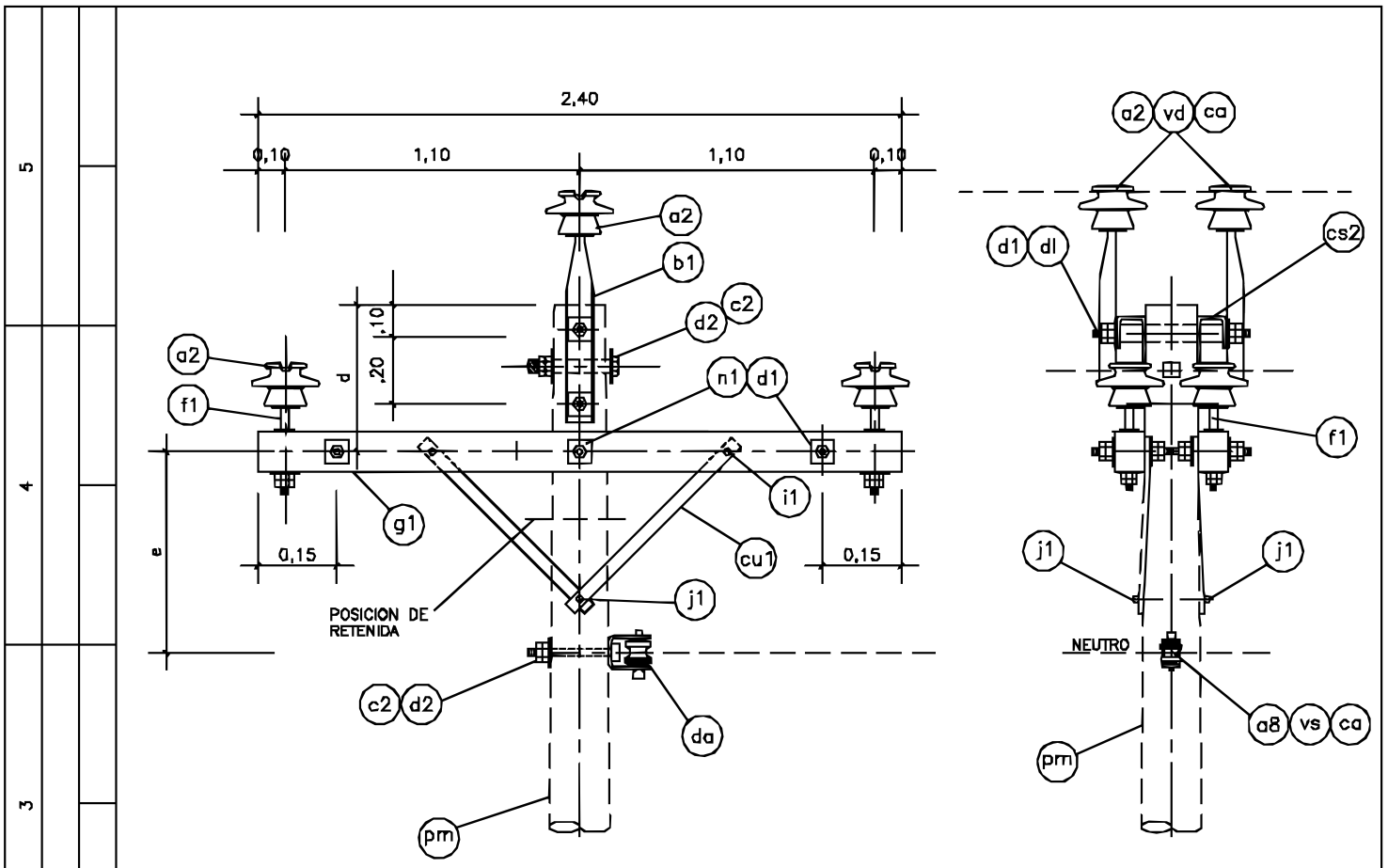
LAMINA N°: 004

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 008

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 008 / DGE_MT_008



VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

ARMADO	d(m)	e
PA1–3N	0,45	0,60
PA1–3NL	1,00	1,00
PA1–3	0,45	–
PA1–3L	1,00	–

	ITEM REA	DESCRIPCION	PA1–3N PA1–3NL	PA1–3 PA1–3L
	ca	ALAMBRE DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO	17,5m	15,0m
	vd	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA DOBLE SEGUN REQUERIMEINTO	3	3
	vs	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE SEGUN REQUERIMIENTO	1	–
	dl	TUBO ESPACIADOR DE A°G°, 19mmø x 38mm LONGITUD	2	2
	c5	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mmø x 508mm LONG., 152mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	2	2
	cs1	SOPORTE SEPARADOR DE VERTICE DE POSTE DE A°G°, 110mm SEPARACION, PLATINA 76x6,4mm SECC.	2	2
	b1	ESPIGA PARA CABEZA DE POSTE, SEGUN REQUERIMIENTO	2	2
	f1	ESPIGA PARA CRUCETA, FORJADA, DE 350mm LONG., PARA PIN ANSI 56–2	4	4
	cu1	BRAZO SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A°G°, 38 x 38 x 5mm SECCION, 710 mm LONGITUD	4	4
	d1	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G°, 57x57x5mm, 18mmø DE AGUJERO	12	12
	n1	PERNO DOBLE ARMADO DE A°G°, 16mmø x 508mm LONG., CON 4 TUERCAS	3	3
	c2	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mmø x 305mm LONG., 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	2	1
	da	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149 x 85mm, PLATINA 38 x 5mm SECCION, PIN 16mmø	1	–
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	1	–
	a2	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN, CLASE ANSI, SEGUN REQUERIMIENTO	6	6
	j1	TIRAFONDO DE A°G°, 13mmø x 102mm LONGITUD	2	2
	i1	PERNO COCHE DE A°G°, 13mmø x 152mm LONG., 76mm MAQUINADO, CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA	4	4
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5 mm, 18 mm ø DE AGUJERO	3	2
	g1	CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90x115mm SECCION, 2,40 m LONG.	2	2
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE DE ANGULO 5° – 30°, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
PA1–3N/PA1–3NL/PA1–3/PA1–3L

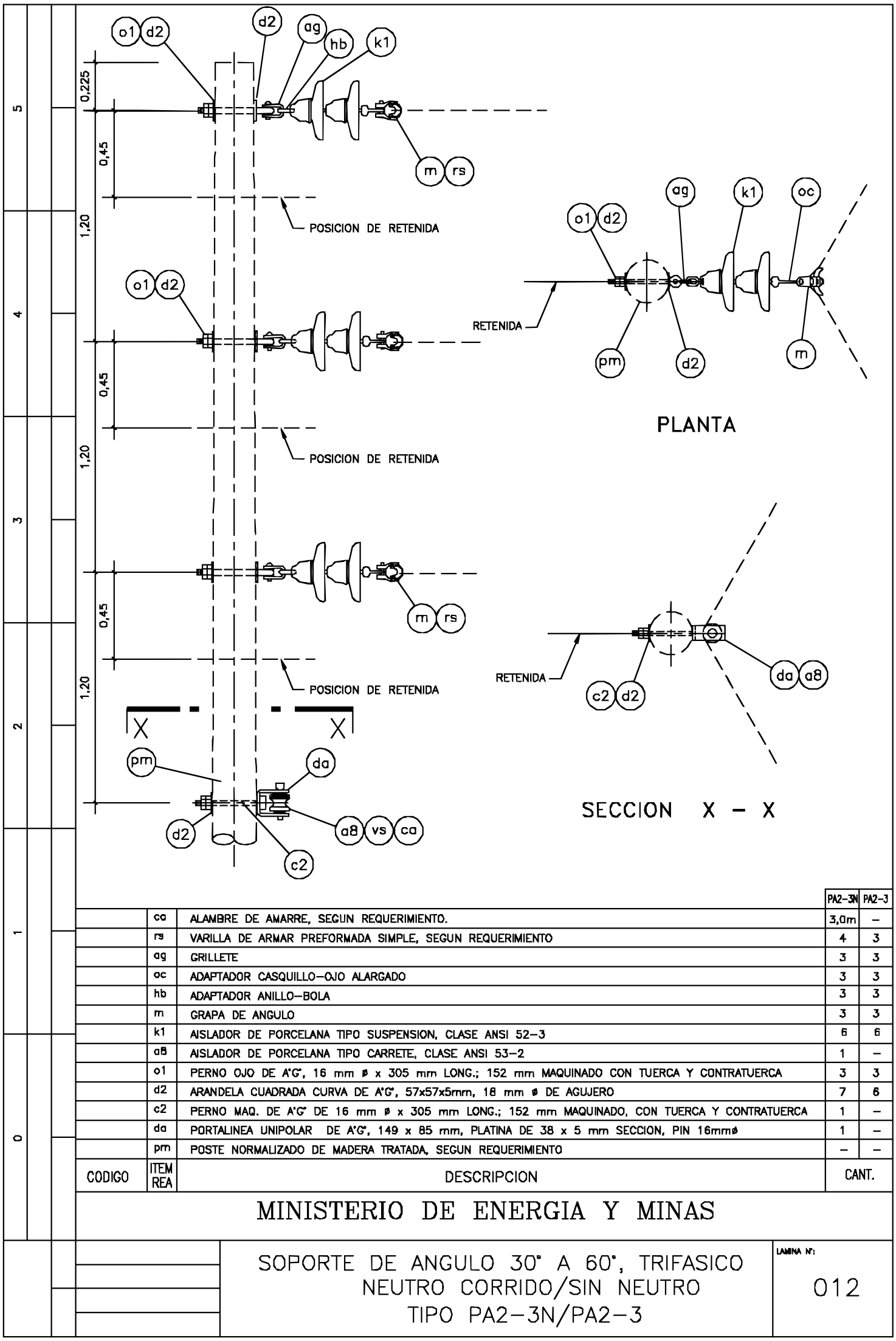
LAMINA N°: 008

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 012

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 012 / DGE_MT_012



CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	CANT. PA2–3N	CANT. PA2–3
	ca	ALAMBRE DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO.	3,0m	–
	rs	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE, SEGUN REQUERIMIENTO	4	3
	ag	GRILLETE	3	3
	oc	ADAPTADOR CASQUILLO–OJO ALARGADO	3	3
	hb	ADAPTADOR ANILLO–BOLA	3	3
	m	GRAPA DE ANGULO	3	3
	k1	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI 52–3	6	6
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	1	–
	o1	PERNO OJO DE A°G°, 16 mm ø x 305 mm LONG.; 152 mm MAQUINADO CON TUERCA Y CONTRATUERCA	3	3
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5mm, 18 mm ø DE AGUJERO	7	6
	c2	PERNO MAQ. DE A°G° DE 16 mm ø x 305 mm LONG.; 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	–
	da	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149 x 85 mm, PLATINA DE 38 x 5 mm SECCION, PIN 16mmø	1	–
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE DE ANGULO 30° A 60°, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
TIPO PA2–3N/PA2–3

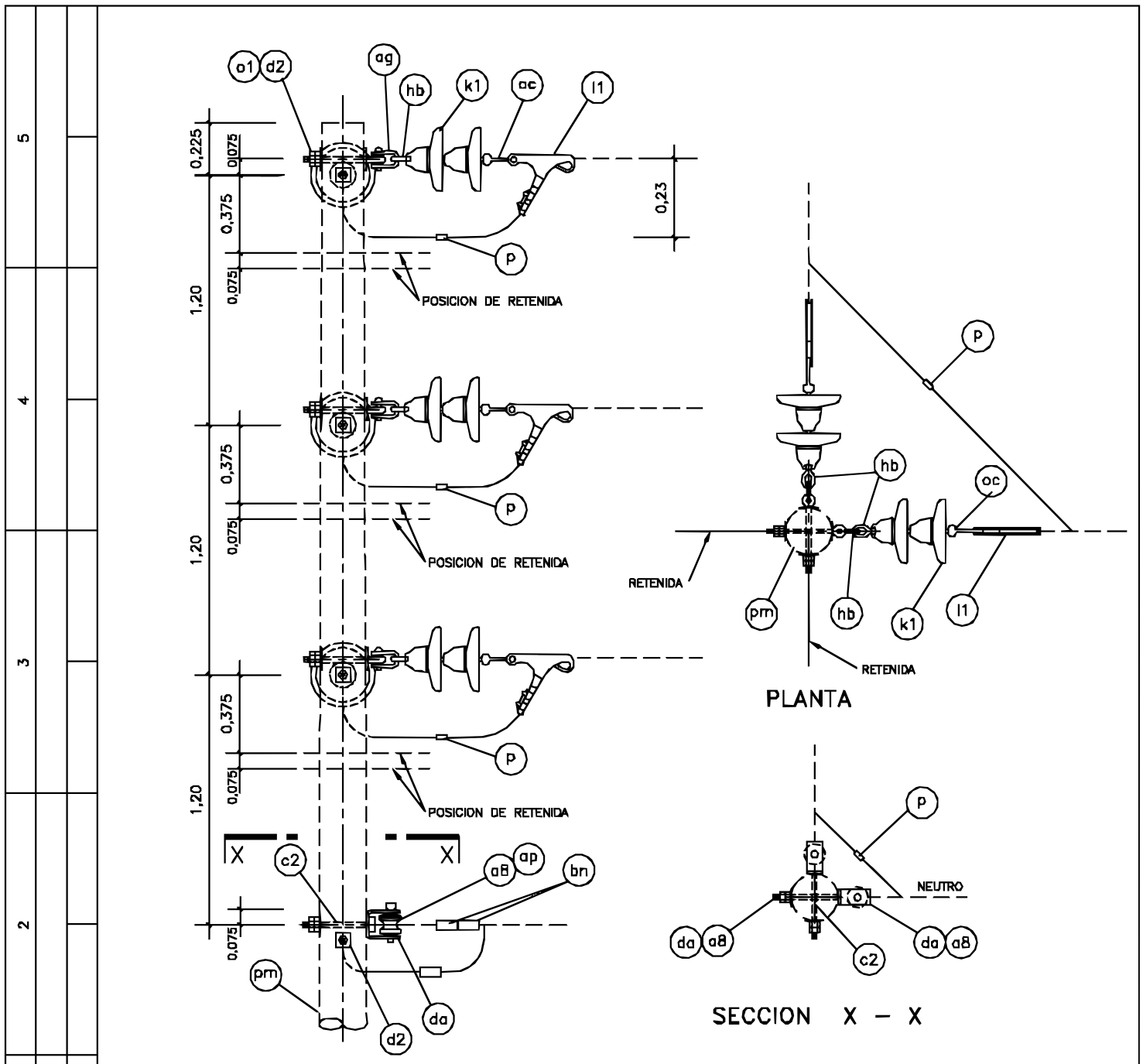
LAMINA N°: 012

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 016

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 016 / DGE_MT_016



			PA3–3N	PA3–3
	ap	CINTA PLANA PARA ARMAR, SEGUN REQUERIMIENTO	2,0m	–
	bn	GRAPA DE ANCLAJE TIPO LAZO DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO	4	–
	p	GRAPA DE DOBLE VIA SEGUN REQUERIMIENTO	4	3
	ag	GRILLETE	6	6
	oc	ADAPTADOR CASQUILLO–OJO ALARGADO	6	6
	hb	ADAPTADOR ANILLO–BOLA	6	6
	l1	GRAPA DE ANCLAJE	6	6
	k1	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI 52–3	12	12
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	2	–
	o1	PERNO OJO DE A°G°, 16 mm ø x 305 mm LONG., 152 mm MAQUINADO CON TUERCA Y CONTRATUERCA	6	6
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G° 57x57x5mm, 18 mm ø DE AGUJERO	14	12
	c2	PERNO MAQ. DE A°G° DE 16 mm ø x 305 mm LONG.; 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	2	–
	da	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149 x 85 mm, PLATINA DE 38 x 5 mm SECCION, PIN 16mmø	2	–
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–
CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	CANT.	

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE DE ANGULO 60° – 90°, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
TIPO PA3–3N/PA3–3

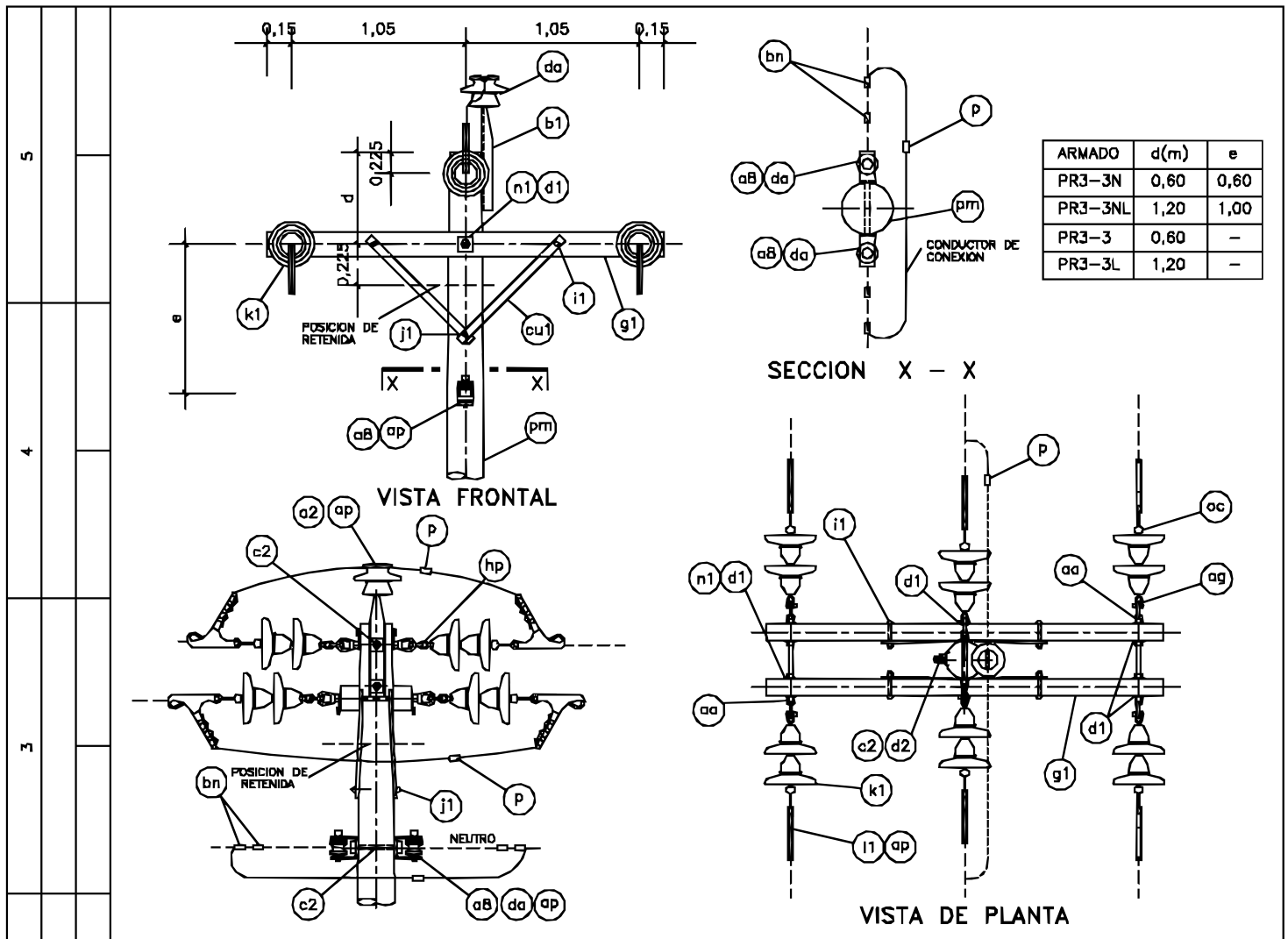
LAMINA N°: 016

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 020

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 020 / DGE_MT_020



ARMADO	d(m)	e
PR3–3N	0,60	0,60
PR3–3NL	1,20	1,00
PR3–3	0,60	–
PR3–3L	1,20	–

			PR3–3N PR3–3NL	PR3–3 PR3–3L
	ca	ALAMBRE DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO	2,5m	2,5m
	b1	ESPIGA PARA CABEZA DE POSTE, SEGUN REQUERIMIENTO	1	1
	a2	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN, CLASE ANSI, SEGUN REQUERIMIENTO	1	1
	p	GRAPA DE DOBLE VIA, SEGUN REQUERIMIENTO	4	3
	ap	CINTA PLANA DE ARMAR, SEGUN REQUERIMIENTO	2m	–
	bn	GRAPA DE ANCLAJE TIPO LAZO DE AMARRE	4	–
	a1	PERNO OJO DE A°G°, 16mmØx305mm LONGITUD, 152mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	1
	ag	GRILLETE	6	6
	ac	ADAPTADOR CASQUILLO–OJO ALARGADO	6	6
	hb	ADAPTADOR ANILLO–BOLA	6	6
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5mm, 18mmØ DE AGUJERO	4	4
	c2	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mmØx305mm LONG., 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	3	2
	aa	TUERCA OJO DE A°G°, FORJADO, DE 16mmØx80mmx38mm, PARA PERNO DE 16mmØ	5	5
	cu1	BRAZO SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A°G° 38x38x5mm SECCION, 710 mm LONGITUD	4	4
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	2	–
	da	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149 x 85 mm, PLATINA DE 38 x 5 mm SECCION, PIN 16mmØ	2	–
	l1	GRAPA DE ANCLAJE	6	6
	n1	PERNO DOBLE ARMADO DE A°G°, 16 mmØx508mm LONG., CON 4 TUERCAS	3	3
	K1	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI 52–3	12	12
	j1	TIRAFONDO DE A°G°, 13mmØx102mm LONGITUD	2	2
	i1	PERNO COCHE DE A°G°, 13mmØx152mm LONG., 76mm MAQUINADO, CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA	4	4
	g1	CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90x115mm SECCION, 2,40 m LONG.	2	2
	d1	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G°, 57x57x5 mm, 18 mm Ø DE AGUJERO	10	10
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–
CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	CANT.	

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE DE RETENCION O ANCLAJE, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
PR3–3N/PR3–3NL/PR3–3/PR3–3L

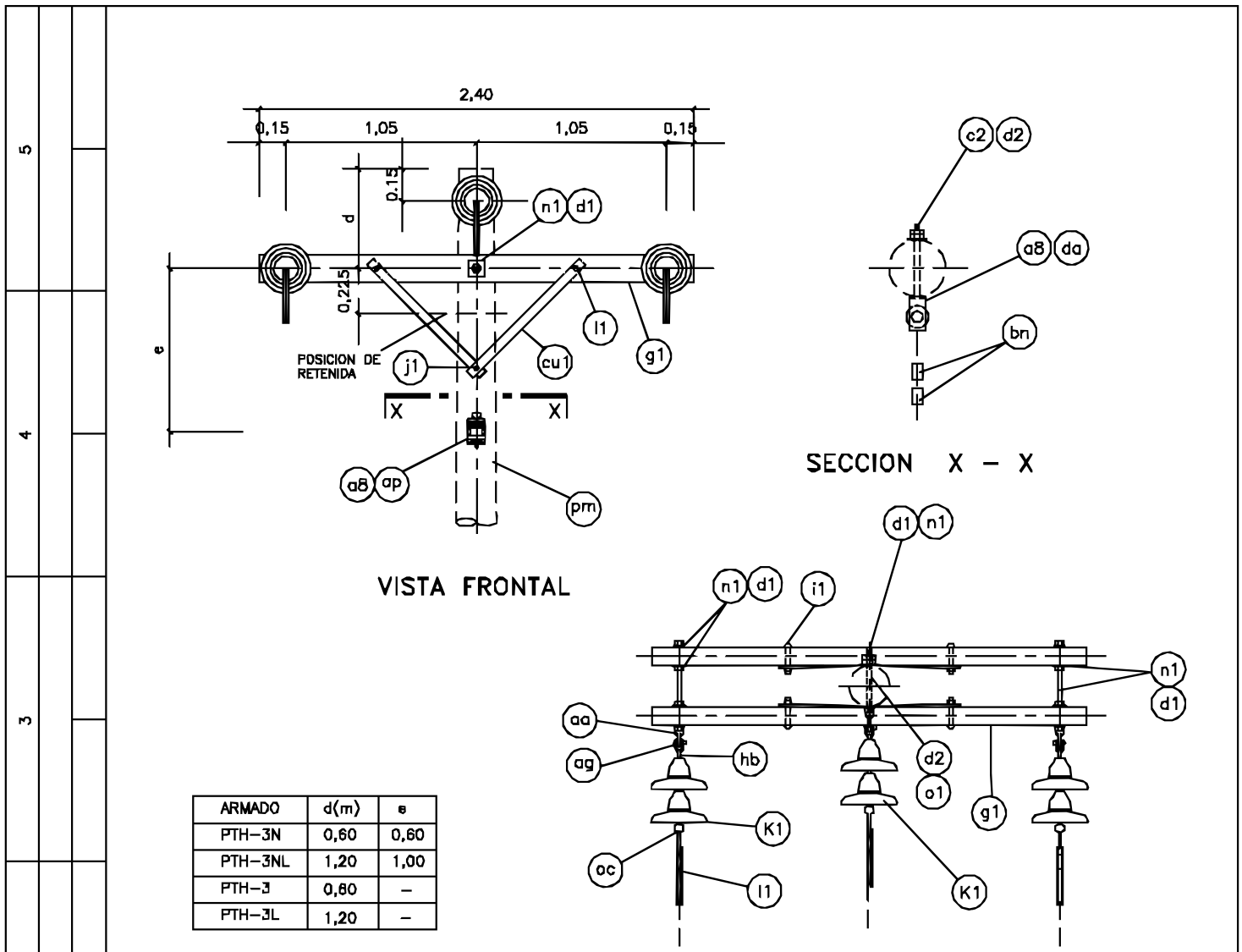
LAMINA N°: 020

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 026

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 026 / DGE_MT_026



ARMADO	d(m)	e
PTH–3N	0,60	0,60
PTH–3NL	1,20	1,00
PTH–3	0,60	–
PTH–3L	1,20	–

CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	PTH–3N PTH–3NL	PTH–3 PTH–3L
	ap	CINTA PLANA PARA ARMAR, SEGUN REQUERIMIENTO	1m	–
	bn	GRAPA DE ANCLAJE TIPO LAZO DE AMARRE	2	–
	o1	PERNO OJO DE A°G°, 16mmø×305mm LONG., 152mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	1
	ag	GRILLETE	3	3
	oc	ADAPTADOR CASQUILLO–OJO ALARGADO	3	3
	hb	ADAPTADOR ANILLO–BOLA	3	3
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5mm, 18mmø DE AGUJERO	3	2
	c2	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mmø×305mm LONG., 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	–
	aa	TUERCA OJO DE A°G°, FORJADO, PARA PERNO DE 16mmø	2	2
	cu1	BRAZO SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A°G°, 38x38x5mm SECCION, 710 mm LONGITUD	4	4
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	1	–
	da	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149x85mm, PLATINA DE 38x5mm SECC., PIN 16mmø	1	–
	l1	GRAPA DE ANCLAJE	3	3
	n1	PERNO DOBLE ARMADO DE A°G°, 16 mmø×508mm LONG., CON 4 TUERCAS	3	3
	K1	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI 52–3	6	6
	j1	TIRAFONDO DE A°G°, 13mmø×102mm LONGITUD	2	2
	i1	PERNO COCHE DE A°G°, 13mmø×152mm LONG., 76mm MAQUINADO, CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA	4	4
	g1	CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90x115mm SECCION, 2.40 m LONG.	2	2
	d1	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G°, 57x57x5 mm, 18 mm ø DE AGUJERO	10	10
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE TERMINAL HORIZONTAL, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
TIPO PTH–3N/PTH–3NL/PTH–3/PTH–3L

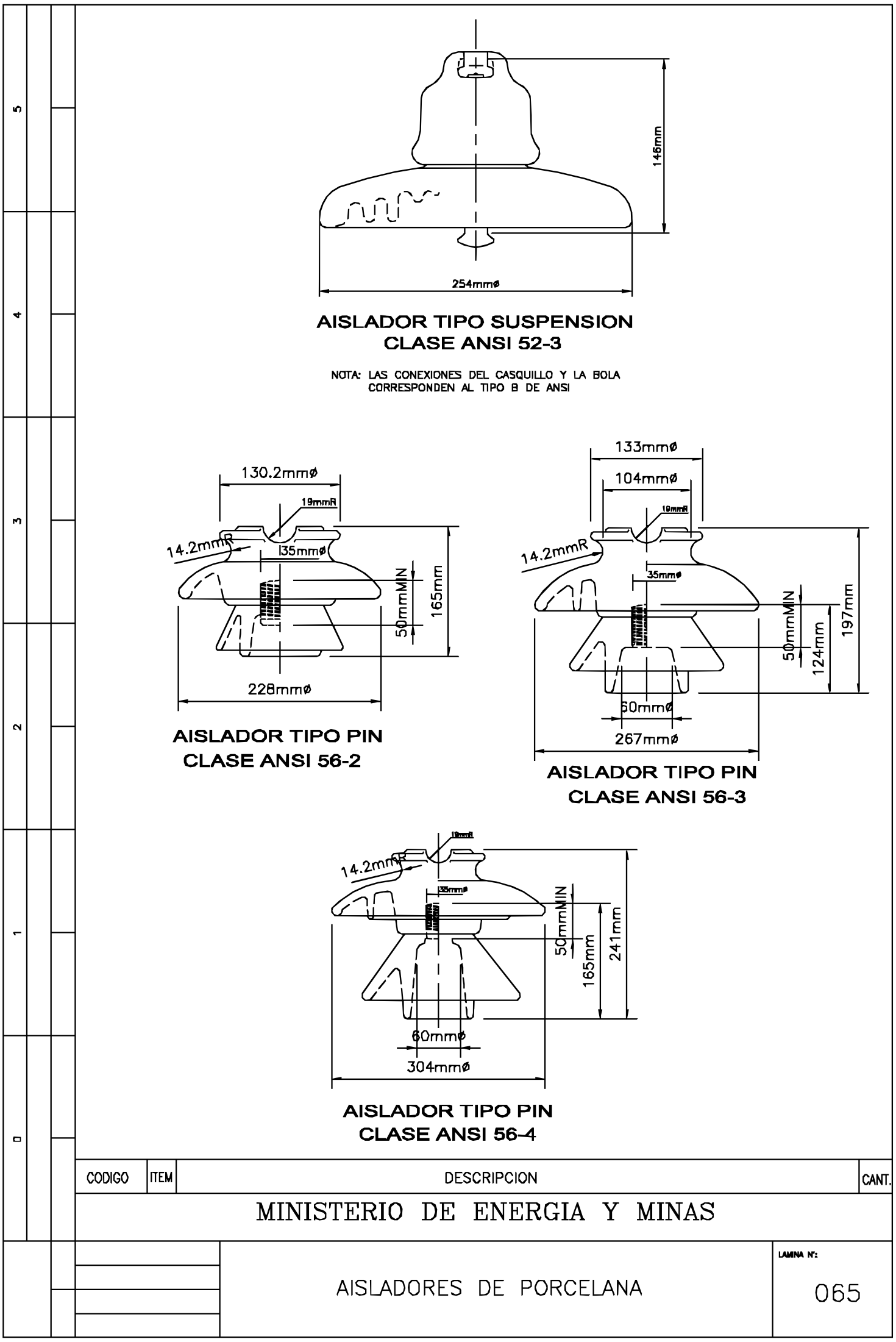
LAMINA N°: 026

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 065

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 065 / DGE_MT_065

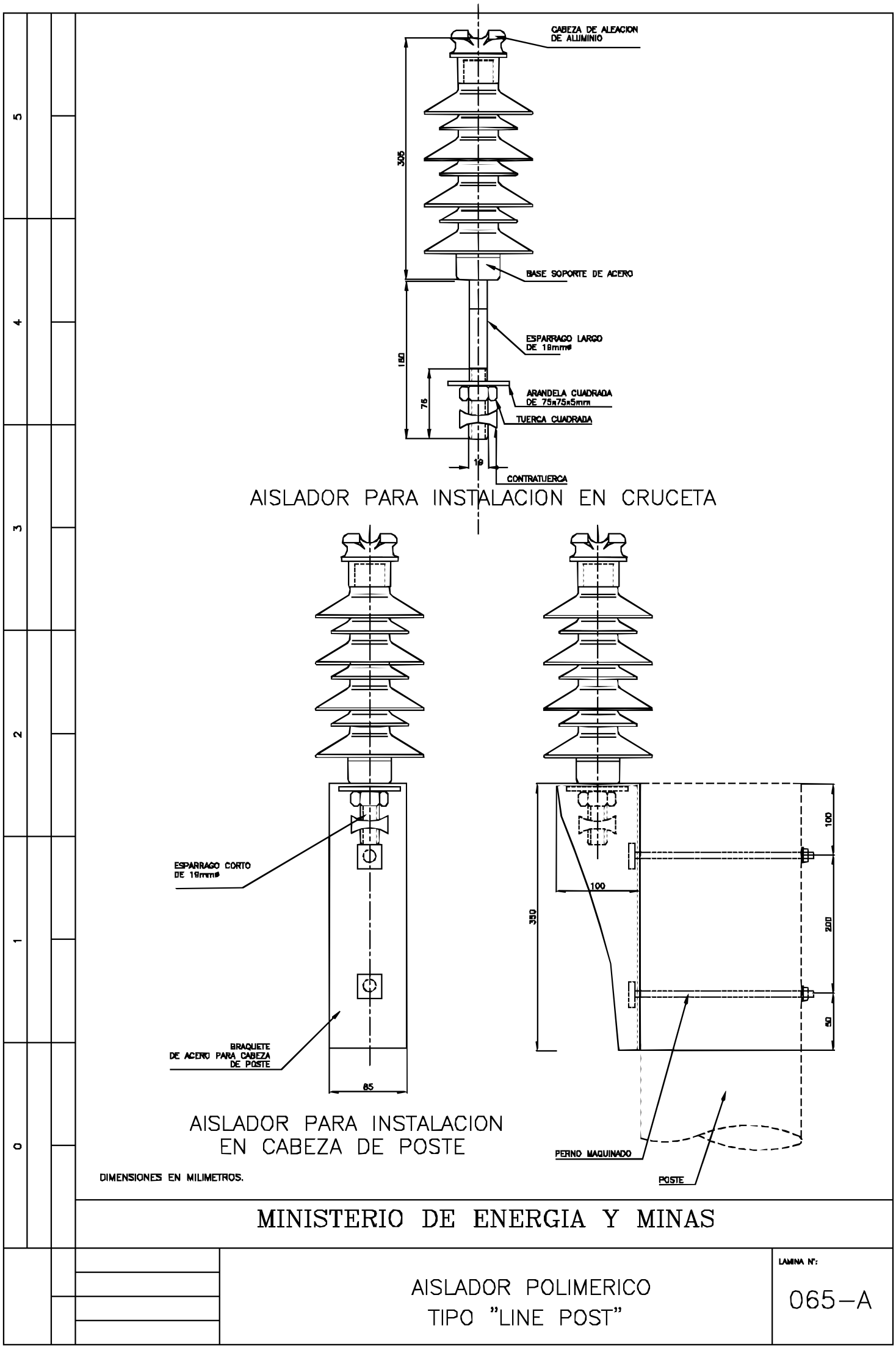


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 065-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 065-A / DGE_MT_065_A

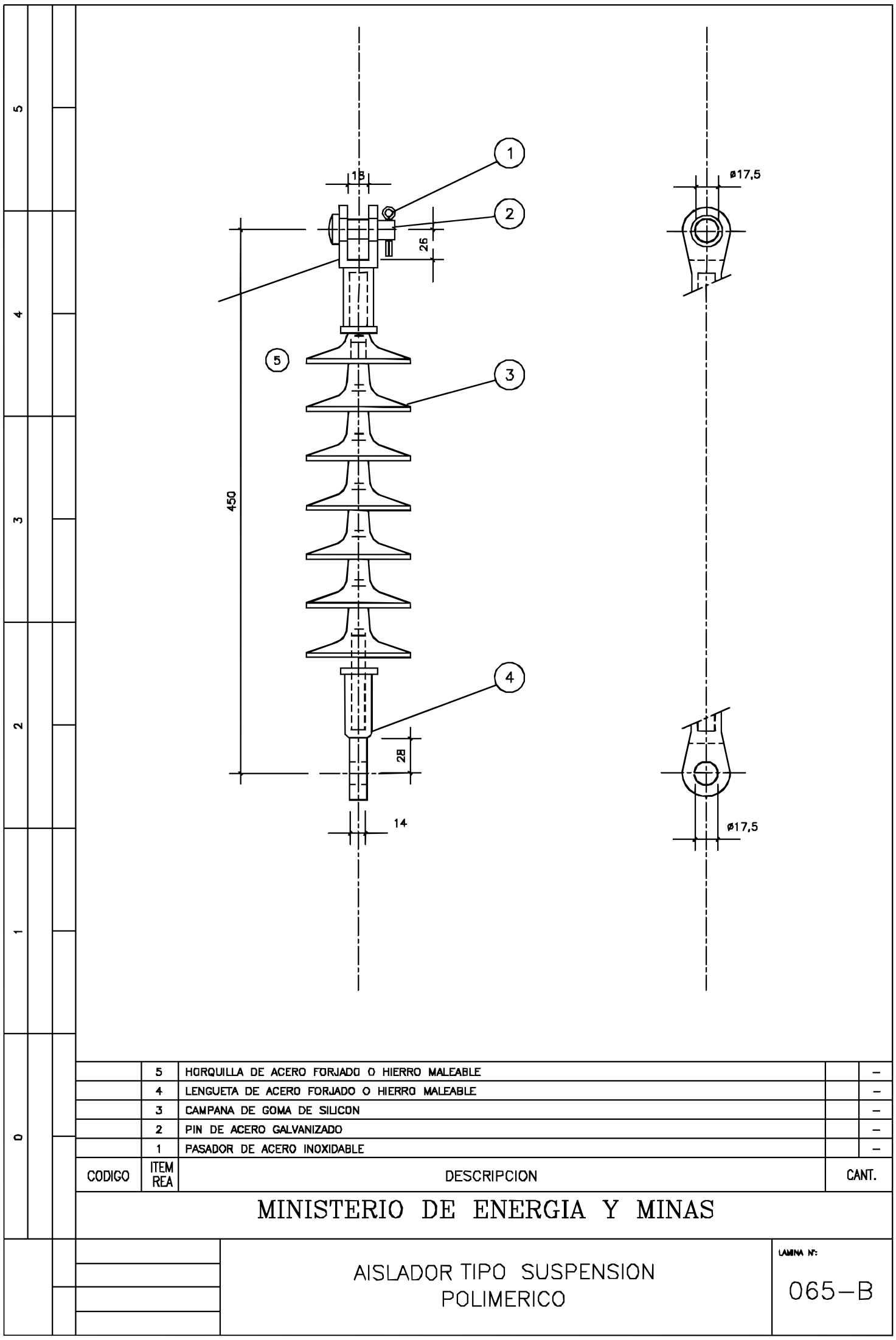


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 065-B

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 065-B / DGE_MT_065_B



	ITEM REA	DESCRIPCION	CANT.	
	5	HORQUILLA DE ACERO FORJADO O HIERRO MALEABLE		–
	4	LENGUETA DE ACERO FORJADO O HIERRO MALEABLE		–
	3	CAMPANA DE GOMA DE SILICON		–
	2	PIN DE ACERO GALVANIZADO		–
	1	PASADOR DE ACERO INOXIDABLE		–
CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	CANT.	

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

AISLADOR TIPO SUSPENSION POLIMERICO

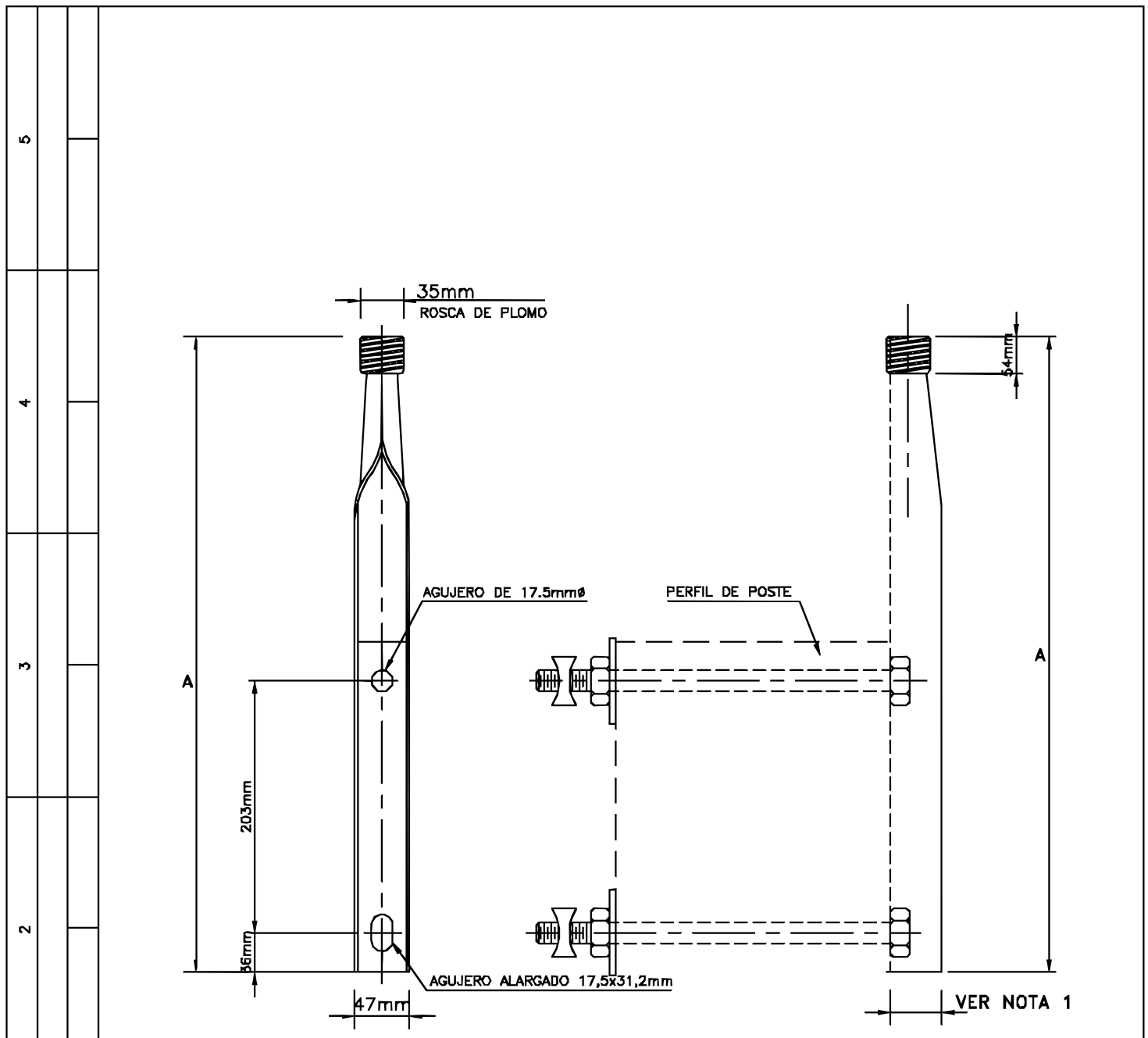
LAMINA Nº: 065–B

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 066

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 066 / DGE_MT_066



ESPIGAS PARA CABEZA DE POSTE

NOTA 1 :

ESTA DIMENSION SERA LA ADECUADA PARA CONSEGUIR LA CAPACIDAD MECANICA ESPESIFICADA

DIMENSIONES			
	ESPIGA PARA AISLADOR		
	ANSI 56-2	ANSI 56-3	ANSI 56-4
A(mm)	508	609	609

CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	CANT.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

ESPIGAS PARA AISLADOR TIPO PIN
ESPIGAS PARA CABEZA DE POSTE

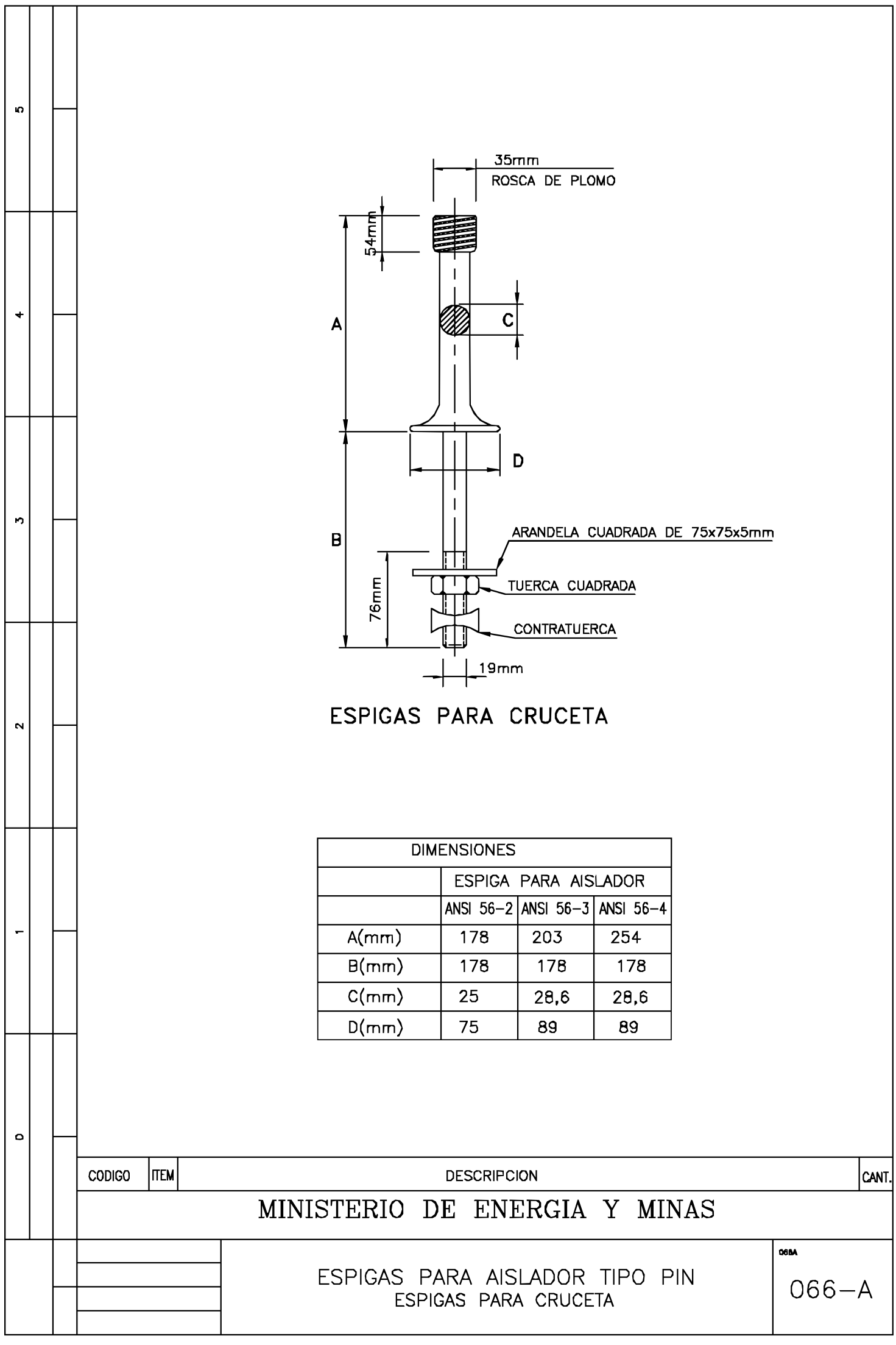
LAMINA Nº: 066

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 066-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 066-A / DGE_MT_066_A



ESPIGAS PARA CRUCETA

DIMENSIONES			
	ESPIGA PARA AISLADOR		
	ANSI 56-2	ANSI 56-3	ANSI 56-4
A(mm)	178	203	254
B(mm)	178	178	178
C(mm)	25	28,6	28,6
D(mm)	75	89	89

CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	CANT.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

ESPIGAS PARA AISLADOR TIPO PIN
ESPIGAS PARA CRUCETA

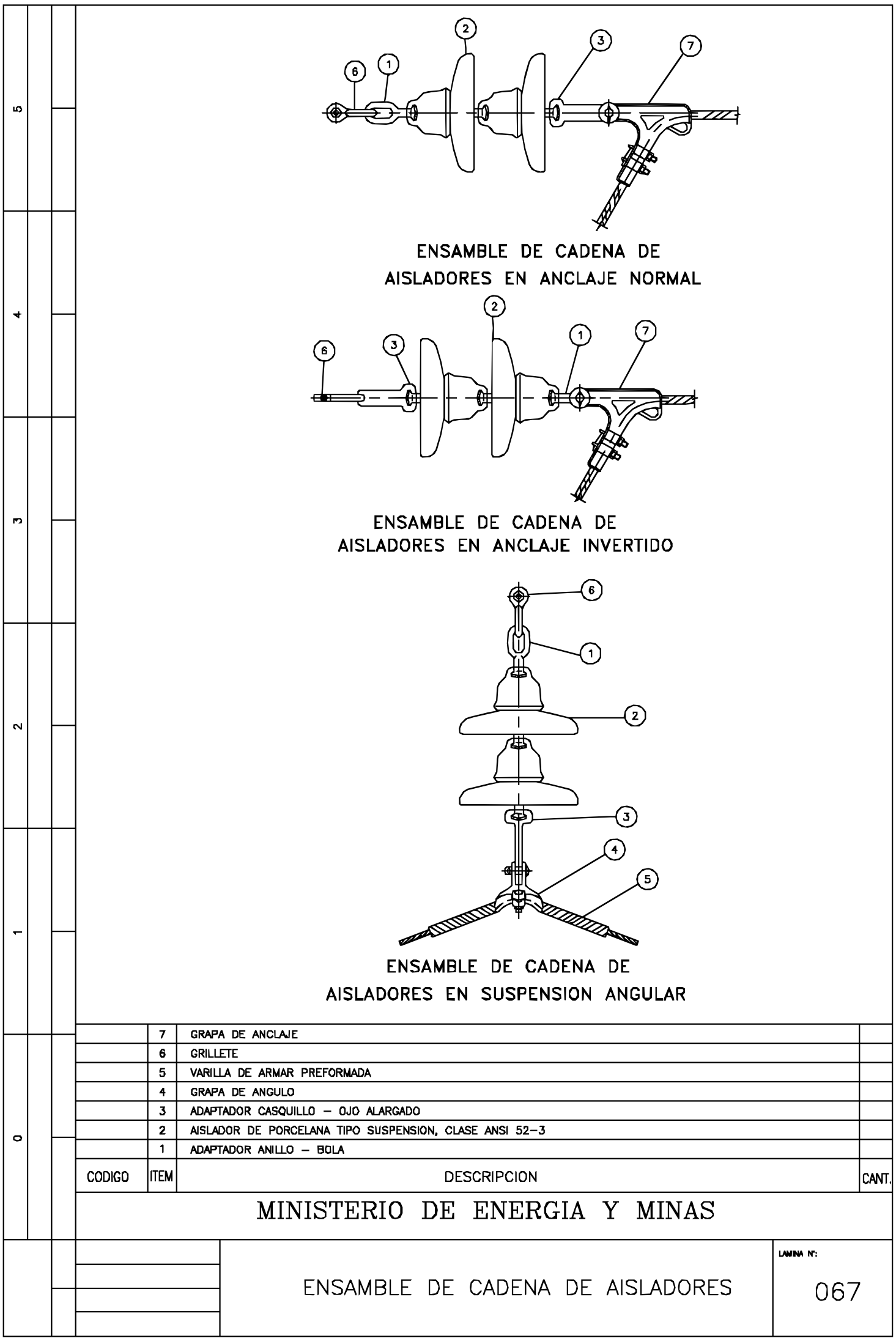
066A
066-A

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 067

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 067 / DGE_MT_067

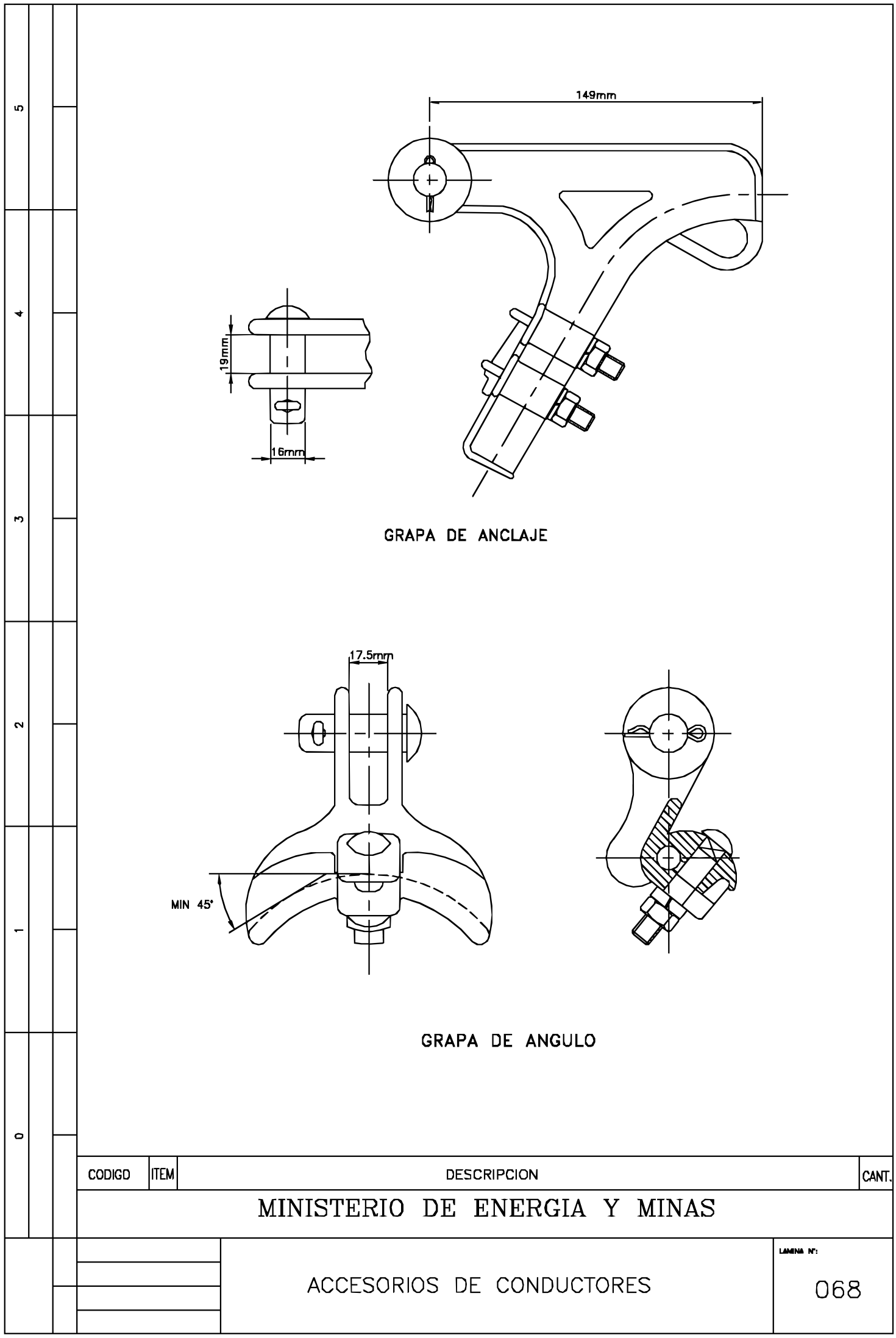


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 068

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 068 / DGE_MT_068

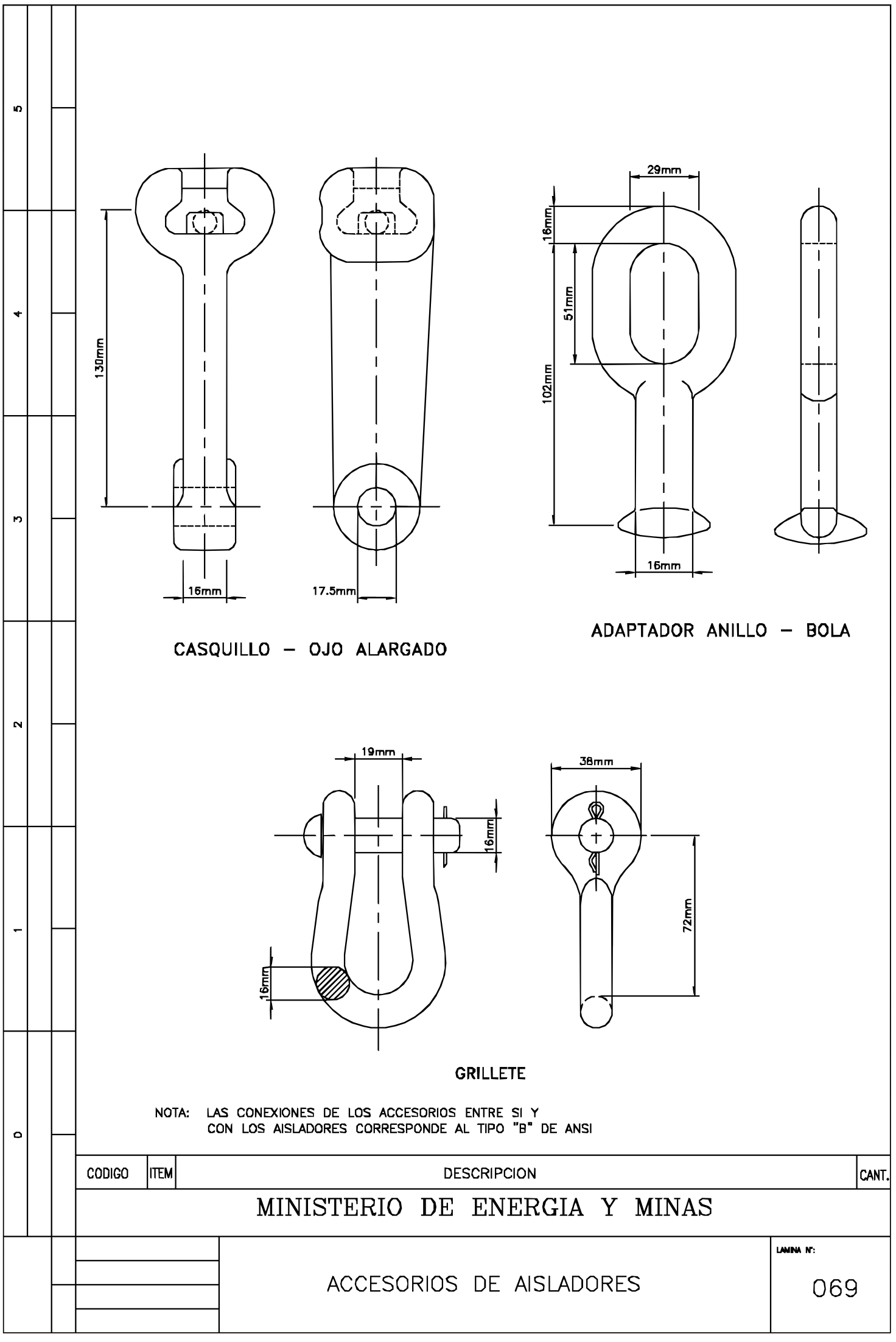


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 069

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 069 / DGE_MT_069



CASQUILLO – OJO ALARGADO

ADAPTADOR ANILLO – BOLA

GRILLETE

NOTA: LAS CONEXIONES DE LOS ACCESORIOS ENTRE SI Y CON LOS AISLADORES CORRESPONDE AL TIPO "B" DE ANSI

CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	CANT.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

ACCESORIOS DE AISLADORES

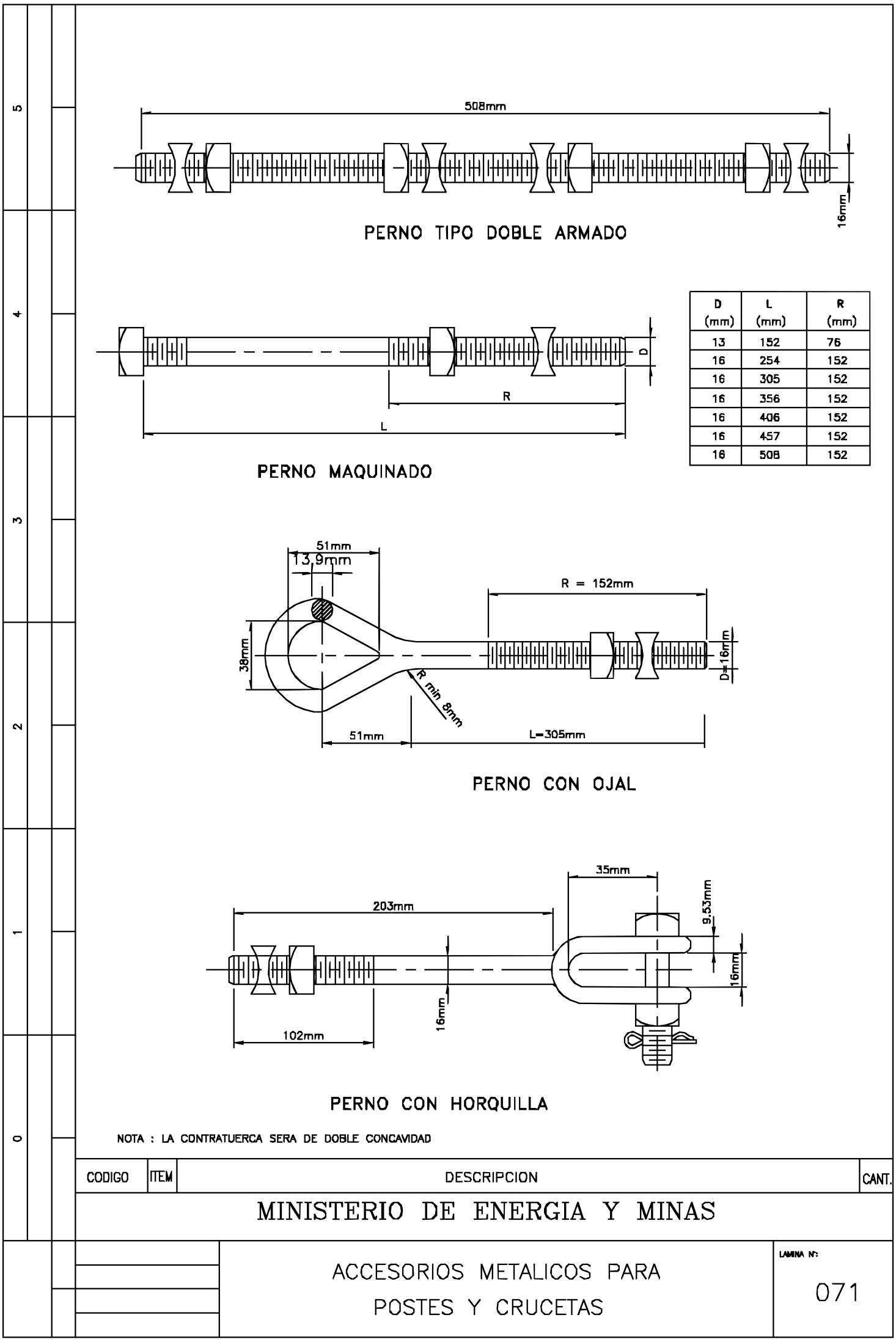
LAMINA N°: 069

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 071

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 071 / DGE_MT_071



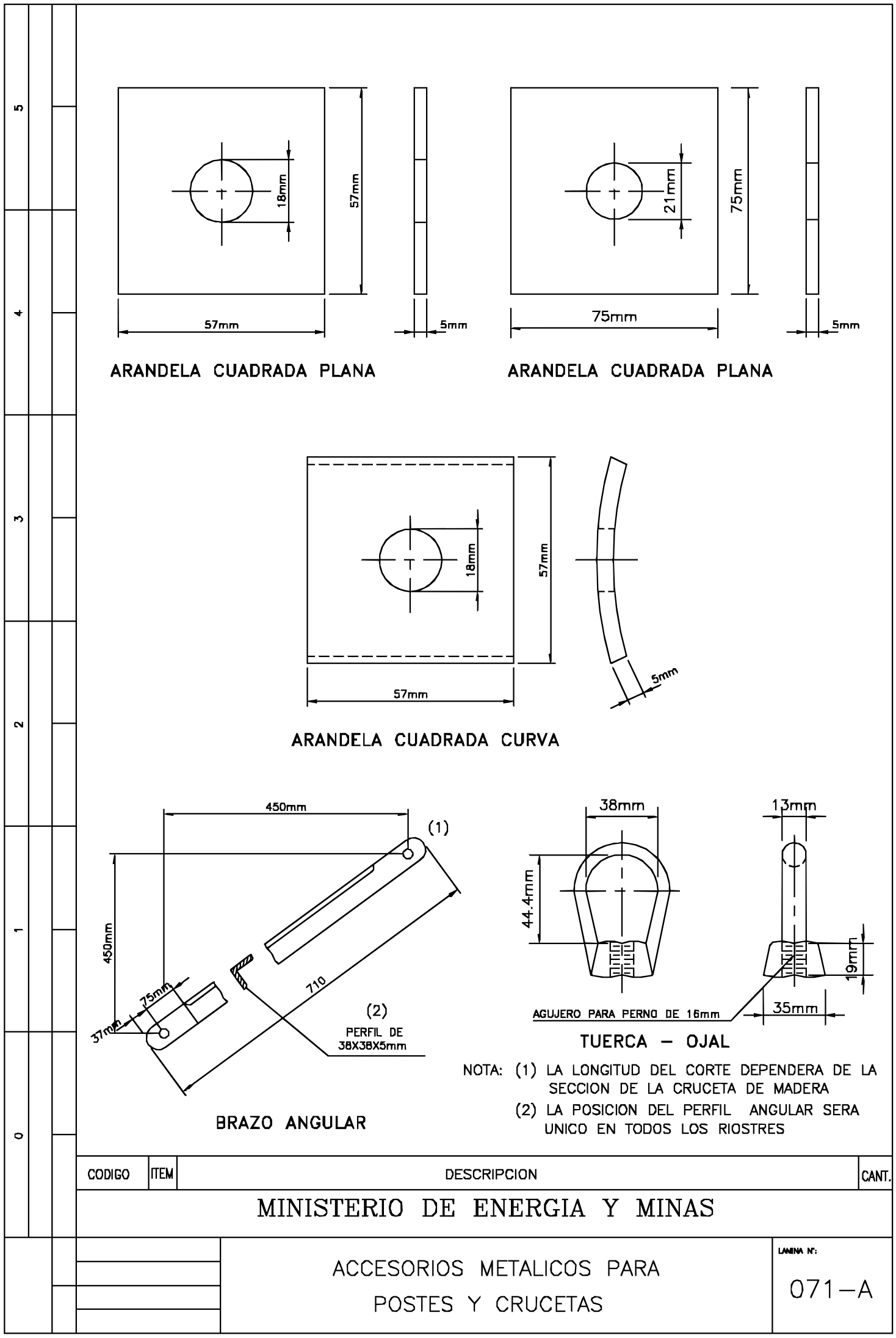
D (mm)	L (mm)	R (mm)
13	152	76
16	254	152
16	305	152
16	356	152
16	406	152
16	457	152
16	508	152

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 071-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 071-A / DGE_MT_071_A

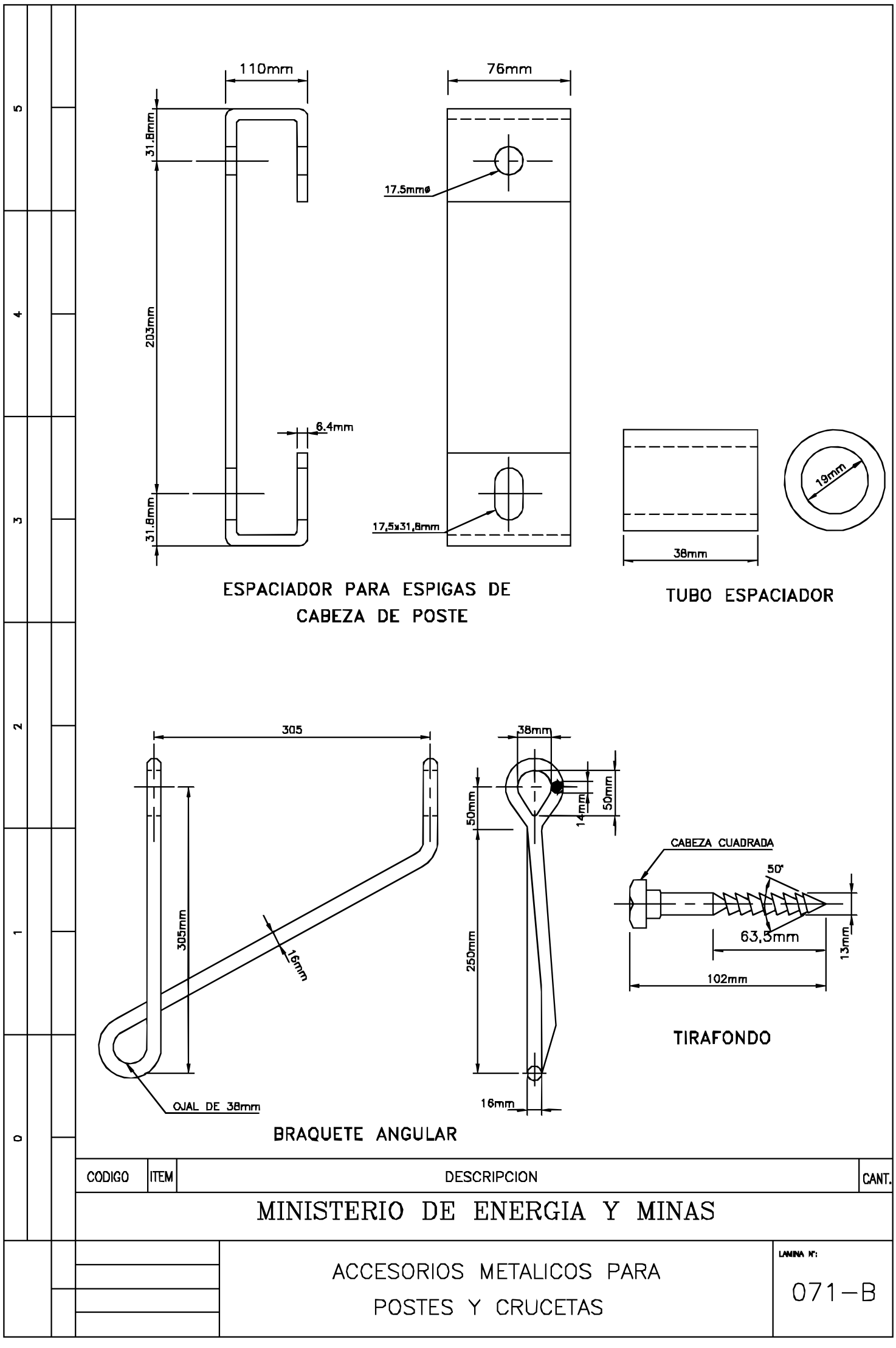


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 071-B

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 071-B / DGE_MT_071_B

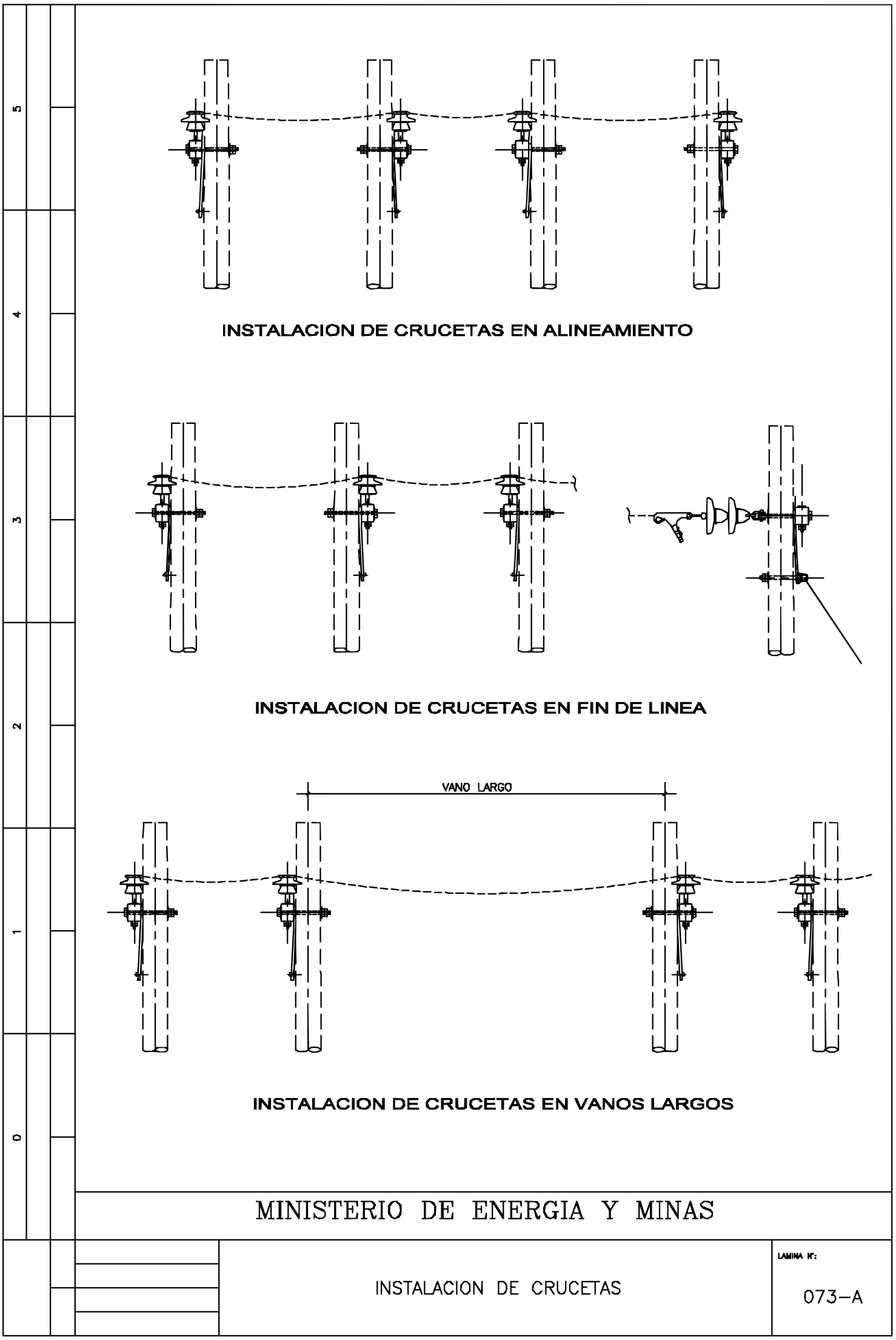


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 073-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 073-A / DGE_MT_073_A

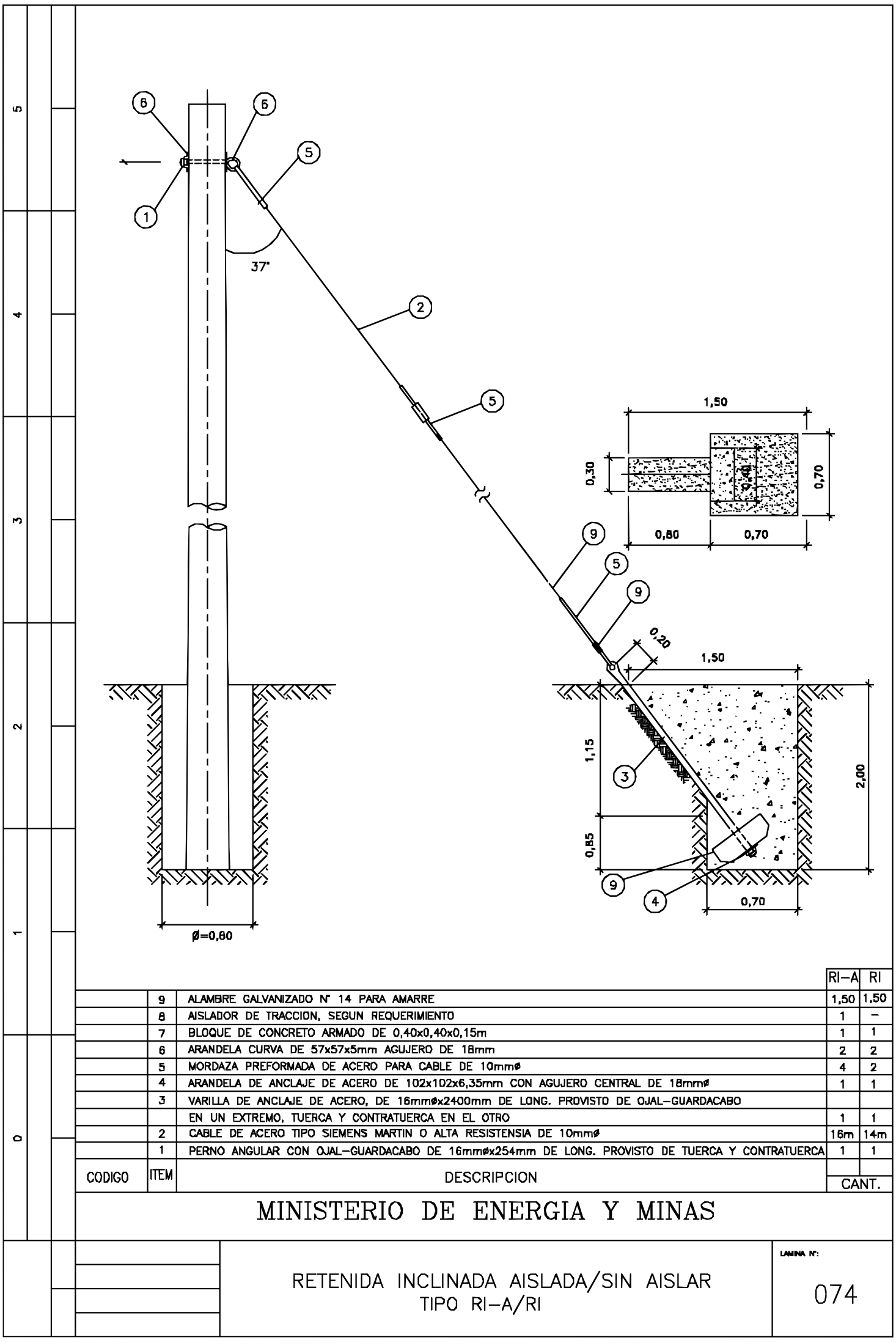


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 074

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 074 / DGE_MT_074



			RI–A	RI
	9	ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 PARA AMARRE	1,50	1,50
	8	AISLADOR DE TRACCION, SEGUN REQUERIMIENTO	1	–
	7	BLOQUE DE CONCRETO ARMADO DE 0,40x0,40x0,15m	1	1
	6	ARANDELA CURVA DE 57x57x5mm AGUJERO DE 18mm	2	2
	5	MORDAZA PREFORMADA DE ACERO PARA CABLE DE 10mmø	4	2
	4	ARANDELA DE ANCLAJE DE ACERO DE 102x102x6,35mm CON AGUJERO CENTRAL DE 18mmø	1	1
	3	VARILLA DE ANCLAJE DE ACERO, DE 16mmø x 2400mm DE LONG. PROVISTO DE OJAL–GUARDACABO		
		EN UN EXTREMO, TUERCA Y CONTRATUERCA EN EL OTRO	1	1
	2	CABLE DE ACERO TIPO SIEMENS MARTIN O ALTA RESISTENSIA DE 10mmø	16m	14m
	1	PERNO ANGULAR CON OJAL–GUARDACABO DE 16mmø x 254mm DE LONG. PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA	1	1
CODIGO	ITEM	DESCRIPCION		CANT.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

RETENIDA INCLINADA AISLADA/SIN AISLAR
TIPO RI–A/RI

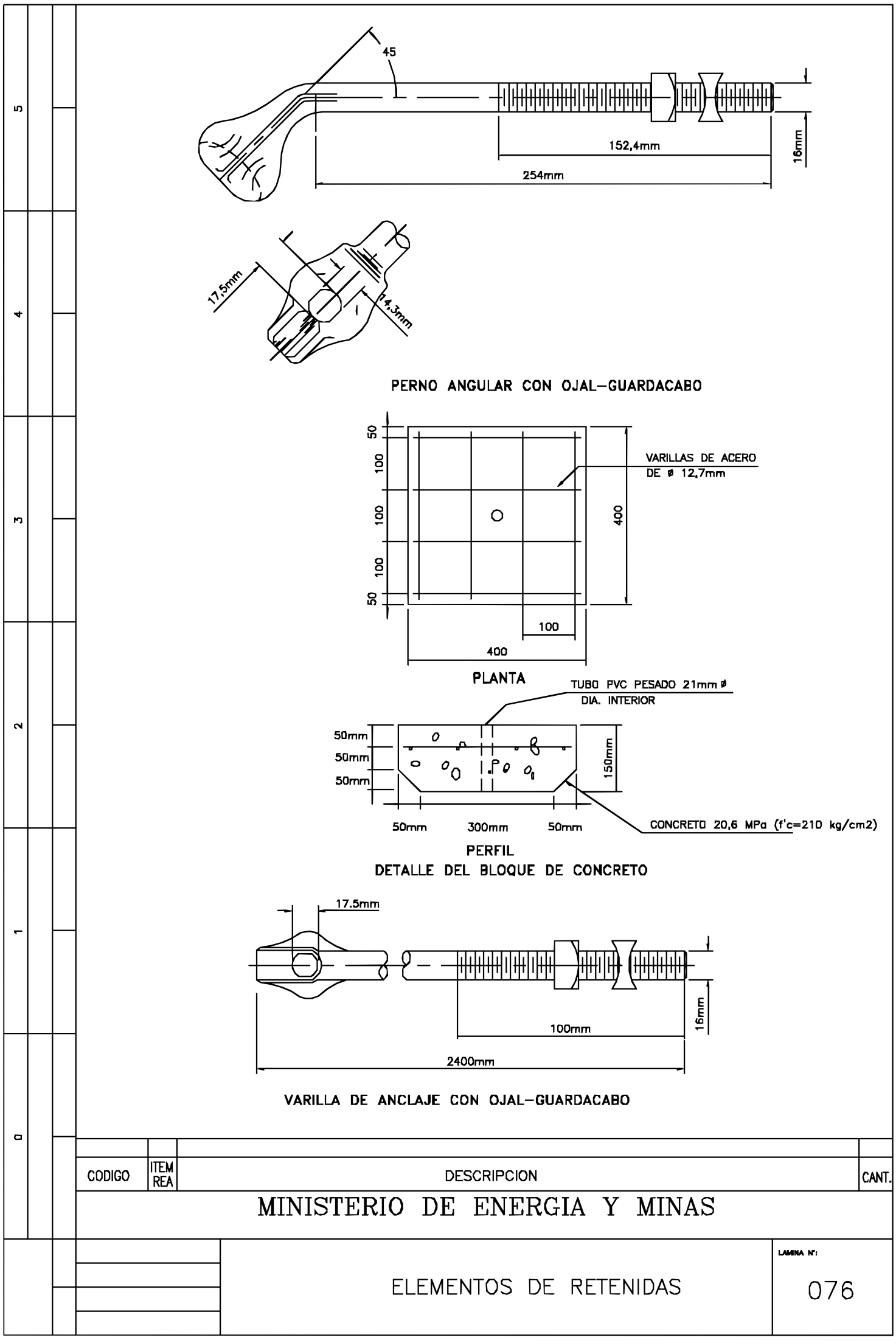
LAMINA N°: 074

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 076

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 076 / DGE_MT_076

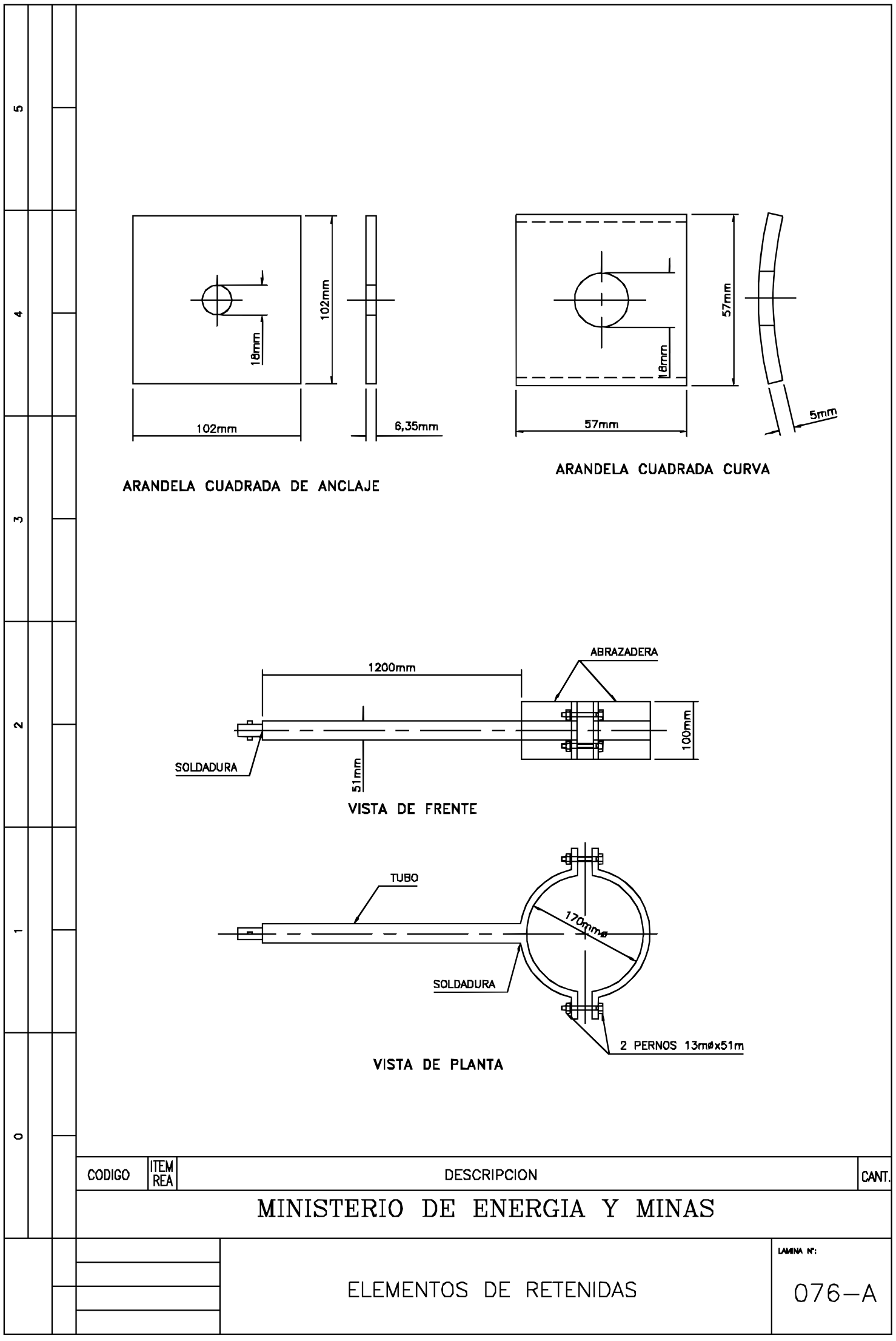


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 076-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 076-A / DGE_MT_076_A

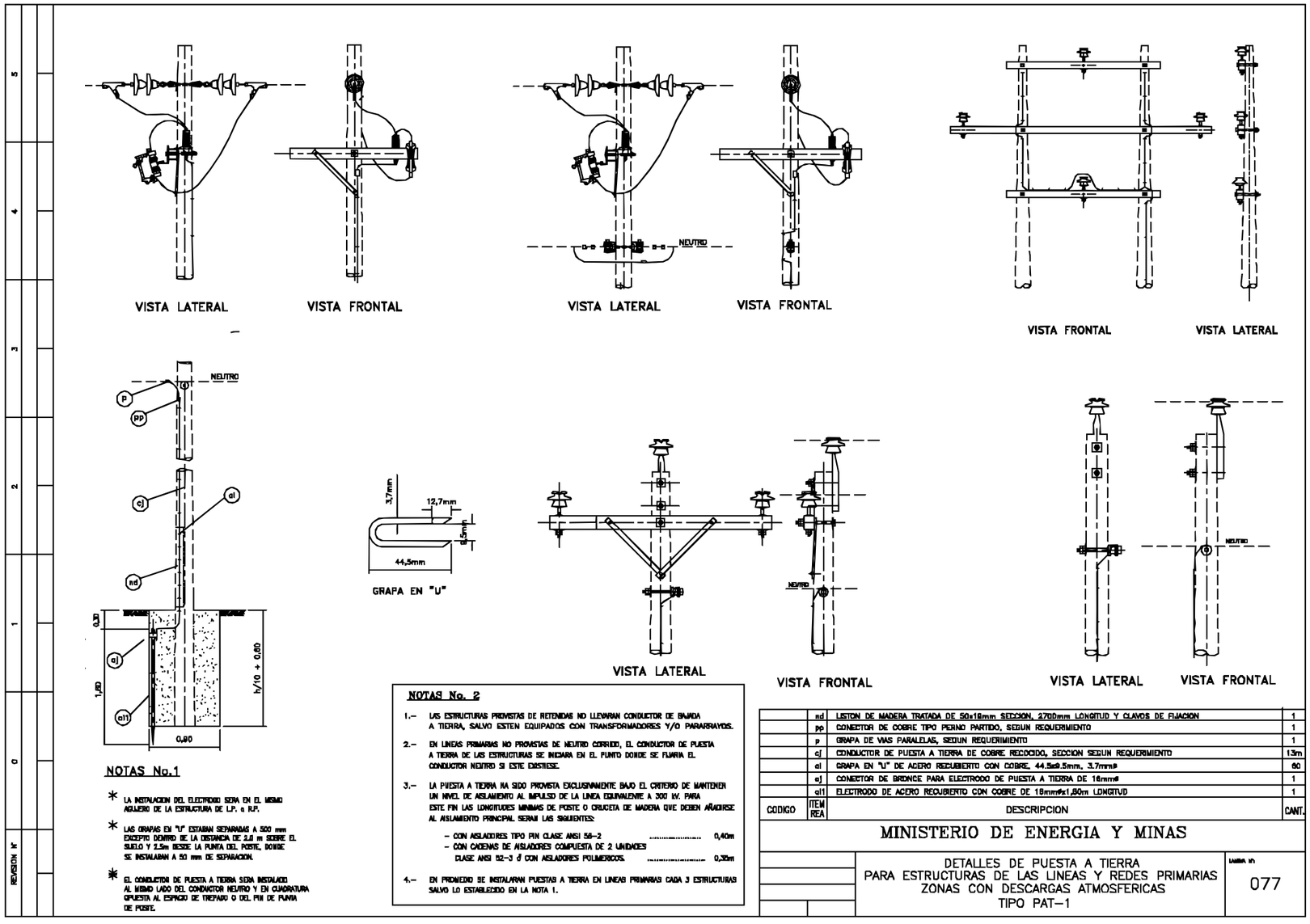


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 077

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 077 / DGE_MT_077



NOTAS No.1

* LA INSTALACION DEL ELECTRODO SERA EN EL MISMO ADUERO DE LA ESTRUCTURA DE L.P. o R.P.
* LAS GRAPAS EN "U" ESTARAN SEPARADAS A 500 mm EXCEPTO DENTRO DE LA DISTANCIA DE 2.0 m SOBRE EL SUELO Y 2.5m DESDE LA PUNTA DEL POSTE, DONDE SE INSTALARAN A 50 mm DE SEPARACION.
* EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA SERA INSTALADO AL MISMO LADO DEL CONDUCTOR NEUTRO Y EN CUADRATURA OPUESTA AL ESPACIO DE TREPADO O DEL FIN DE PUNTA DE POSTE.

NOTAS No. 2

1.– LAS ESTRUCTURAS PROVISTAS DE RETENIDAS NO LLEVARAN CONDUCTOR DE BAJADA A TIERRA, SALVO ESTEN EQUIPADOS CON TRANSFORMADORES Y/O PARARRAYOS.

2.– EN LINEAS PRIMARIAS NO PROVISTAS DE NEUTRO CORRIDO, EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE LAS ESTRUCTURAS SE INICIARA EN EL PUNTO DONDE SE FIJARIA EL CONDUCTOR NEUTRO SI ESTE EXISTIESE.

3.– LA PUESTA A TIERRA HA SIDO PROVISTA EXCLUSIVAMENTE BAJO EL CRITERIO DE MANTENER UN NIVEL DE AISLAMIENTO AL IMPULSO DE LA LINEA EQUIVALENTE A 300 kV. PARA ESTE FIN LAS LONGITUDES MINIMAS DE POSTE O CRUCETA DE MADERA QUE DEBEN AÑADIRSE AL AISLAMIENTO PRINCIPAL SERAN LAS SIGUIENTES:

– CON AISLADORES TIPO PIN CLASE ANSI 56–2 ..... 0,40m
– CON CADENAS DE AISLADORES COMPUESTA DE 2 UNIDADES CLASE ANSI 52–3 ó CON AISLADORES POLIMERICOS. 0,35m

4.– EN PROMEDIO SE INSTALARAN PUESTAS A TIERRA EN LINEAS PRIMARIAS CADA 3 ESTRUCTURAS SALVO LO ESTABLECIDO EN LA NOTA 1.

CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	CANT.
	nd	LISTON DE MADERA TRATADA DE 50x18mm SECCION, 2700mm LONGITUD Y CLAVOS DE FIJACION	1
	pp	CONECTOR DE COBRE TIPO PERNO PARTIDO, SEGUN REQUERIMIENTO	1
	p	GRAPA DE VIAS PARALELAS, SEGUN REQUERIMIENTO	1
	cj	CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE COBRE RECOCIDO, SECCION SEGUN REQUERIMIENTO	13m
	al	GRAPA EN "U" DE ACERO RECUBIERTO CON COBRE, 44.5x9.5mm, 3.7mm⌀	60
	aj	CONECTOR DE BRONCE PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DE 16mm⌀	1
	al1	ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO CON COBRE DE 16mm⌀x1,80m LONGITUD	1

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

DETALLES DE PUESTA A TIERRA
PARA ESTRUCTURAS DE LAS LINEAS Y REDES PRIMARIAS
ZONAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS
TIPO PAT–1

LAMINA Nº 077

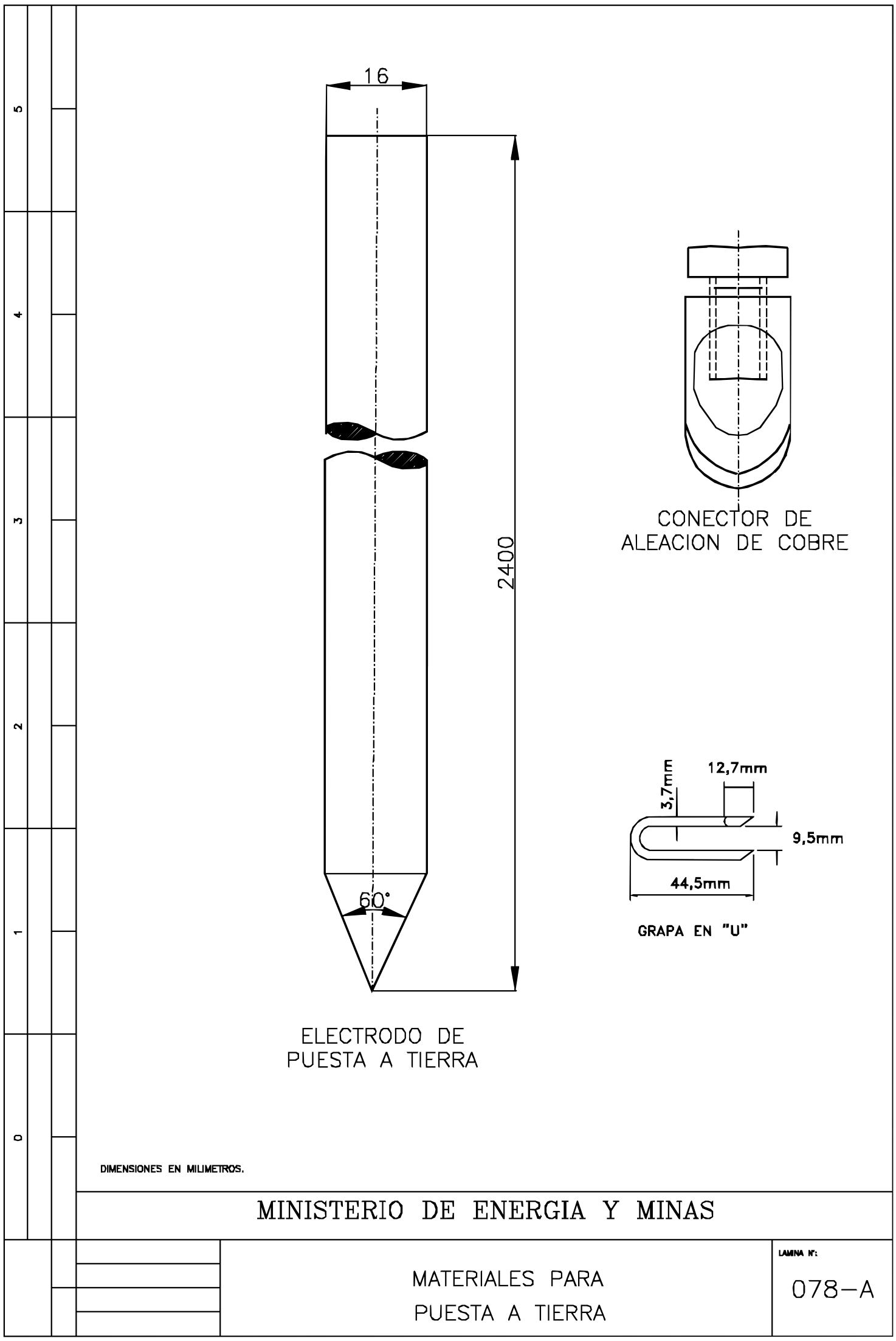
REVISION Nº

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 078-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 078-A / DGE_MT_078_A



CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.